OS/7

Administratorhandbuch

Version 1.0.0 (preview)

Ubuntu 26.04 resolute

Snapshot 20260921T000000Z

PowerShell 7.6.5

build/config/os7-release.conf

Inhalt

1 Einführung

1.1 Was OS/7 ist

1.2 Für wen dieses Handbuch ist

1.3 Die beiden Architekturen

1.4 Wie das System aufgebaut ist

1.5 Zwei Antworten statt einer

1.6 Konventionen in diesem Handbuch

2 Erste Schritte

2.1 Anmelden

2.2 Welche Maschine ist das?

2.3 Die Befehle finden

2.4 Die Namensregeln

2.5 Womit man anfängt

3 Eine Maschine installieren

3.1 Was Setup anlegt

3.2 Die Bildschirme, der Reihe nach

3.3 Unbeaufsichtigt installieren

3.4 Setup prüfen, bevor man ihm glaubt

3.5 Nach der Installation

4 Speicher und Dateisystem

4.1 Die Pools ansehen

4.2 Die Datasets

4.3 Wo der Platz geblieben ist

4.4 Home-Verzeichnisse

4.5 Snapshots von Hand

4.6 Was man nicht tun sollte

5 Bootumgebungen und Rollback

5.1 Was da ist

5.2 Was entscheidet, was startet

5.3 Eine Bootumgebung anlegen

5.4 Umschalten

5.5 Zurückrollen

5.6 Aufräumen

5.7 Wenn eine Maschine nicht mehr startet

6 Updates

6.1 Was ein Release ist

6.2 Den Kanal einstellen

6.3 Nachsehen, was es gibt

6.4 Aktualisieren

6.5 Software Update, das Fenster

6.6 Nach dem Neustart

6.7 Die Entscheidungen prüfen, ohne zu aktualisieren

6.8 Unbeaufsichtigt prüfen

6.9 Was ein Update mitnimmt und was nicht

7 Netzwerk

7.1 Was da ist

7.2 Konfiguriert und tatsächlich

7.3 Einen Adapter einstellen

7.4 Erreichbarkeit prüfen

7.5 Fernwartung ohne Netz

8 Zeit

8.1 Wie spät ist es

8.2 Wird die Uhr überhaupt gestellt

8.3 Zeitzone setzen

8.4 Zeitserver setzen

8.5 Uhr sofort korrigieren

8.6 Reihenfolge bei Anmeldeproblemen

9 Dienste, geplante Aufgaben, Protokolle und Fernzugriff

9.1 Dienste

9.2 Protokolle

9.3 Das Installationsprotokoll

9.4 Fernzugriff mit PowerShell

9.5 Geplante Aufgaben

9.6 Was nicht nachgebaut wurde

10 Die Verwaltungsebene: Entra ID, Intune und Azure Arc

10.1 Alles auf einmal

10.2 Entra ID — kann sich hier jemand anmelden

10.3 Intune — ist das Gerät registriert

10.4 Azure Arc — ist die Maschine inventarisiert

10.5 Wenn die Verwaltung nicht greift

10.6 Was hier bewusst fehlt

11 Active Directory

11.1 Vorbereitung: das Zertifikat des Domänencontrollers

11.2 Anmelden

11.3 Benutzer

11.4 Gruppen

11.5 Computer und Organisationseinheiten

11.6 Wenn die kuratierte Oberfläche nicht reicht

11.7 Der Domänenbeitritt

11.8 Kerberos-Tickets

12 Sicherung und Wiederherstellung

12.1 Die Richtlinie ansehen

12.2 Die Richtlinie ändern

12.3 Was die Richtlinie erreicht

12.4 Ein Ziel einrichten

12.5 Sichern

12.6 Ist es wirklich gesichert

12.7 Eine Datei zurückholen

12.8 Vorgängerversionen, das Fenster

13 Der Desktop

13.1 Was darauf liegt

13.2 Die zwei OS/7-Anwendungen

13.3 Das Terminalfenster

13.4 Das Erscheinungsbild umschalten

13.5 Anmeldebildschirm und Konsole

13.6 Was auf dem Desktop nicht anders ist

14 Diagnose

14.1 Die Grundregel

14.2 Erstaufnahme einer Maschine

14.3 Anmeldung schlägt fehl

14.4 Kein Netz

14.5 Die Maschine startet nicht mehr

14.6 Ein Update ging schief

14.7 Der Pool ist voll

14.8 Was gemeldet werden sollte

Anhang A Alle Befehle

Die sechs Module

Zfs

Net

Time

Systemd

Directory

OS7

Anhang B Dateien und Pfade

Identität und Release

Speicher

Start

Konfiguration

Protokolle

Programme und Module

Dienste

Anhang C Für Windows-Administratoren

Das System und seine Version

Dienste

Aufgabenplanung

Ereignisanzeige

Netzwerk

Zeit

Datenträger

Updates und Wiederherstellung

Verzeichnis

Fernzugriff

Was gleich geblieben ist

Windows-Namen, die es hier gibt

Was es hier nicht gibt

1 Einführung

1.1 Was OS/7 ist

OS/7 ist ein Linux-Betriebssystem auf der Grundlage von **Ubuntu 26.04 LTS**, das für Administratoren gebaut ist, die aus der Microsoft-Welt kommen. Es ändert nicht, was Linux ist — es ändert, womit man es bedient und wie man es verwaltet.

Vier Entscheidungen prägen alles Weitere:

PowerShell ist die Bedienoberfläche. Wer sich anmeldet, landet in PowerShell, nicht in `bash`. Die Verwaltungsbefehle sind Cmdlets mit den gewohnten Verb-Substantiv-Namen und geben **Objekte** zurück, keine Textzeilen — `Get-OS7Service -Detailed | ? { $_.Healthy -eq $false }` ist eine sinnvolle Zeile und braucht kein `grep`, kein `awk` und keine Annahme über Spaltenbreiten.

Die Verwaltung läuft über Microsofts Werkzeuge. Entra ID für die Anmeldung, Intune für die Geräteverwaltung, Azure Arc für die Inventarisierung. Wo eine technische Vorliebe von OS/7 mit einer Anforderung dieser Dienste kollidiert, gewinnt der Dienst — das gilt insbesondere für die Datenträgeraufteilung, die Verschlüsselung und die Kennungen, unter denen sich die Maschine meldet.

Das Dateisystem ist ZFS, und Updates sind zurückrollbar. Ein Update verändert nie das laufende System. Es legt eine Kopie an, verändert die Kopie und schaltet danach um. Geht etwas schief, ist der Weg zurück ein Befehl und ein Neustart — nicht eine Wiederherstellung aus einer Sicherung.

Setup ist ein Textmodus-Installer im Stil von MS-DOS 6.22 und der Textphase von Windows 2000. Das ist keine Nostalgie: ein Installer, der auf jeder seriellen Konsole und in jedem Fernwartungsfenster funktioniert, ist auf einem Server mehr wert als einer, der einen Grafikstapel voraussetzt.

1.2 Für wen dieses Handbuch ist

Für Administratoren, die OS/7-Maschinen betreiben. Es setzt voraus, dass Sie mit Windows Server und PowerShell vertraut sind. Linux-Kenntnisse sind hilfreich, aber an keiner Stelle Voraussetzung: wo ein Linux-Konzept unvermeidlich ist — ZFS, systemd, netplan — erklärt das Handbuch es an der Stelle, an der es gebraucht wird.

Das Handbuch ist **nach Tätigkeiten gegliedert**, nicht nach Modulen. Wer wissen will, wie ein Update zurückgerollt wird, findet das in Kapitel 5, mit allem, was dazugehört. Die vollständige Liste aller Befehle steht in **Anhang A**.

1.3 Die beiden Architekturen

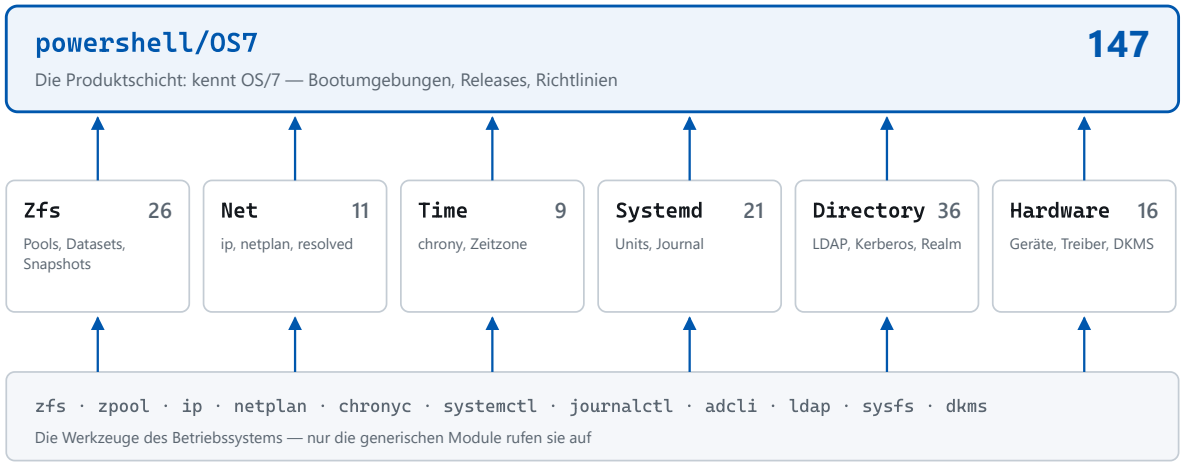
OS/7 gibt es für zwei Prozessorarchitekturen, und sie sind **nicht dasselbe Produkt**:

	amd64 (x86-64)	arm64 (AArch64)
Desktop	ja — GNOME im klassischen Erscheinungsbild	nein
Microsoft Edge	ja	nein
Intune-Portal	ja	nein
Server / Headless	ja	ja
PowerShell, ZFS, Bootumgebungen, Updates, Netzwerk, Zeit, Verzeichnis	ja	ja

Der Grund für den Schnitt ist einfach: Microsoft liefert keinen Desktop-Stapel für arm64. Alles, was OS/7 selbst baut, gibt es auf beiden Architekturen; alles, was von Microsoft kommt, nur dort, wo Microsoft es liefert. Beim Installieren wählt man auf amd64 zwischen **GUI** und **Headless**; auf arm64 entfällt die Frage.

1.4 Wie das System aufgebaut ist

Die Befehle, die Sie in diesem Handbuch benutzen, kommen aus sechs PowerShell-Modulen. Die Aufteilung ist keine Kosmetik, sondern der Grund, warum die Befehle sich gleichartig verhalten:



Die Produktschicht darf ein Subsystem nicht direkt erreichen. Geprüft, nicht behauptet:
`installer/testing/check-layering.py`

> Die sechs Module und ihre Richtung. Die fünf generischen Module kennen jeweils ein Subsystem des Betriebssystems und wissen nichts von OS/7; das Modul OS7 ist das Produkt darüber und enthält jede Entscheidung, die OS/7-spezifisch ist.

Was das praktisch bedeutet:

- `Get-Zpool` **funktioniert auf jedem Ubuntu.** Die generischen Module sind Werkzeuge für ihr Subsystem und sonst nichts. Sie kennen keine Bootumgebungen, keine Releases und keine Richtlinien.
- `Get-OS7BootEnvironment` **gibt es nur hier.** Alles mit `OS7` im Namen ist Produktwissen und stützt sich auf die Schicht darunter.

- **Der Präfix `OS7` ist die verbindliche Oberfläche** — und die Windows-Namen gibt es zusätzlich. `Get-OS7Service` ist das Cmdlet, das dieses Handbuch lehrt: seine Parameter sind die von systemd, und `Healthy` beantwortet vier Fragen statt einer. Daneben gibt es aber auch `Get-Service`, `Start-Service`, `Set-TimeZone`, `Get-ComputerInfo`, `Rename-Computer` und acht weitere Namen aus Microsofts `Microsoft.PowerShell.Management`, die PowerShell unter Linux nicht mitbringt. Sie haben **Windows' Parameter und Windows' Ausgabespalten**, damit ein von einem Windows-Rechner kopiertes Skript hier läuft und nicht in der ersten Zeile abbricht.

Was ein solches Cmdlet auf dieser Plattform nicht leisten kann, **weist es namentlich ab** und sagt, was statt dessen geht — es ignoriert den Parameter nie stillschweigend. Anhang C listet alle vierzehn Namen.

1.5 Zwei Antworten statt einer

Ein Muster zieht sich durch die ganze Befehlsoberfläche und ist beim ersten Lesen ungewohnt: **wo es eine hinterlegte Absicht und eine laufende Wirklichkeit gibt, meldet OS/7 beide getrennt.**

`Get-OS7NetworkConfiguration` sagt Ihnen, was in `netplan` steht **und** was tatsächlich auf den Adaptern liegt. `Get-OS7Service` sagt, was systemd über die Unit denkt **und** ob der Dienst wirklich gesund ist. Die interessante Maschine ist genau die, bei der beides auseinanderfällt — ein zusammengefasstes Feld würde diese Maschine verstecken.

Aus demselben Grund fragt jedes Cmdlet die Sache selbst und verlässt sich nicht auf Rückmeldungen von Werkzeugen: `netplan apply` liefert 0 für eine Konfiguration, die nichts hochgebracht hat; `systemctl is-active` sagt `active` über einen Dienst in einer Neustartschleife; `useradd -m` beendet sich mit 0, ohne das Home-Verzeichnis angelegt zu haben, wenn es schon existiert. Ein Rückgabewert ist ein Hinweis, keine Antwort.

1.6 Konventionen in diesem Handbuch

Eingaben stehen in Codeblöcken, so wie sie einzutippen sind:

```
Get-OS7BootEnvironment | Format-Table Name, Active, Running
```

Abbildungen von Bildschirmausgaben zeigen die Konsole einer laufenden OS/7-Maschine.

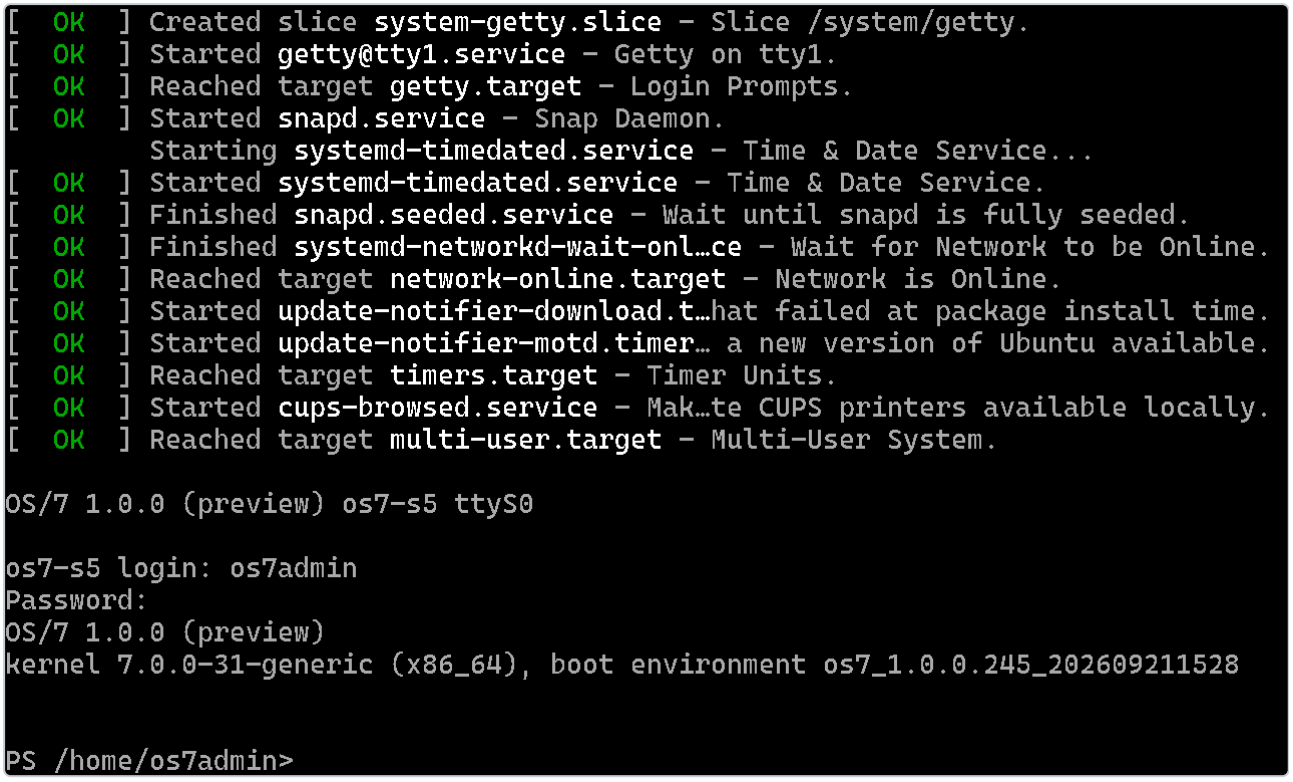
Erhöhte Rechte. Fast alle verändernden Cmdlets und viele lesende brauchen Administratorrechte, weil sie ZFS, systemd oder Dateien unter `/etc` anfassen. Auf OS/7 startet man dafür eine erhöhte PowerShell: `powershell sudo pwsh` Alle Beispiele in diesem Handbuch gehen davon aus, dass Sie in einer solchen Sitzung arbeiten, sofern nichts anderes dabeisteht.

`sudo Update-OS7` kann nicht funktionieren, und `sudo` vor jedem anderen OS/7-Cmdlet auch nicht. `sudo` sucht ein Programm im PATH, und jedes Cmdlet dieses Produkts ist eine PowerShell-*Funktion* — Sie bekommen deshalb `sudo: 'Update-OS7': command not found`, was wie eine fehlende Funktion aussieht und keine ist. Erhöhen Sie die Shell, nicht das Cmdlet. Für einen einzelnen Befehl, ohne eine Sitzung zu starten: `powershell sudo pwsh -NoProfile -c 'Update-OS7 -Confirm:$false'` `-Confirm:$false` ist dort nötig, weil die verändernden Cmdlets eine Rückfrage stellen und eine nicht-interaktive Shell niemanden hat, den sie fragen könnte.

2 Erste Schritte

2.1 Anmelden

Eine OS/7-Maschine ohne Desktop begrüßt Sie an der Konsole mit einem Anmeldebildschirm, der die Version der Maschine nennt. Nach der Anmeldung erscheint eine Begrüßung und danach **direkt eine PowerShell-Eingabeaufforderung**.



> Die Konsole nach der Anmeldung: /etc/issue nennt die Version, die Begrüßung folgt, und die Anmeldung landet in PowerShell — nicht in einer bash-Eingabezeile.

Das gilt für alle drei Wege auf die Maschine:

Weg	Wo Sie landen
Konsole (Bildschirm oder serielle Schnittstelle)	PowerShell
`ssh benutzer@maschine` (interaktiv)	PowerShell
`ssh benutzer@maschine 'befehl'`	**bash**
Terminalfenster auf dem Desktop	PowerShell

Die dritte Zeile ist wichtig und ist Absicht. Ein nicht-interaktiver SSH-Aufruf bleibt in `bash`, weil `scp`, `rsync`, `git` und jedes Werkzeug, das über SSH einen Befehl absetzt, davon abhängt. Ein Umschalten auch dieses Pfades würde nicht einen PowerShell-Prompt erzeugen, sondern jede Dateiübertragung zur Maschine zerstören.

2.2 Welche Maschine ist das?

Die erste Frage auf einer unbekannten Maschine:

```
Get-OS7Version
```

```
OS/7 1.0.0 (preview)
Ubuntu 26.04 base, Server, amd64



PS /home/os7admin>
```

Get-OS7Version nennt die Version, die Ausgabe ist ein Objekt und keine Textzeile.

Mit `-Detailed` kommt alles dazu, was die Maschine über sich selbst weiß — der Commit, aus dem sie gebaut wurde, der Archiv-Snapshot, gegen den sie gebaut wurde, und die Bootumgebung, aus der sie gerade läuft:

```
Get-OS7Version | Format-List *
```

```
ProductName  : OS/7
Known        : True
Version      : 1.0.0
Build        : 245
FullVersion  : 1.0.0.245
Channel      : preview
Edition      : Server
Architecture : amd64
BaseRelease  : 26.04
Built        : 09/21/2026 13:18:52
Reproducible : True
Short        : 1.0.0 (preview)
Full         : 1.0.0.245 (preview)
Display      : OS/7 1.0.0 (preview)
Drift        :
ManifestPath : /usr/lib/os7/release.json


PS /home/os7admin>
```

Alle Felder der Version. Sie stammen aus /usr/lib/os7/release.json, derselben Datei, die auch Setup und der Bootmenü-Eintrag lesen.

Zwei Schreibweisen einer Version

OS/7 zeigt einer **Person** drei Felder und einer **Maschine** vier:

	Beispiel	Wo es steht
kurz	`1.0.0 (development)`	Titelzeile, `PRETTY_NAME`, `/etc/issue`, Begrüßung, `Get-OS7Version`
lang	`1.0.0.159`	Dataset-Namen, `IMAGE_VERSION`, ISO-Dateiname, `--version`, Bootmenü, Abschlussbildschirm von Setup

Das ist **eine Anzeigeregel, keine zweite Nummer**. Überall, wo zwei Bauten auseinandergehalten werden müssen, steht die lange Form; überall, wo ein Mensch liest, die kurze.

Was die Maschine wem gegenüber heißt

Eine OS/7-Maschine nennt sich **OS/7, wo ein Mensch hinschaut, und Ubuntu, wo Software hinschaut.** Gebrandet sind `PRETTY_NAME`, `/etc/issue`, die Begrüßung und das GRUB-Menü. Nicht gebrandet sind `NAME`, `ID`, `ID_LIKE`, `VERSION`, `VERSION_ID`, `VERSION_CODENAME`, `/etc/lsb-release` und `uname`.

Der Grund ist praktisch: Microsofts Onboarding-Skript für Azure Arc liest `NAME` und bricht ab, wenn dort nicht `buntu` vorkommt. Andere Werkzeuge lesen andere Felder. Deshalb liest jede gebrandete Oberfläche eine eigene Datei (`/usr/lib/os7/product`) und keines der `os-release` -Felder.

2.3 Die Befehle finden

Alle Verwaltungsbefehle liegen in sechs Modulen, die auf jeder OS/7-Maschine vorhanden sind:

```
Get-Module -ListAvailable OS7,Zfs,Net,Time,Systemd
```

```
    Directory: /usr/local/share/powershell/Modules

ModuleType Version    PreRelease Name                                PSEdition
---------- -------    ---------- ----                                ---------
Script     1.0.0.245             Net                                 Desk
Script     1.0.0.245             OS7                                 Desk
Script     1.0.0.245             Systemd                             Desk
Script     1.0.0.245             Time                                Desk
Script     1.0.0.245             Zfs                                 Desk


PS /home/os7admin>
```

Die Module, wie die Maschine sie meldet, mit ihren Pfaden und Versionen.

Von hier aus arbeiten Sie mit den PowerShell-Bordmitteln weiter. Alle Befehle zu einem Thema:

```
Get-Command -Module OS7 -Noun OS7BootEnvironment
```

```
CommandType     Name                                               Version    Source
-----------     ----                                               -------    ------
Function        Get-OS7BootEnvironment                             1.0.0.245  O
Function        New-OS7BootEnvironment                             1.0.0.245  O
Function        Remove-OS7BootEnvironment                          1.0.0.245  O
Function        Set-OS7BootEnvironment                             1.0.0.245  O

PS /home/os7admin>
```

Alle Befehle rund um Bootumgebungen — gefunden über das Substantiv.

Mit Platzhaltern lässt sich das Thema weiter fassen:

```
Get-Command -Module OS7 -Verb Get -Noun OS7B*
```

```
CommandType     Name                                               Version    Source
-----------     ----                                               -------    ------
Function        Get-OS7BackupCoverage                              1.0.0.245  O
Function        Get-OS7BackupPolicy                                1.0.0.245  O
Function        Get-OS7BackupStatus                                1.0.0.245  O
Function        Get-OS7BackupTarget                                1.0.0.245  O
Function        Get-OS7BootEnvironment                             1.0.0.245  O

PS /home/os7admin>
```

Die Get-Befehle, deren Substantiv mit OS7B beginnt: Bootumgebungen und Sicherung.

Und weiter:

```
Get-Command -Module OS7 -Noun *Backup*     # alles zum Thema Sicherung
Get-Command -Module OS7 -Verb Set          # alles, was etwas verändert
Get-Help Update-OS7 -Full                  # die vollständige Hilfe
Get-Help Restore-OS7 -Examples             # nur die Beispiele
```

Die vollständige Liste aller 194 Befehle steht in **Anhang A**.

2.4 Die Namensregeln

Wer die Regeln kennt, muss weniger nachschlagen.

Ein `Get-` ändert nie etwas. Ohne Ausnahme.

Ein `Test-` beantwortet eine Frage und sagt bei „nein" auch, woran es lag. `Test-OS7Network` meldet nicht nur, dass ein Endpunkt nicht erreichbar ist, sondern welcher und in welchem Schritt es hakte.

Ein `Set-` prüft nach. `Set-OS7NetworkAdapter` schreibt die Konfiguration, wendet sie an, fragt den Kernel, ob tatsächlich eine Adresse anliegt — und **nimmt die alte Konfiguration zurück**, wenn nicht.

Zerstörende Befehle fragen nach. `Remove-OS7BootEnvironment`, `Remove-ZfsDataset`, `Remove-Zpool` und `Restore-ZfsSnapshot` sind als hochriskant eingestuft und verlangen eine Bestätigung. In Skripten unterdrückt man sie mit `-Confirm:$false`, und dann ist es eine bewusste Entscheidung.

Kennwörter sind nie Zeichenketten. Jedes Cmdlet, das ein Geheimnis entgegennimmt, nimmt ein `[securestring]` oder ein `[pscredential]`. Es gibt keinen Parameter, der ein Kennwort im Klartext annimmt, und keines dieser Objekte landet in einer Ausgabe, die sich serialisieren lässt.

2.5 Womit man anfängt

Auf einer fremden Maschine geben diese fünf Befehle in etwa einer Minute ein vollständiges Bild:

```
Get-OS7Version                  # welches OS/7 ist das
Get-OS7BootEnvironment          # was kann sie starten, was läuft gerade
Get-OS7Service -Detailed | ? { $_.Healthy -eq $false }  # was ist nicht gesund
Test-OS7Network                 # kommt sie raus, und wohin
Get-OS7ManagementStatus         # ist sie verwaltet, und wenn nein, warum nicht
```

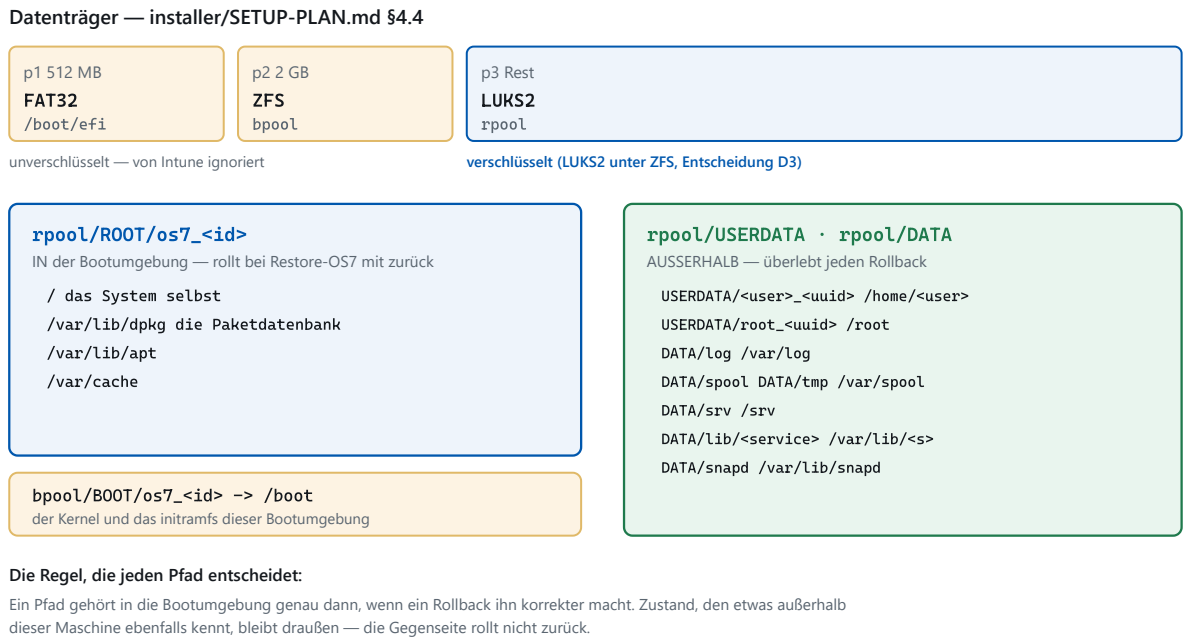
Kapitel 14 baut daraus eine vollständige Reihenfolge für die Fehlersuche.

3 Eine Maschine installieren

Installiert wird mit `os7-setup`, dem Textmodus-Installer von OS/7. Er startet vom Installationsmedium automatisch und braucht keine Grafikkarte, keine Maus und kein Netzwerk.

3.1 Was Setup anlegt

Bevor Sie die erste Taste drücken, lohnt es sich zu wissen, was am Ende auf dem Datenträger steht — denn diese Aufteilung ist der Grund, warum Updates später zurückrollbar sind:



Der Datenträger nach der Installation. Entscheidend ist, was innerhalb und was außerhalb der Bootumgebung liegt.

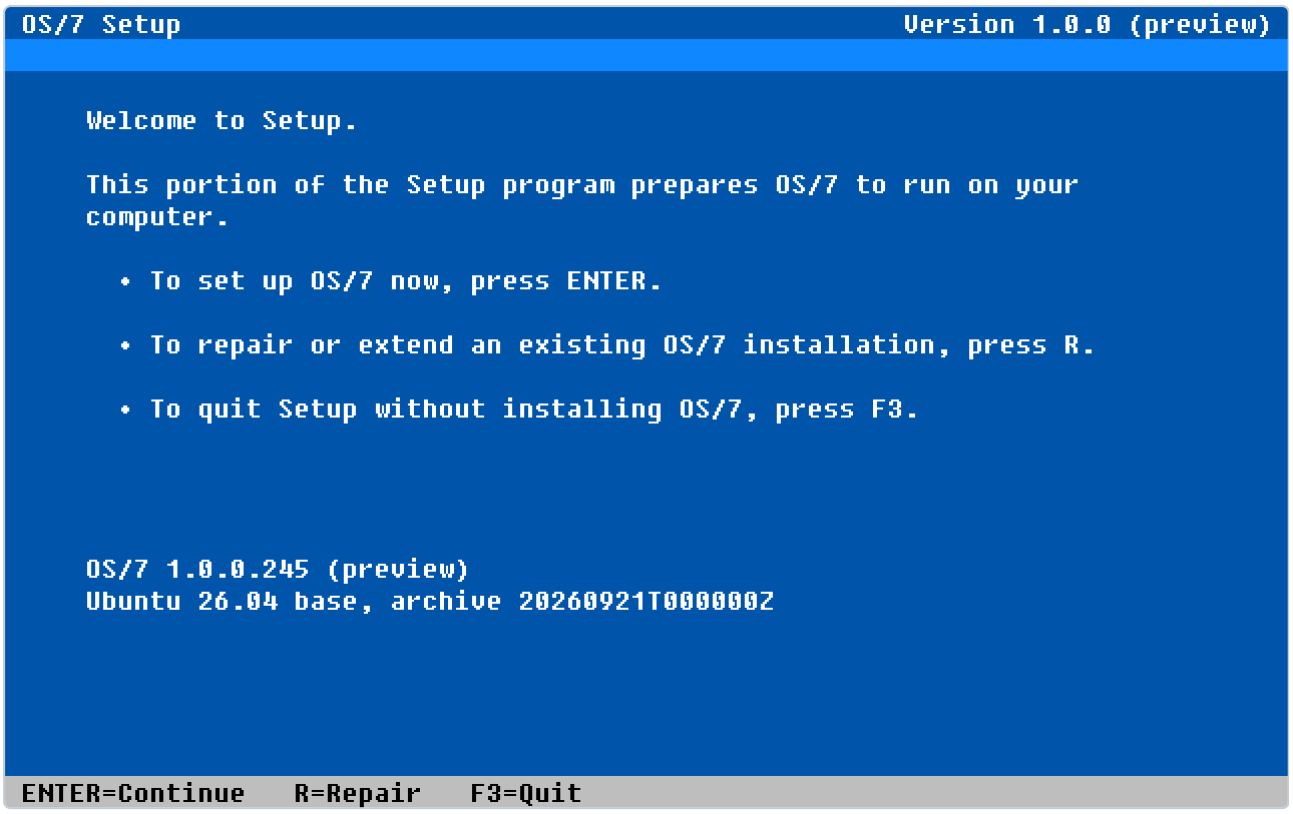
Drei Partitionen:

- eine **EFI-Systempartition** (512 MB, FAT32) — unverschlüsselt, weil die Firmware sie lesen können muss;
- ein **Bootpool** `bpool` (2 GB, ZFS) — unverschlüsselt, weil GRUB ihn lesen können muss, und mit einem eingeschränkten Merkmalssatz, den GRUB versteht;
- der Rest als **LUKS2-Container**, und darin der ZFS-Pool `rpool`.

Verschlüsselt wird mit **LUKS2 unter ZFS**, nicht mit ZFS-eigener Verschlüsselung. Das ist eine bewusste Entscheidung: LUKS ist das, was Microsofts Verwaltungswerkzeuge auf Linux als Datenträgerverschlüsselung erkennen und melden.

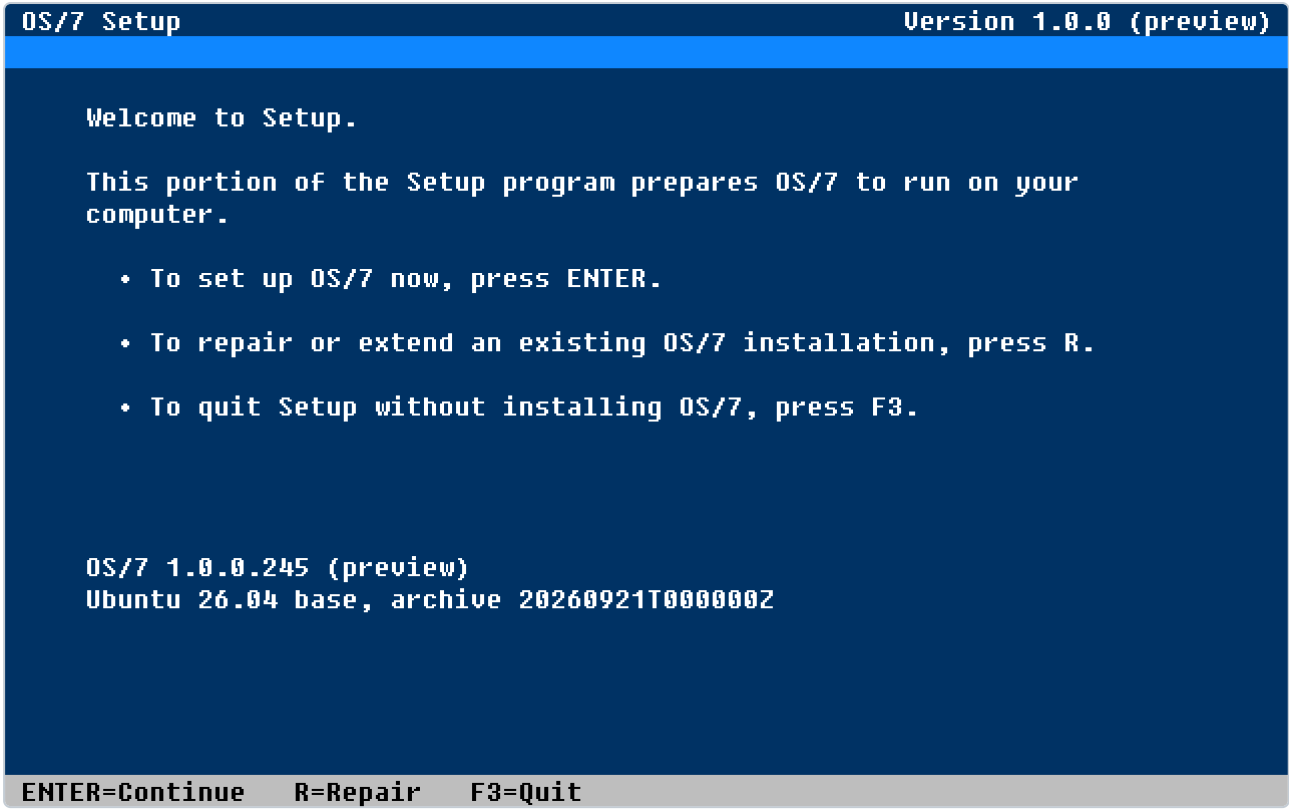
3.2 Die Bildschirme, der Reihe nach

1 — Willkommen



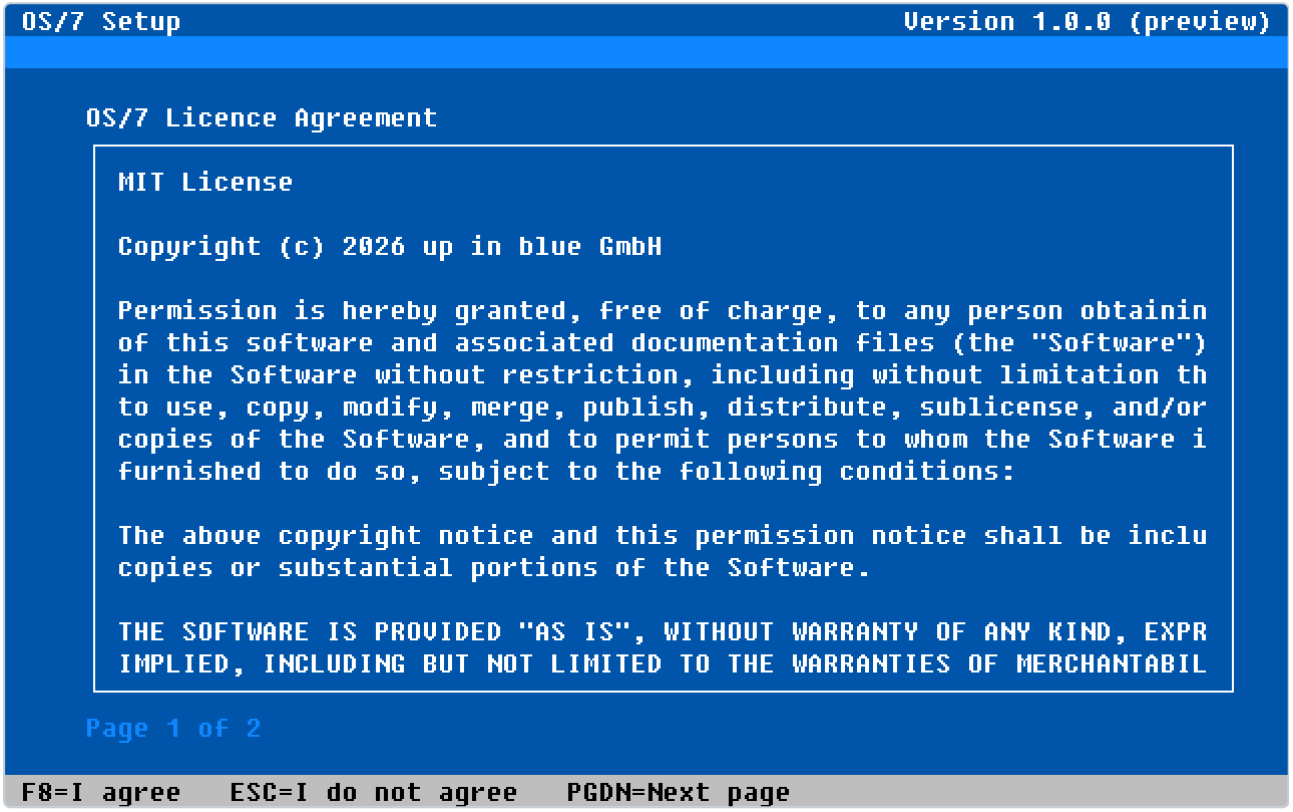
Der erste Bildschirm. Die Version steht auf jedem Bildschirm oben rechts.

`ENTER` installiert, `R` repariert eine vorhandene Installation, `F3` bricht ab. Mit `F5` schaltet Setup auf ein kontrastreicheres Farbfeld um — gedacht für Fernwartungsfenster und schlechte Bildschirme.



Dasselbe Bild mit F5: dunkleres Feld, gleiche Bedienung.

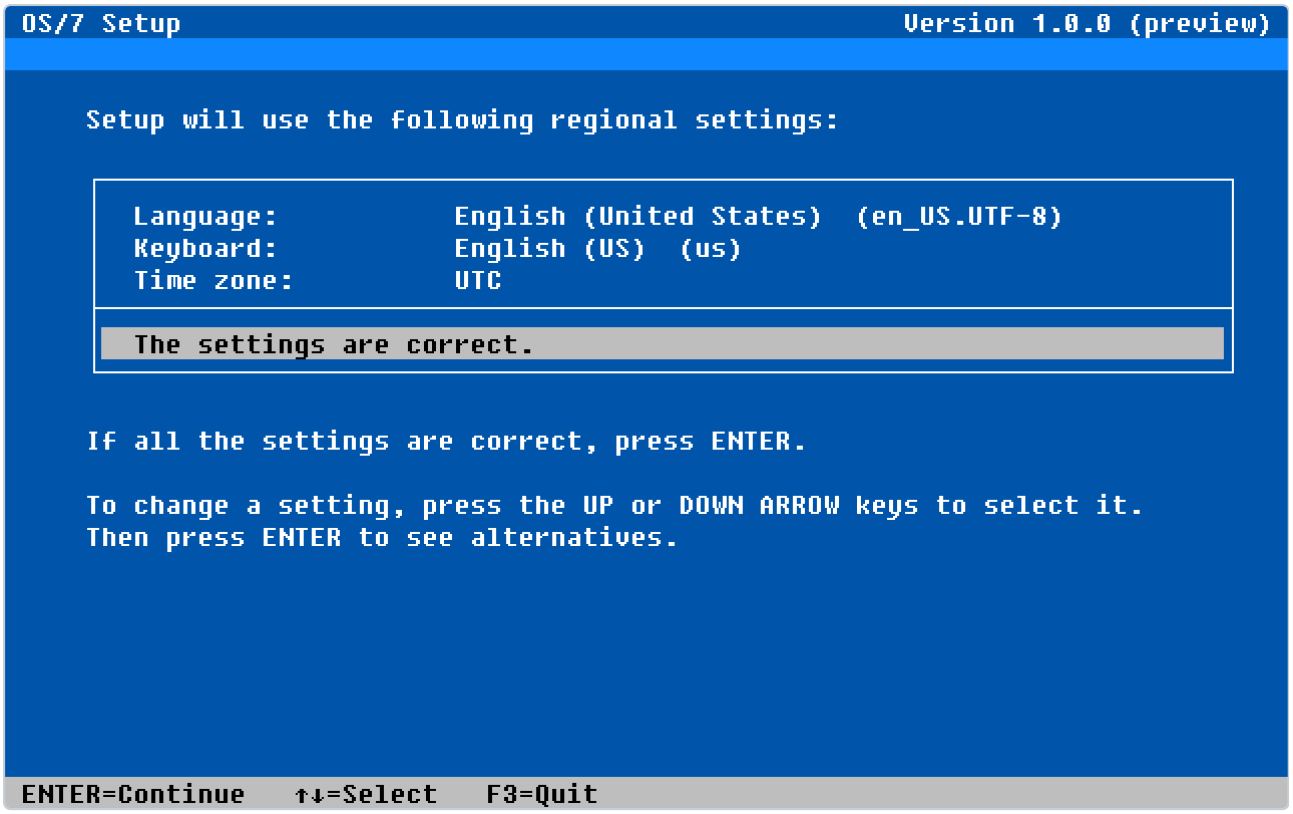
2 — Lizenz



Die Lizenzbedingungen, seitenweise mit BILD-AUF und BILD-AB.

`F8` stimmt zu, `ESC` lehnt ab.

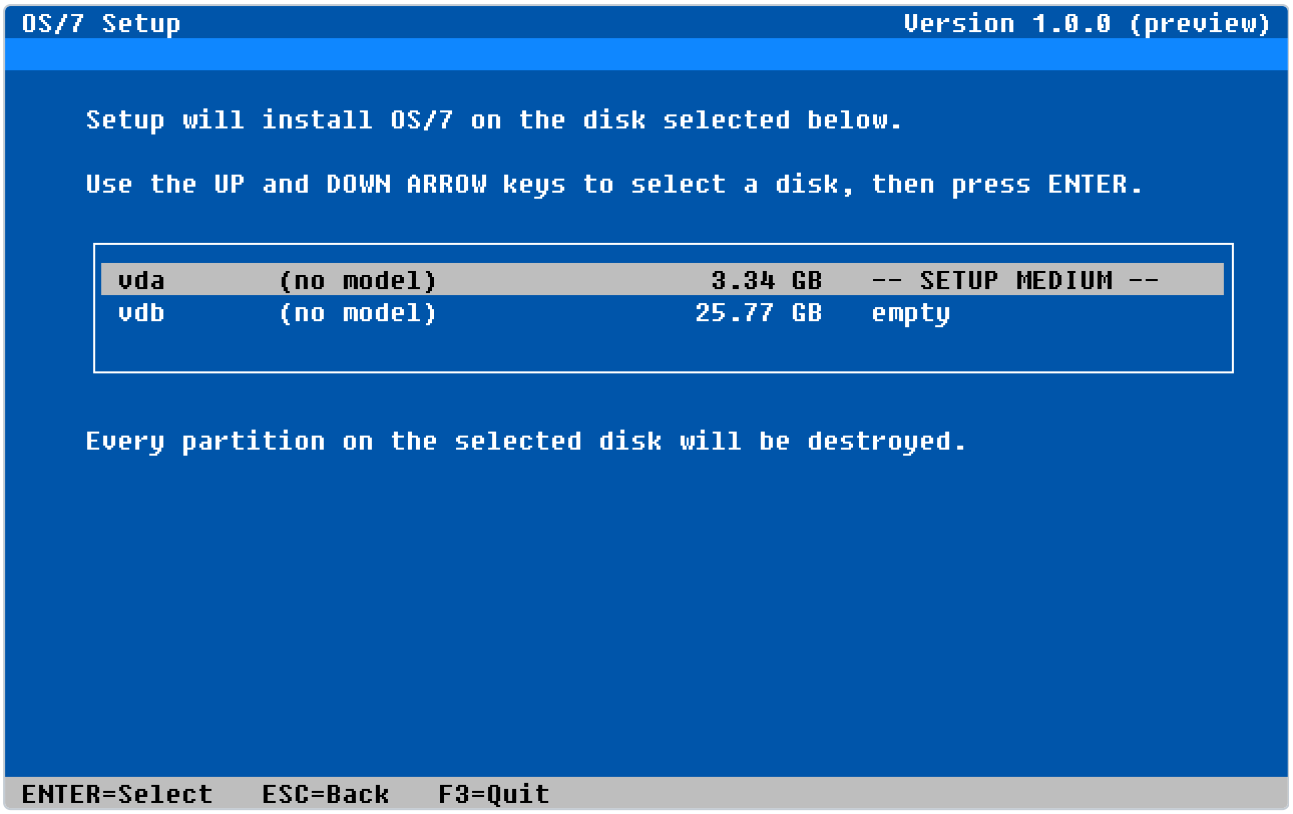
3 — Regionale Einstellungen



Sprache, Tastaturbelegung und Zeitzone in einem Bildschirm.

Die Auswahl hier bestimmt die Sprache des installierten Systems, die Tastaturbelegung der Konsole und die Zeitzone. Die Zeitzone lässt sich später mit `Set-OS7TimeZone` ändern.

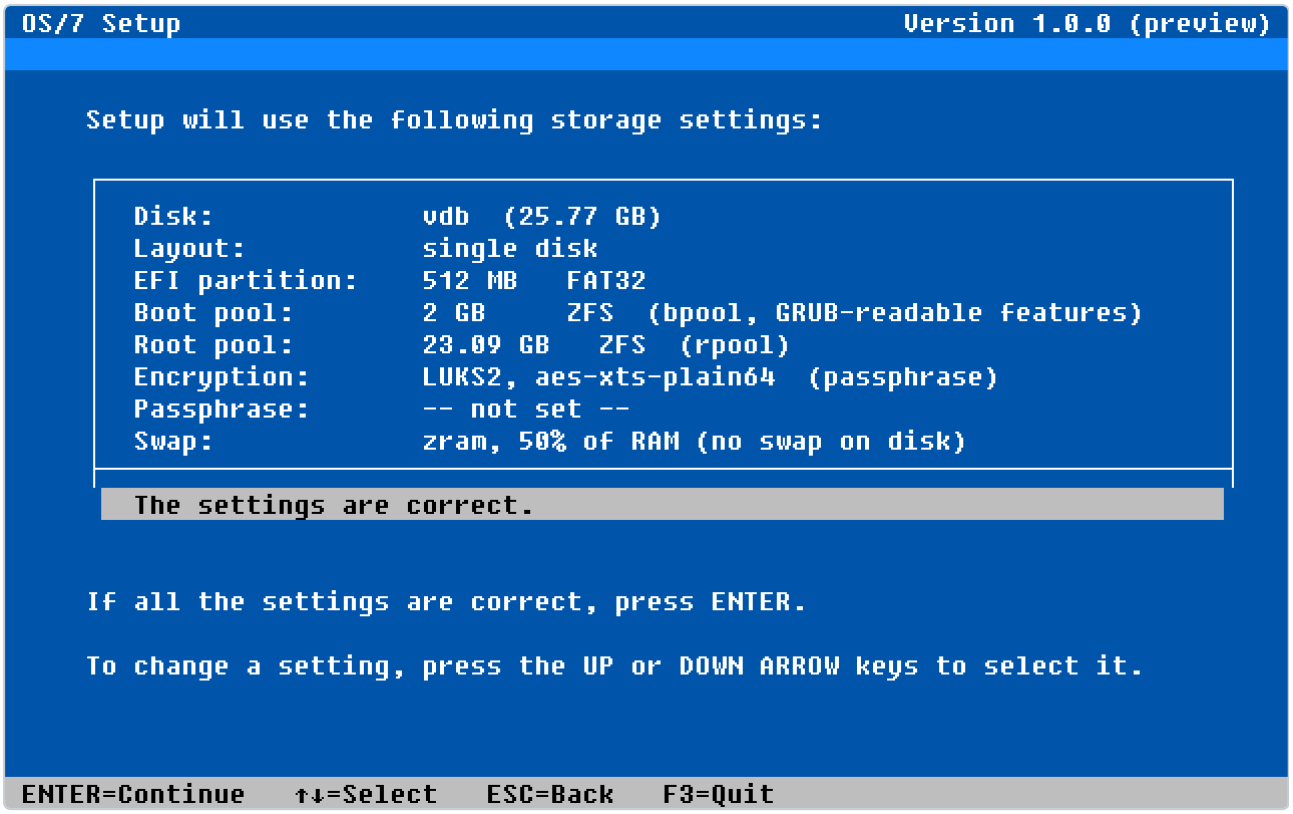
4 — Datenträger auswählen



Die Datenträger der Maschine. Das Installationsmedium ist aufgeführt und nicht auswählbar.

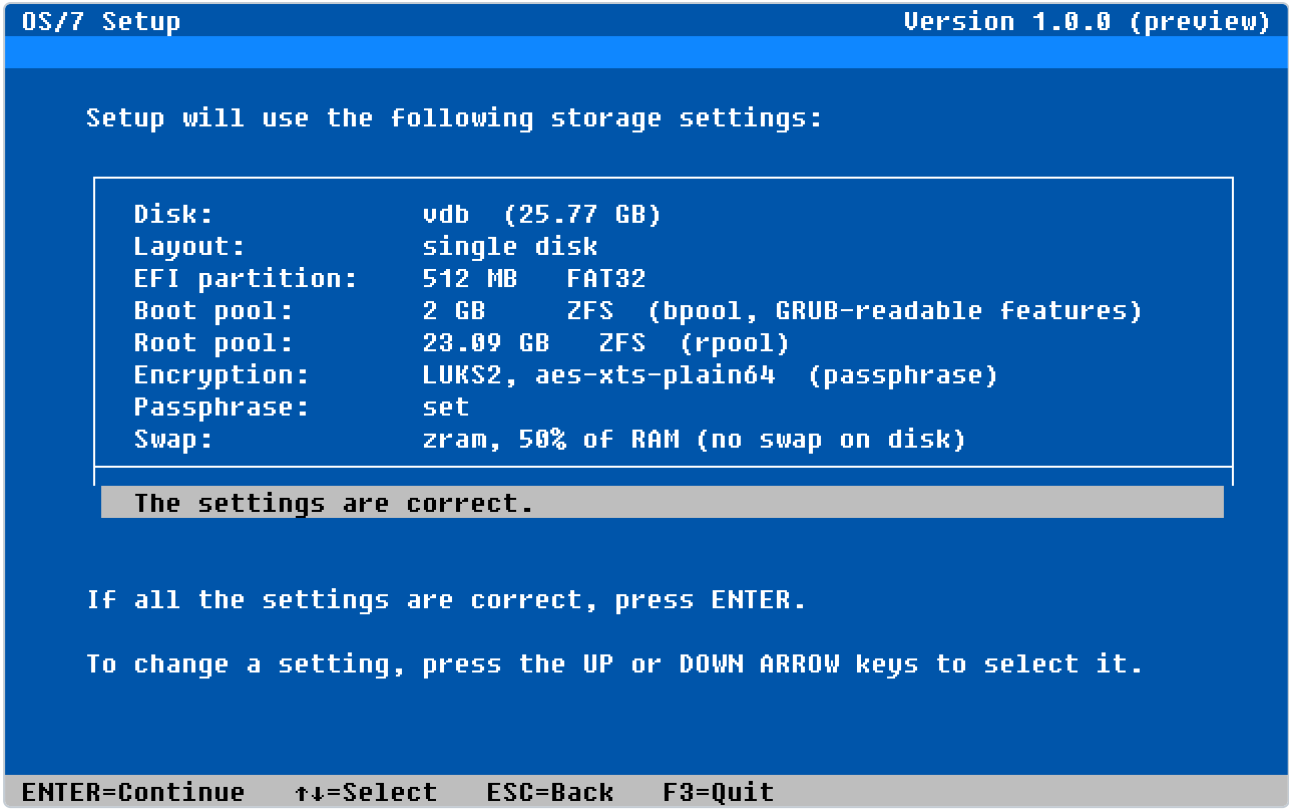
Setup listet alle Datenträger und sagt bei jedem, was darauf ist. Ein Datenträger, der bereits eine OS/7-Installation trägt, wird als solcher erkannt. Das Installationsmedium selbst erscheint in der Liste, ist aber gesperrt — sichtbar, damit niemand rätselt, wo es geblieben ist.

5 — Aufteilung und Verschlüsselung



Die Aufteilung im Überblick, mit Verschlüsselung und Auslagerung.

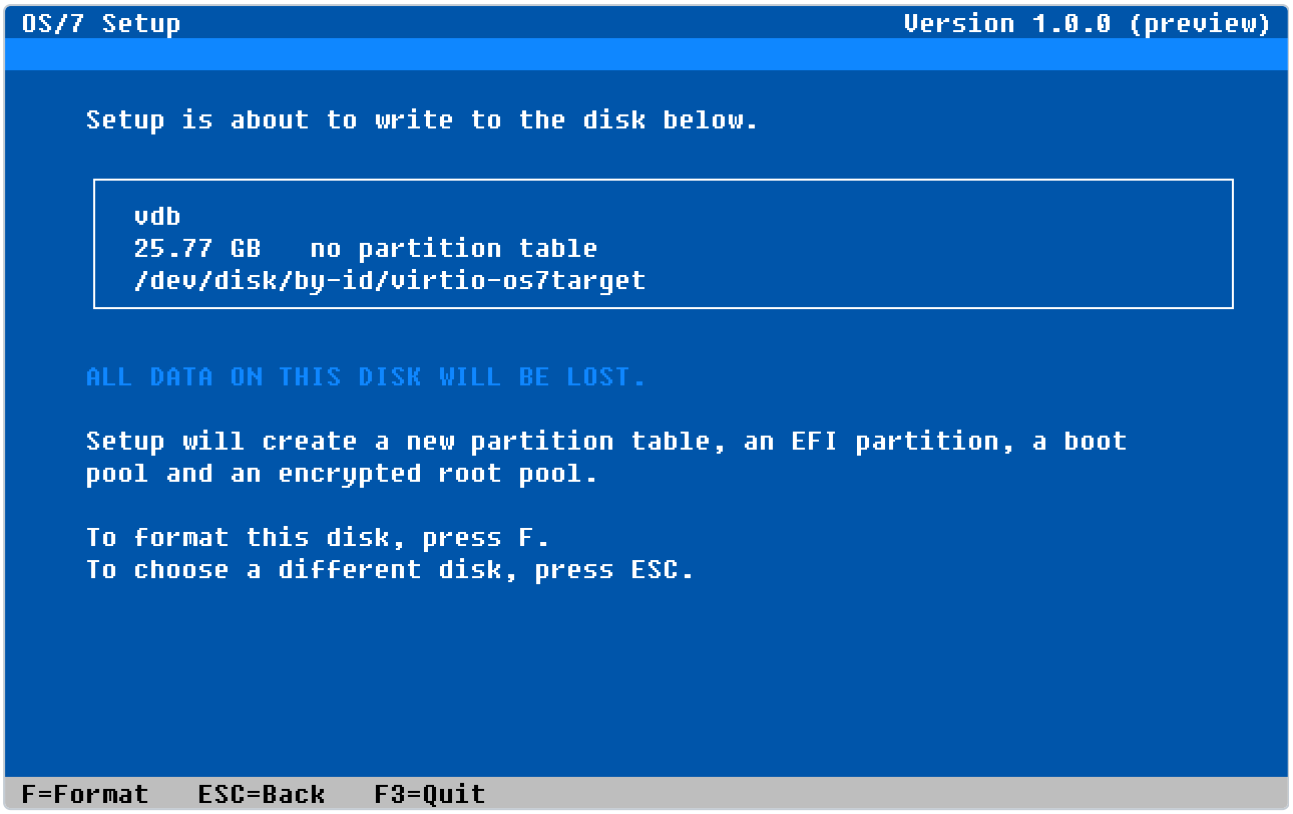
Hier wird die Passphrase für die Datenträgerverschlüsselung gesetzt. Solange sie fehlt, steht in der Zeile `-- not set --` und Setup geht nicht weiter.



Nach dem Setzen der Passphrase ist der Bildschirm vollständig.

Die Auslagerung liegt standardmäßig auf **zram**, also komprimiert im Arbeitsspeicher, und nicht auf dem Datenträger. Eine Auslagerungsdatei auf ZFS ist keine Option — die Kombination führt zu Verklemmungen.

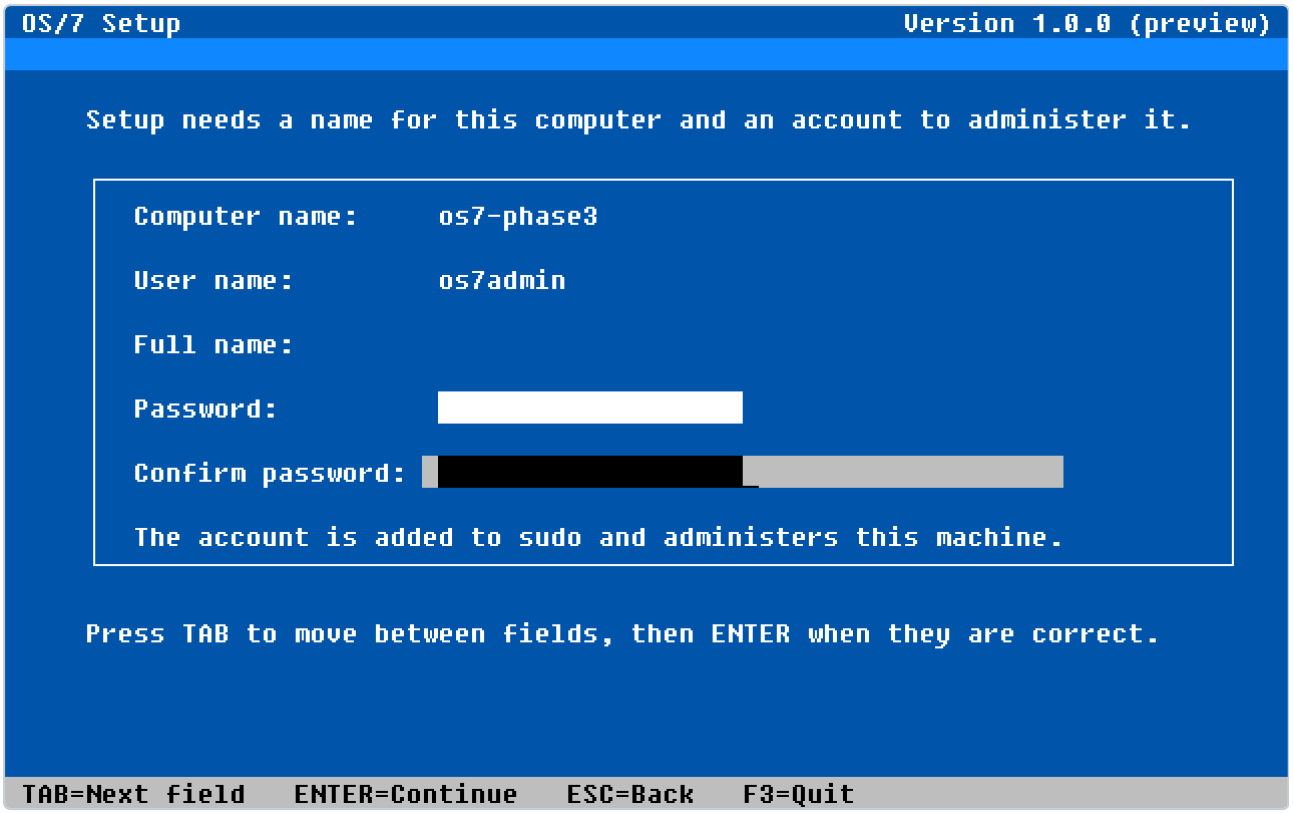
6 — Bestätigung



Der letzte Bildschirm, bevor irgendetwas geschrieben wird.

Dies ist das Tor. Bis hierher wurde **nichts** auf den Datenträger geschrieben. `F` bestätigt, `ESC` geht zurück. Geschrieben wird erst ab Bildschirm 10 — die Bildschirme 7 bis 9 werden noch bei unangetastetem Datenträger ausgefüllt.

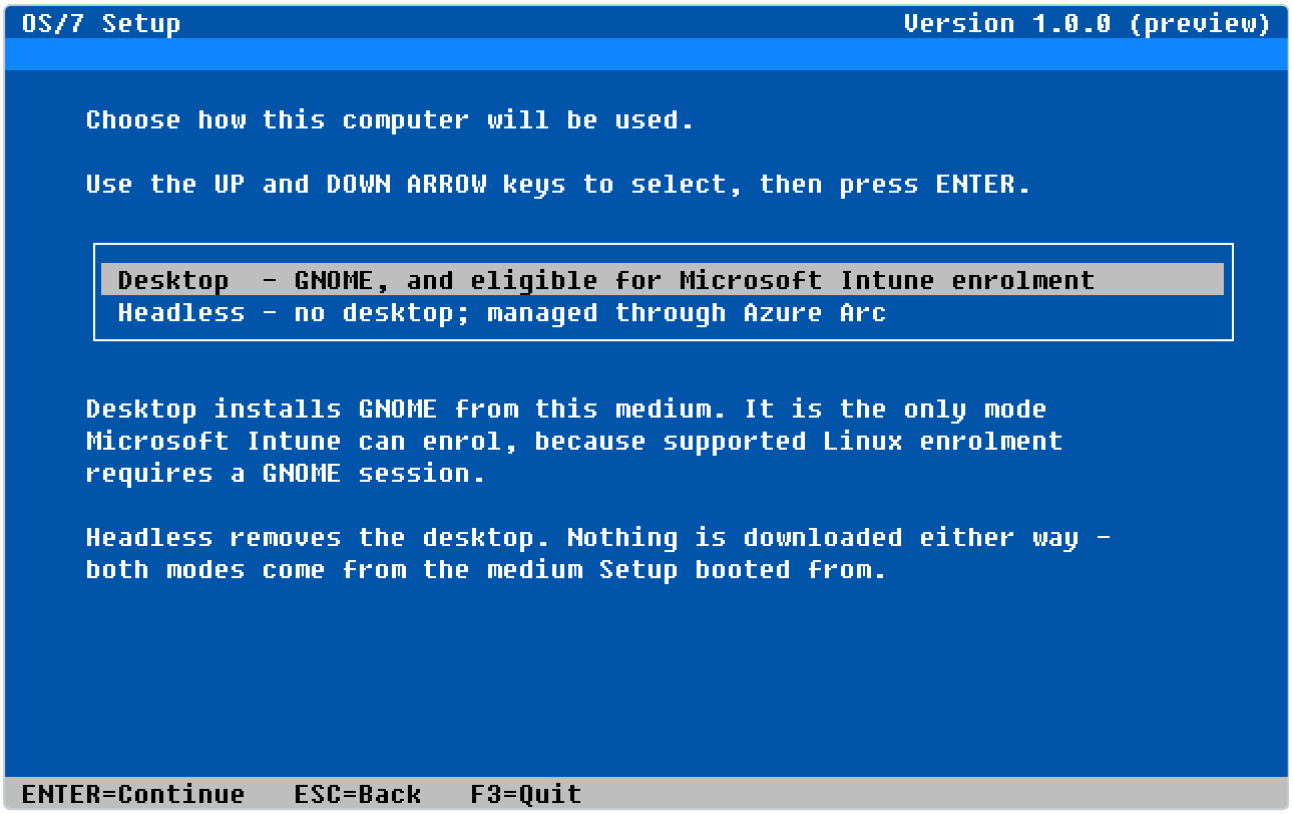
7 — Computername und Administratorkonto



Computername, Anmeldename, vollständiger Name und Kennwort.

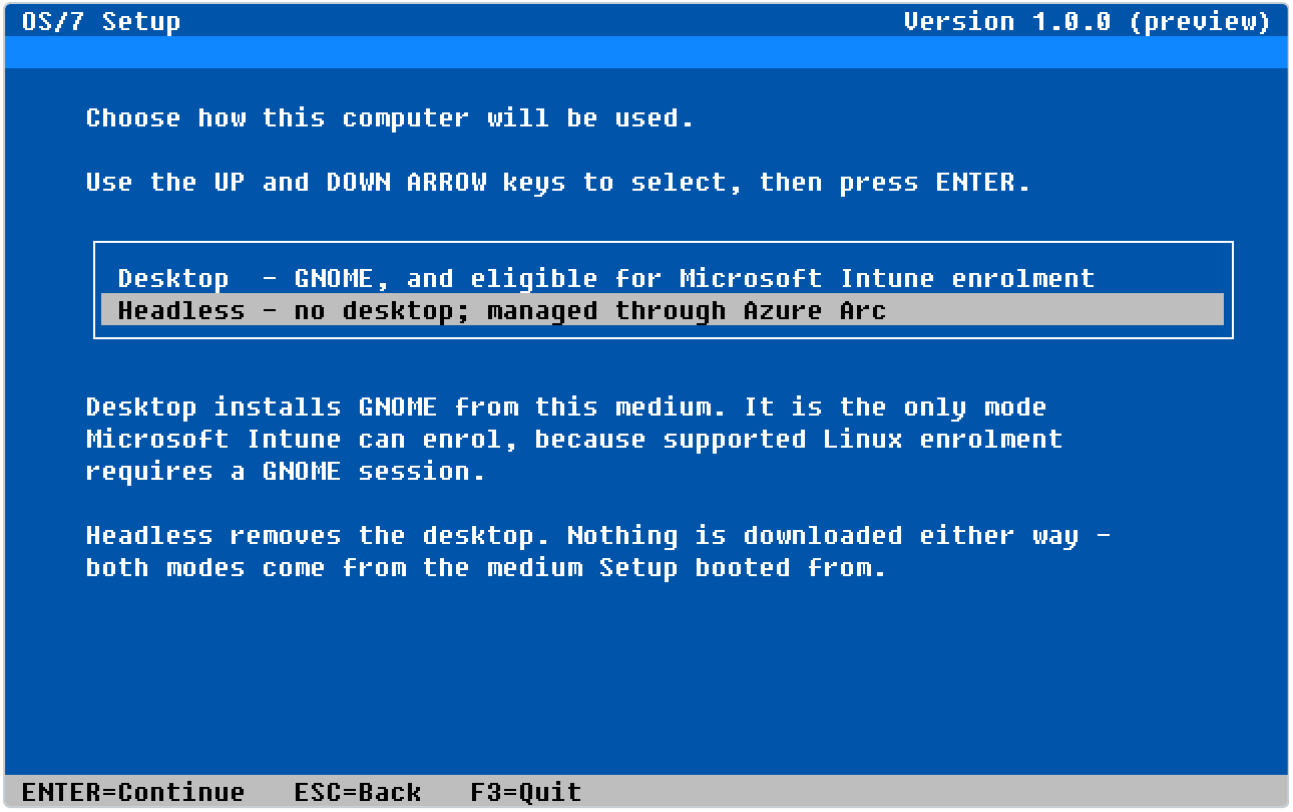
Das hier angelegte Konto ist das erste Administratorkonto der Maschine. Sein Home-Verzeichnis bekommt ein eigenes ZFS-Dataset unterhalb von `rpool/USERDATA` — außerhalb der Bootumgebung, damit ein späterer Rollback die Dateien des Benutzers nicht mit zurücknimmt.

8 — Installationsart (nur amd64)



Die zwei Modi, mit markiertem Desktop.

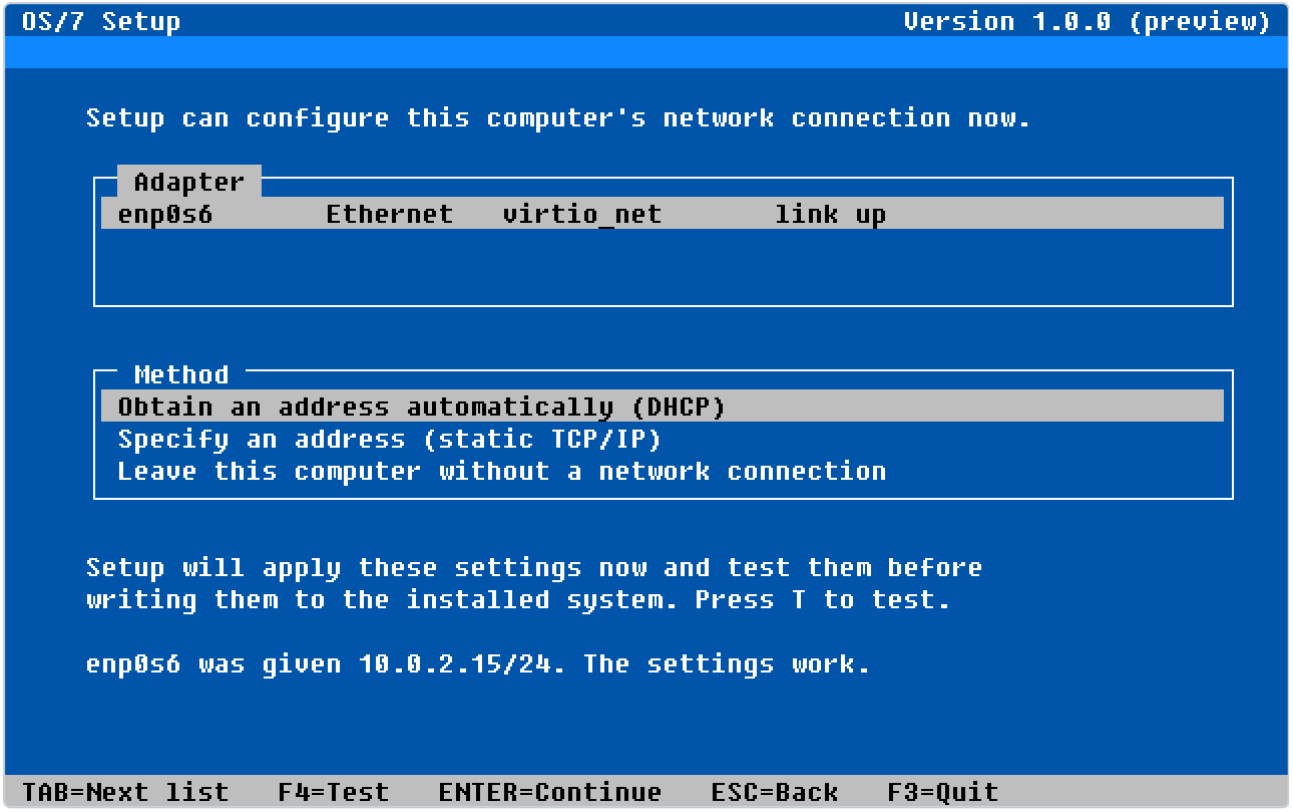
Desktop installiert den klassischen OS/7-Desktop mit Microsoft Edge und dem Intune-Portal. **Headless** installiert einen Server ohne Grafikstapel. Der Bildschirm kommt auf Headless, Desktop ist also eine bewusste Wahl und nicht die Vorbelegung.



Derselbe Bildschirm mit markiertem Headless — so kommt er.

Auf arm64 entfällt dieser Bildschirm, weil es dort nur Headless gibt.

9 — Netzwerk



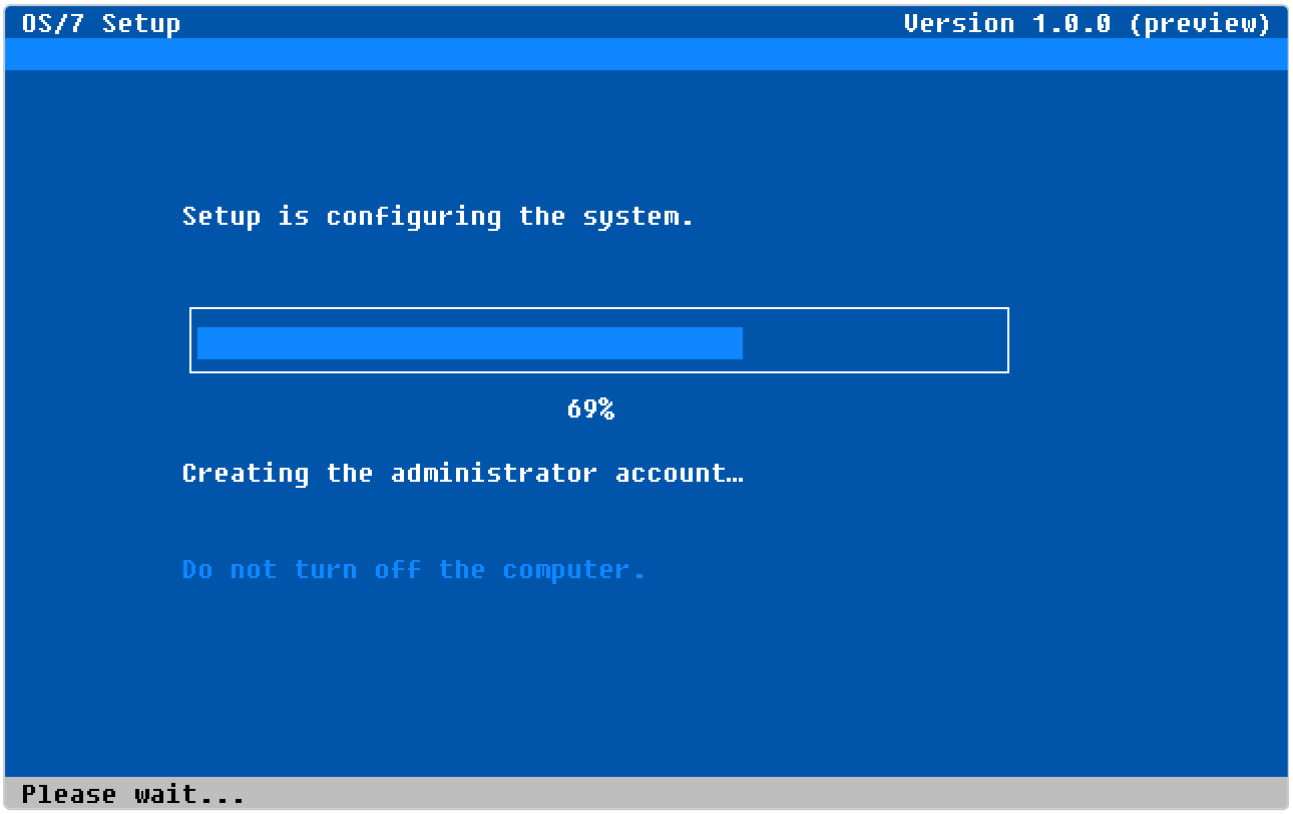
Adapter und Methode, nach F4: die Adresse, die der Adapter tatsächlich bekommen hat.

Setup zeigt die tatsächlich vorhandenen Adapter mit Typ, Treiber und Verbindungszustand. Drei Methoden stehen zur Wahl: DHCP, feste Adresse, oder gar keine Netzwerkkonfiguration.

Bemerkenswert ist die Zeile unten: `F4` **testet die Einstellung, bevor sie übernommen wird.** Eine getippte statische Adresse, die nirgendwo hinführt, fällt hier auf und nicht nach dem ersten Neustart.

Bei einer festen Adresse folgt Bildschirm **9S** mit Adresse, Präfixlänge, Standardgateway, Namensservern und Suchdomänen; bei einem WLAN-Adapter Bildschirm **9W** mit Netzwerkname und Authentifizierung.

10 und 11 — Kopieren und Einrichten

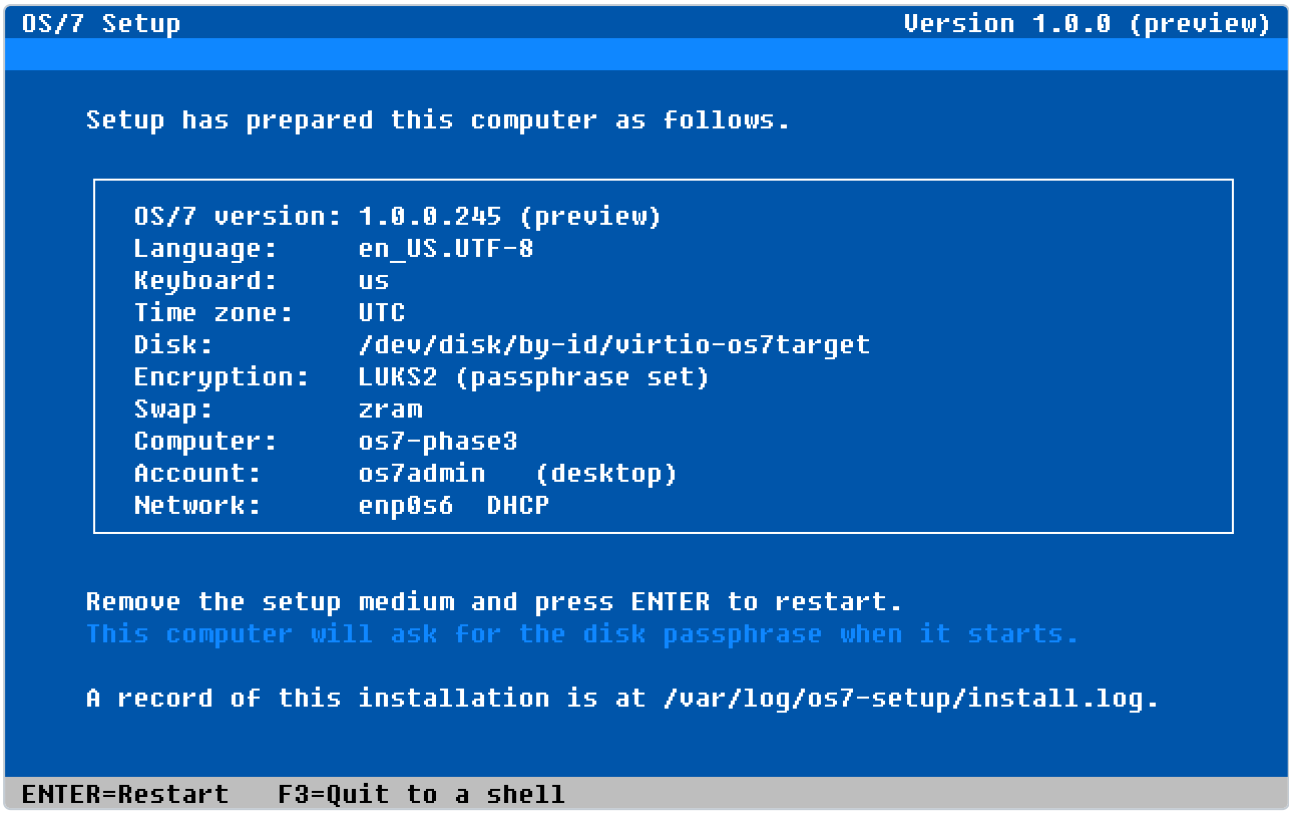


Die Fortschrittsanzeige beim Schreiben auf den Datenträger, beim Schritt, der das Konto anlegt.

Ab hier arbeitet Setup: Partitionieren, LUKS anlegen, Pools erzeugen, Datasets anlegen, das Dateisystem entpacken, das System konfigurieren, den Bootloader installieren, das Konto anlegen und die TPM-Freischaltung vorbereiten.

Jeder Schritt weist sich selbst nach — er stellt nicht fest, dass ein Programm mit 0 zurückgekommen ist, sondern fragt das Ergebnis ab. Das Protokoll dieser Nachweise landet auf der installierten Maschine unter `/var/log/os7-setup/install.log` und ist später mit `Get-OS7InstallLog` lesbar.

12 — Fertig



Der Abschlussbildschirm nennt die vollständige Version der installierten Maschine.

3.3 Unbeaufsichtigt installieren

Setup nimmt einen vollständigen Installationsplan als Datei entgegen und läuft dann ohne Eingabe durch:

```
os7-setup --unattend /pfad/zu/plan.json
```

Der Plan ist JSON und enthält genau das, was die Bildschirme 3 bis 9 einsammeln:

```
{
  "version": 1,
  "intent": "Install",
  "language": "de_DE.UTF-8",
  "keyboard": "de",
  "timezone": "Europe/Berlin",
  "mode": "Headless",
  "storage": {
    "disk": "/dev/disk/by-id/nvme-...",
    "layout": "single",
    "efiMiB": 512,
    "bpoolGiB": 2,
    "encrypt": true,
    "swap": "zram"
  },
  "account": {
    "hostname": "os7-srv-01",
    "username": "os7admin",
    "fullName": "OS/7 Administrator"
  },
  "network": {
    "interface": "auto",
    "kind": "Wired",
    "method": "Dhcp"
  }
}
```

Die Geheimnisse stehen **nicht** im Plan. Passphrase und Kennwort werden getrennt übergeben, damit ein Plan gefahrlos in eine Bereitstellungsablage gelegt werden kann.

Der vollständige Plan wird **einmal** geprüft, unmittelbar bevor der erste Schreibvorgang beginnt. Das ist die einzige Stelle, an der „danach fängt niemand mehr etwas ab" tatsächlich zutrifft.

3.4 Setup prüfen, bevor man ihm glaubt

Setup bringt einen Selbsttest mit:

```
os7-setup --self-test
```

Er prüft Palette, Schrift, Zeichenabdeckung und Tastendekodierung. Wenn an einer Installation etwas seltsam aussieht, ist das der erste Befehl — er läuft in Sekunden und braucht keinen Datenträger.

3.5 Nach der Installation

Beim ersten Start passiert zweierlei automatisch: die **TPM2-Freischaltung** wird gegen die tatsächliche Startkette der installierten Maschine eingerichtet, und die **Erstmigrationen** des Releases laufen durch.

Die TPM-Einrichtung gehört genau deshalb auf den ersten Start und nicht in den Installer: Das Installationsmedium startet anders als die installierte Maschine, und ein Schlüssel, der gegen den Zustand des Mediums versiegelt wurde, öffnet sich auf der fertigen Maschine nicht. Sichtbar wird das

Ergebnis beim zweiten Start — er fragt nicht mehr nach der Passphrase.

Anschließend melden Sie sich an und prüfen die Maschine so, wie Kapitel 2.5 es beschreibt.

4 Speicher und Dateisystem

Das Dateisystem von OS/7 ist **ZFS**. Wer aus der Windows-Welt kommt, kann es sich als Kombination aus Datenträgerverwaltung, Dateisystem, Volumenschatten kopien und Software-RAID vorstellen — nur dass alles davon von derselben Schicht verwaltet wird und alles davon jederzeit auf Konsistenz prüfbar ist.

Zwei Begriffe reichen für den Anfang:

- Ein **Pool** ist die Zusammenfassung der Datenträger. OS/7 legt zwei an: `bpool` für das, was GRUB lesen muss, und `rpool` für alles andere.
- Ein **Dataset** ist ein Dateisystem im Pool. Datasets teilen sich den freien Platz des Pools, haben aber je eigene Eigenschaften, eigene Snapshots und einen eigenen Einhängepunkt. Wo Windows eine Partition anlegen würde, legt ZFS ein Dataset an — ohne feste Größe und ohne Neuformatieren.

4.1 Die Pools ansehen

```
Get-Zpool | Format-Table Name,Health,Size,Free
```

```
Name  Health        Size        Free
----  ------        ----        ----
bpool ONLINE  2013265920  1888260096
rpool ONLINE 22548578304 17663897600


PS /home/os7admin>
```

Die beiden Pools einer OS/7-Maschine.

`Health` ist die Frage, die zählt. `ONLINE` ist gut; alles andere ist ein Grund, weiterzuschauen:

```
Get-ZpoolStatus rpool | Format-List Name,State,Scan
```

```
Name  : rpool
State : ONLINE


PS /home/os7admin>
```

Der Zustand eines Pools, mit der letzten Prüfung.

`Get-ZpoolStatus` liefert den vdev-Baum als **Objekte**, nicht als eingerückten Text. Man kann also darüber laufen, statt ihn zu lesen:

```
(Get-ZpoolStatus rpool).Vdevs | Where-Object { $_.State -ne 'ONLINE' }
```

Eine regelmäßige Vollprüfung des Pools startet man mit:

```
Start-ZpoolScrub rpool
```

Sie läuft im Hintergrund und beeinträchtigt den Betrieb kaum; der Fortschritt steht im `Scan`-Feld von `Get-ZpoolStatus`.

4.2 Die Datasets

```
Get-ZfsDataset | Format-Table Name,Mountpoint
```

```
rpool/DATA
rpool/DATA/lib
rpool/DATA/lib/authd                                /var/lib/authd
rpool/DATA/lib/azcmagent                            /var/opt/azcmagent
rpool/DATA/lib/networkmanager                       /var/lib/NetworkManager
rpool/DATA/lib/os7-domain-homes                     /var/lib/os7/domain-homes
rpool/DATA/log                                      /var/log
rpool/DATA/snapd                                    /var/lib/snapd
rpool/DATA/spool                                    /var/spool
rpool/DATA/srv                                      /srv
rpool/DATA/tmp                                      /var/tmp
rpool/ROOT
rpool/ROOT/os7_1.0.0.245_202609211528               /
rpool/ROOT/os7_1.0.0.245_202609211528/var           /var
rpool/ROOT/os7_1.0.0.245_202609211528/var/cache     /var/cache
rpool/ROOT/os7_1.0.0.245_202609211528/var/lib       /var/lib
rpool/ROOT/os7_1.0.0.245_202609211528/var/lib/apt   /var/lib/apt
rpool/ROOT/os7_1.0.0.245_202609211528/var/lib/dpkg  /var/lib/dpkg
rpool/USERDATA
rpool/USERDATA/os7admin_5dd60047                    /home/os7admin
rpool/USERDATA/root_5dd60047                        /root


PS /home/os7admin>
```

Die Dataset-Aufteilung einer installierten Maschine. Die Struktur ist die aus Kapitel 3.

An dieser Ausgabe kann man die Aufteilung ablesen, die Kapitel 3 gezeichnet hat:

Was Sie sehen	Was es bedeutet
`rpool/ROOT/os7_<version>_<zeit>`	die Bootumgebung — das System selbst
`rpool/ROOT/…/var/lib/dpkg`, `…/var/lib/apt`, `…/var/cache`	die Paketdatenbank, **in** der Bootumgebung
`rpool/DATA/log`, `…/spool`, `…/tmp`, `…/srv`, `…/lib/<dienst>`	Zustand **außerhalb** der Bootumgebung
`rpool/USERDATA/<benutzer>_<uuid>`	ein Home-Verzeichnis, außerhalb der Bootumgebung
`bpool/BOOT/os7_<version>_<zeit>`	Kernel und initramfs dieser Bootumgebung

Größen kommen als **Bytes vom Typ** `uint64`, Zeitstempel als `[datetime]`. Man kann also rechnen und sortieren, ohne zu parsen:

```
Get-ZfsDataset | Sort-Object Used -Descending | Select-Object -First 5 Name,
    @{ n = 'Belegt'; e = { Format-ZfsSize $_.Used } }
```

4.3 Wo der Platz geblieben ist

Die Frage „warum ist der Pool voll" beantwortet ZFS anders als ein gewöhnliches Dateisystem, weil Snapshots Platz belegen, den keine sichtbare Datei mehr braucht:

```
Get-ZfsSpace rpool | Format-List
```

```
Name                 : rpool
Available            : 16959488000
Used                 : 4884656128
UsedBySnapshots      : 0
UsedByDataset        : 98304
UsedByRefReservation : 0
UsedByChildren       : 4884557824


PS /home/os7admin>
```

Die Aufschlüsselung des belegten Platzes.

Die Felder trennen, was die Daten selbst belegen, was **Snapshots** festhalten und was für Kinder-Datasets reserviert ist. Ein Pool, der voll ist, obwohl nichts darin liegt, hält seinen Platz in Snapshots — und die kommen entweder von der Sicherungsrichtlinie (Kapitel 12) oder von alten Bootumgebungen (Kapitel 5).

4.4 Home-Verzeichnisse

Jedes Home-Verzeichnis soll auf einem eigenen Dataset unterhalb von `rpool/USERDATA` liegen. Das ist keine Ordnungsfrage: liegt ein Home **innerhalb** der Bootumgebung, dann nimmt ein Rollback die Dateien des Benutzers mit zurück, und keine Snapshot-Richtlinie kann ihm folgen.

```
Get-OS7Home | Format-List
```

```
OS7-STEP run: stat -c %d /
OS7-STEP run: getent passwd os7admin
OS7-STEP run: stat -c %d /home/os7admin

Path          : /home/os7admin
Account       : os7admin
Uid           : 1000
Dataset       : rpool/USERDATA/os7admin_5dd60047
OwnDataset    : True
OwnFilesystem : True
Agrees        : True
DeviceId      : 53
Note          : on its own dataset, outside the boot environment


PS /home/os7admin>
```

> Für jedes Home-Verzeichnis: hat es ein eigenes Dataset, liegt es tatsächlich dort, und stimmen beide Aussagen überein.

Die Spalten sind so gewählt, dass man den Fehler sieht und nicht nur den Sollzustand:

Spalte	Frage
`Dataset`	welches Dataset für dieses Home vorgesehen ist
`OwnDataset`	ob es dieses Dataset gibt
`OwnFilesystem`	ob das Home tatsächlich auf einem eigenen Dateisystem liegt
`Agrees`	ob beides dasselbe sagt
`DeviceId`	die Kennung des Dateisystems, aus der das abgeleitet wurde

`Agrees = False` ist genau der Fall, den die Spalte finden soll: ein Dataset ist da, aber das Home liegt woanders.

Ein Home nachträglich auf ein eigenes Dataset umziehen:

```
Move-OS7Home -UserName maier
```

Der Umzug legt das Dataset an, kopiert den Inhalt, prüft ihn nach und hängt ihn um. Das Original bleibt zunächst liegen; erst `-RemoveOriginal` entfernt es, und das erst, nachdem die Prüfung bestanden ist.

4.5 Snapshots von Hand

Die Sicherungsrichtlinie in Kapitel 12 nimmt Snapshots nach Zeitplan. Vor einem größeren Eingriff nimmt man auch gern einen von Hand:

```
New-ZfsSnapshot -Name rpool/USERDATA/maier_1a2b3c4d -SnapshotName vor-migration
Get-ZfsSnapshot | Where-Object Name -like '*@vor-migration'
```

Snapshots kosten zunächst nichts und wachsen nur um das, was sich danach ändert. Ein einzelne Datei holt man aus einem Snapshot mit `Restore-OS7File` zurück (Kapitel 12.6), ohne das ganze Dataset anzufassen.

> **Vorsicht.** `Restore-ZfsSnapshot` rollt ein **ganzes Dataset** auf den Stand des Snapshots zurück und verwirft alles Neuere unwiderruflich. Für „ich brauche nur diese eine Datei von gestern" ist `Restore-OS7File` das richtige Werkzeug.

4.6 Was man nicht tun sollte

Keine Auslagerungsdatei auf ZFS. Die Kombination führt unter Speicherdruck zu Verklemmungen. OS/7 legt die Auslagerung auf zram, komprimiert im Arbeitsspeicher.

Keine Snapshot-Richtlinie auf `rpool/ROOT` oder `bpool/BOOT`. Diese Datasets gehören dem Bootumgebungs-Mechanismus; eine zweite Instanz, die dort Snapshots anlegt und wieder wegräumt, gerät ihm in die Quere. `Assert-OS7DatasetSafe` hält das auch dann fest, wenn es jemand versucht.

Datasets nicht mit `zfs` von Hand anlegen, wenn ein Cmdlet dafür da ist. `New-OS7Storage` und `New-OS7BootEnvironment` setzen Eigenschaften, die ein Klon nicht erbt — `canmount` und `mountpoint` insbesondere. Ein von Hand angelegter Klon kommt als `canmount=on mountpoint=none` heraus: er lässt sich über das laufende System einhängen und taucht in keinem Bootmenü auf.

5 Bootumgebungen und Rollback

Eine **Bootumgebung** ist ein vollständiges, startfähiges System auf demselben Datenträger. Eine Maschine kann mehrere davon haben, startet aber immer genau eine. Sie ist das Werkzeug, das aus einem Update etwas macht, das man rückgängig machen kann.

Der Gedanke ist einfach: Statt das laufende System zu verändern, legt OS/7 eine Kopie an, verändert die Kopie und schaltet danach um. Weil ZFS mit Copy-on-Write arbeitet, kostet die Kopie zunächst fast nichts — sie wächst nur um die Unterschiede.

5.1 Was da ist

```
Get-OS7BootEnvironment
```

```
Name        : os7_1.0.0.245_202609211528
Release     : 1.0.0.245
Created     : 09/21/2026 17:28:17
Active      : True
Running     : True
Menu        : True
Complete    : True
RootDataset : rpool/ROOT/os7_1.0.0.245_202609211528
BootDataset : bpool/BOOT/os7_1.0.0.245_202609211528
Used        : 4994293760
Origin      :


PS /home/os7admin>
```

Die Bootumgebungen der Maschine. Die Standardausgabe ist eine Liste je Umgebung.

Die Felder sagen jeweils etwas anderes, und die Unterschiede sind wichtig:

Feld	Bedeutung
`Active`	ZFS hat diese Umgebung **irgendwo** eingehängt
`Running`	**aus dieser Umgebung läuft das System gerade**
`Menu`	sie hat einen Eintrag im Startmenü
`Complete`	ihre beiden Hälften — `rpool/ROOT` und `bpool/BOOT` — sind beide da
`Release`	welche OS/7-Version darin steckt
`RootDataset`, `BootDataset`	die beiden Datasets, aus denen sie besteht
`Origin`	der Snapshot, aus dem sie geklont wurde — bei der installierten Umgebung leer

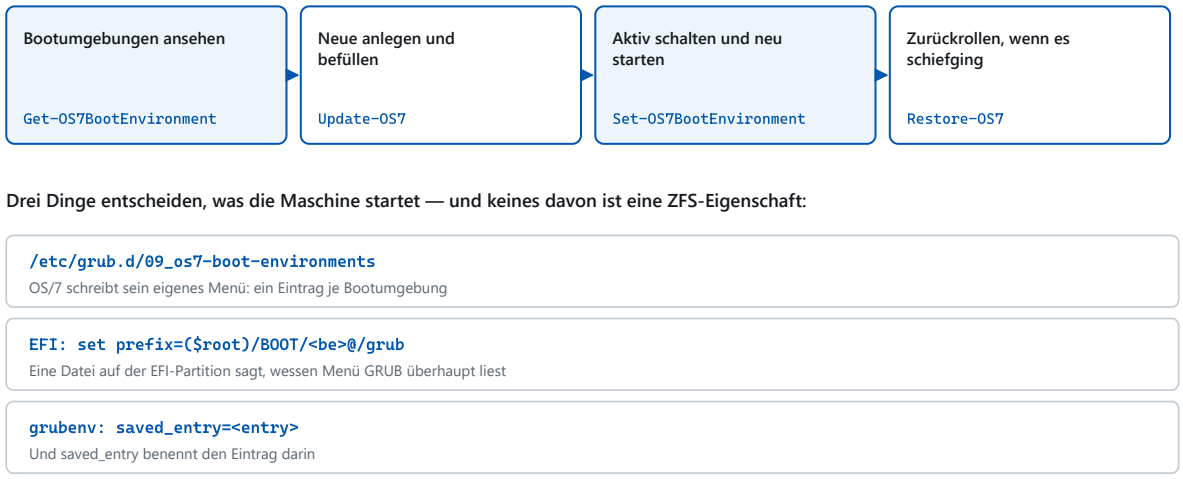
> **`Active` heißt nicht „läuft".** Ein Update hängt den Klon ein, um ihn zu befüllen — in diesem Moment sind zwei Umgebungen `Active`, und nur eine ist `Running`. Alles, was „das laufende System" meint, liest `Running`.

Für eine Übersicht über viele Umgebungen ist eine Tabelle handlicher:

```
Get-OS7BootEnvironment | Format-Table Name,Active,Running,Menu,Release
```

5.2 Was entscheidet, was startet

Drei Dinge, und **keines davon ist eine ZFS-Eigenschaft**:



> Die drei Stellen, die zusammen bestimmen, welche Bootumgebung startet.

1. **OS/7 schreibt sein eigenes Bootmenü** (`/etc/grub.d/09_os7-boot-environments`), mit einem Eintrag je Umgebung. Die Menügeneratoren, die Ubuntu mitbringt, führen genau eine Umgebung je Maschine auf; ein Menü, das aus einer Umgebung erzeugt wird, kann eine zweite nie enthalten.
2. **Eine Datei auf der EFI-Partition** legt fest, wessen Menü GRUB überhaupt liest (`set prefix=($root)'/BOOT/<umgebung>@/grub'`).
3. `saved_entry` in der `grubenv` dieser Umgebung benennt den Eintrag darin.

Praktisch heißt das: Umschalten ist eine **Bootloader-Operation**, keine ZFS-Operation. Wer eine Bootumgebung aktiviert, verändert Dateien auf der EFI-Partition und im Bootpool — und nicht eine Eigenschaft eines Datasets.

5.3 Eine Bootumgebung anlegen

Vor einem riskanten Eingriff — einer Konfigurationsänderung, die man notfalls zurücknehmen will — legt man eine Umgebung an, ohne sie zu aktivieren:

```
New-OS7BootEnvironment -Name demo
```

```
T/demo/var/cache
ZFS-STEP clone rpool/ROOT/os7_1.0.0.245_202609211528/var/lib@demo -> rpool/ROOT/
demo/var/lib
ZFS-STEP clone rpool/ROOT/os7_1.0.0.245_202609211528/var/lib/apt@demo -> rpool/R
OOT/demo/var/lib/apt
ZFS-STEP clone rpool/ROOT/os7_1.0.0.245_202609211528/var/lib/dpkg@demo -> rpool/
ROOT/demo/var/lib/dpkg
ZFS-STEP clone bpool/BOOT/os7_1.0.0.245_202609211528@demo -> bpool/BOOT/demo
OS7-STEP boot environment demo created, inactive

Name        : demo
Release     :
Created     : 09/21/2026 21:03:09
Active      : False
Running     : False
Menu        : False
Complete    : True
RootDataset : rpool/ROOT/demo
BootDataset : bpool/BOOT/demo
Used        : 32768
Origin      : rpool/ROOT/os7_1.0.0.245_202609211528@demo

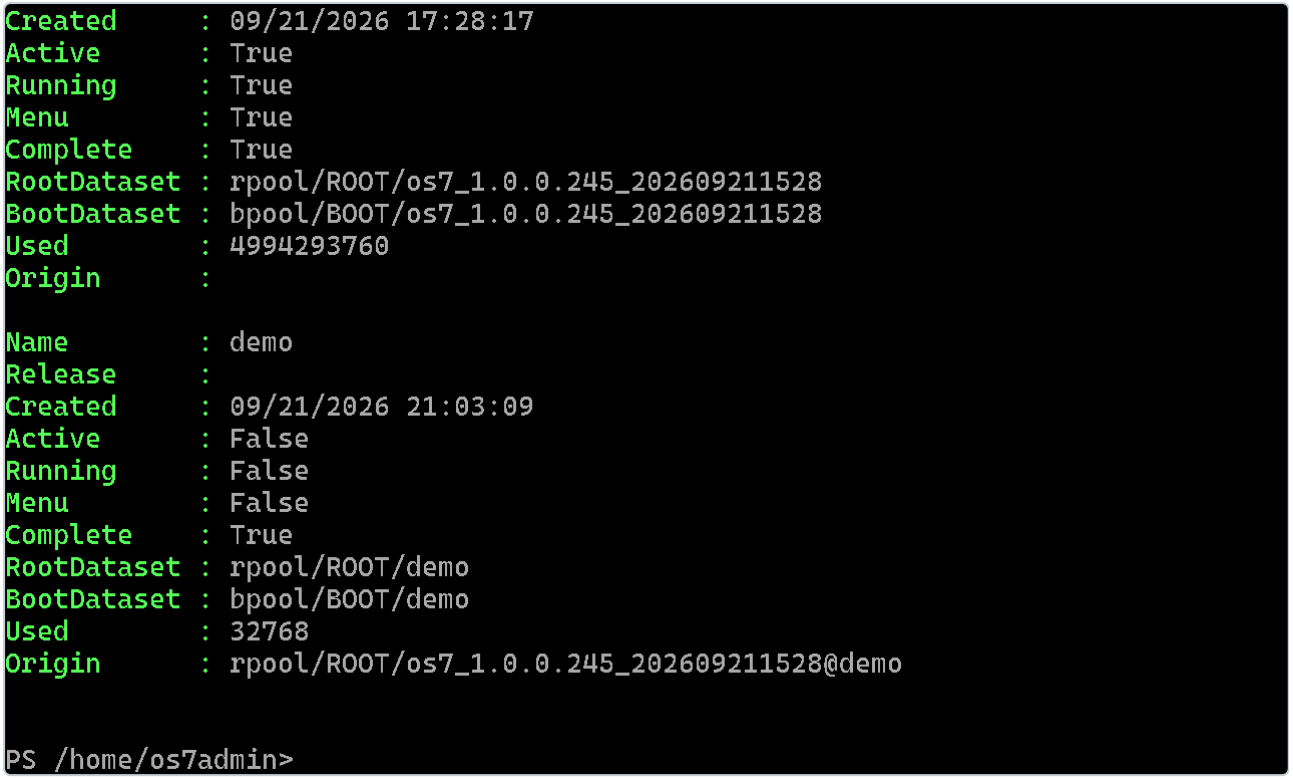

PS /home/os7admin>
```

> Das Anlegen zeigt jeden Schritt: erst Snapshots beider Hälften, dann die Klone, dann das Ergebnis.

Die Ausgabe ist absichtlich gesprächig. Was Sie sehen, ist die vollständige Arbeit: ein Snapshot der Wurzel und des Bootpools, dann ein Klon je Dataset — einschließlich der `var`-Kinder, die zur Bootumgebung gehören — und am Ende das Ergebnisobjekt. `Active` und `Running` stehen auf `False`: die neue Umgebung existiert, ist aber nirgends eingehängt und startet nicht.

Die neue Umgebung erscheint jetzt in der Liste:

```
Get-OS7BootEnvironment
```



Zwei Bootumgebungen. Die neue hat noch keinen Menüeintrag.

Mit `-From` klont man nicht die laufende Umgebung, sondern eine andere; mit `-Release` gibt man ihr eine Versionsbezeichnung mit.

5.4 Umschalten

```
Set-OS7BootEnvironment -Name demo
```

Das erzeugt den Menüeintrag, setzt den EFI-Zeiger und schreibt `saved_entry`. Nach dem nächsten Neustart läuft die Maschine aus dieser Umgebung.

> **Es gibt keinen einmaligen Start „nur zum Ausprobieren".** Eine Umgebung, die gestartet wird, ohne aktiviert zu sein, bekommt das `/boot` und die Paketdatenbank der **aktivierten** Umgebung — ein halb umgeschaltetes Paar, das kein Werkzeug erkennt. Umschalten ist der einzige unterstützte Weg, und es ist umkehrbar; genau dafür gibt es `Restore-OS7`.

5.5 Zurückrollen

Der Weg zurück nach einem Update, das nicht getaugt hat:

```
Restore-OS7
```

Ohne Parameter geht das auf die vorhergehende Umgebung zurück — die, aus der die laufende hervorgegangen ist. Mit `-BootEnvironment` benennt man eine bestimmte:

```
Restore-OS7 -BootEnvironment os7_1.0.0.159_202608300312
```

`Restore-OS7` schaltet um, mehr nicht. Die Daten des Benutzers, die Protokolle, die Zustände der Dienste und alles unter `rpool/DATA` und `rpool/USERDATA` bleiben, wo sie sind — sie liegen außerhalb der Bootumgebung und rollen nicht mit. Zurückgenommen wird das System: `/`, `/usr`, `/etc`, die Paketdatenbank und der Kernel.

Nach dem Neustart lohnt eine Kontrolle:

```
Get-OS7BootEnvironment | Format-Table Name, Active, Running, Menu
Get-OS7Version
```

5.6 Aufräumen

Bootumgebungen belegen mit der Zeit Platz, weil sie die Unterschiede zu ihrem Ursprung festhalten. Eine nicht mehr gebrauchte entfernt man mit:

```
Remove-OS7BootEnvironment -Name demo -Confirm:$false
```



Das Entfernen räumt beide Hälften weg — die Wurzel und den Bootpool.

Der Befehl fragt vorher nach; in einem Skript unterdrückt man die Rückfrage mit `-Confirm:$false`. Beide Hälften werden entfernt — eine Umgebung, von der nur noch der Bootpool-Teil übrig ist, wäre ein Eintrag im Menü, der ins Leere führt.

Die laufende und die aktive Umgebung lassen sich nicht entfernen.

`Update-OS7` räumt selbständig auf: Der Parameter `-Keep` bestimmt, wie viele alte Umgebungen nach einem erfolgreichen Update stehen bleiben.

5.7 Wenn eine Maschine nicht mehr startet

Das Bootmenü enthält einen Eintrag je vollständiger Bootumgebung. Startet die Maschine nach einem Update nicht mehr, wählt man im Menü den Eintrag der vorigen Umgebung aus — die Maschine kommt hoch, und danach macht man das Umschalten mit `Restore-OS7` dauerhaft.

Das ist der Grund, warum OS/7 sein Menü selbst schreibt und warum ein Eintrag je Umgebung darin steht: Der Weg zurück muss auch dann funktionieren, wenn auf der Maschine gerade gar nichts mehr läuft, in dem man einen Befehl eintippen könnte.

6 Updates

Ein Update in OS/7 ist kein Austausch von Paketen im laufenden System. Es ist das Befüllen einer **neuen Bootumgebung** neben der laufenden, gefolgt von einem Umschalten. Solange das Update läuft, ist die Maschine unverändert benutzbar; geht dabei etwas schief, gibt es nichts zurückzunehmen, weil nichts verändert wurde.

6.1 Was ein Release ist

OS/7 wird nicht als Strom einzelner Pakete ausgeliefert, sondern als **kuratierte Releases**. Jedes Release ist eine vollständige Stückliste: eine Version, ein Snapshot des Ubuntu-Archivs, gegen den es gebaut wurde, und für jede Komponente eine Version und eine Prüfsumme. Zwei Maschinen desselben Releases haben dieselben Pakete, unabhängig davon, wann sie installiert wurden.

Releases kommen aus einer **signierten Paketquelle**. Die Signatur wird nicht nur beim Herunterladen geprüft, sondern auch der Index und die Beschreibung jedes Releases, bevor überhaupt etwas aufgelistet wird.

6.2 Den Kanal einstellen

Eine frisch installierte Maschine hat **keine** Update-Quelle eingetragen. Das ist Absicht: welche Quelle eine Maschine benutzt und in welchem Tempo sie Releases annimmt, ist eine Betriebsentscheidung.

```
Set-OS7UpdateChannel -Uri https://updates.example.com/os7 -Channel stable
```

Drei Kanäle stehen zur Wahl:

Kanal	Wofür
`stable`	der Regelbetrieb
`preview`	Vorabprüfung eines Releases vor der Freigabe
`development`	Entwicklungsstände

Die Quelle wieder abschalten, ohne sie zu vergessen:

```
Set-OS7UpdateChannel -Disable
```

6.3 Nachsehen, was es gibt

```
Get-OS7Release
```

```
OS7-STEP run: curl -fsSL --retry 3 -o /tmp/os7-release-1659/os7-index-developmen
t.json http://10.0.2.2:8907/index/development.json
OperationStopped: /usr/local/share/powershell/Modules/OS7/OS7.Update.ps1:450
Line |
 450 |           throw [System.InvalidOperationException]::new(
     |           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     | no release index for channel 'development' at http://10.0.2.2:8907.
     | Either the channel is wrong or this machine is pointed at something that
     | is not an OS/7 repository - see Set-OS7UpdateChannel.

PS /home/os7admin>
```

> Get-OS7Release listet auf, was der Kanal dieser Maschine anbietet.

Mit `-Available` erscheinen nur die Releases, die neuer sind als das installierte. `-Channel` und `-Source` fragen einen anderen Kanal oder eine andere Quelle ab, ohne die Einstellung der Maschine zu ändern:

```
Get-OS7Release -Available
Get-OS7Release -Channel preview -Source https://updates.example.com/os7
```

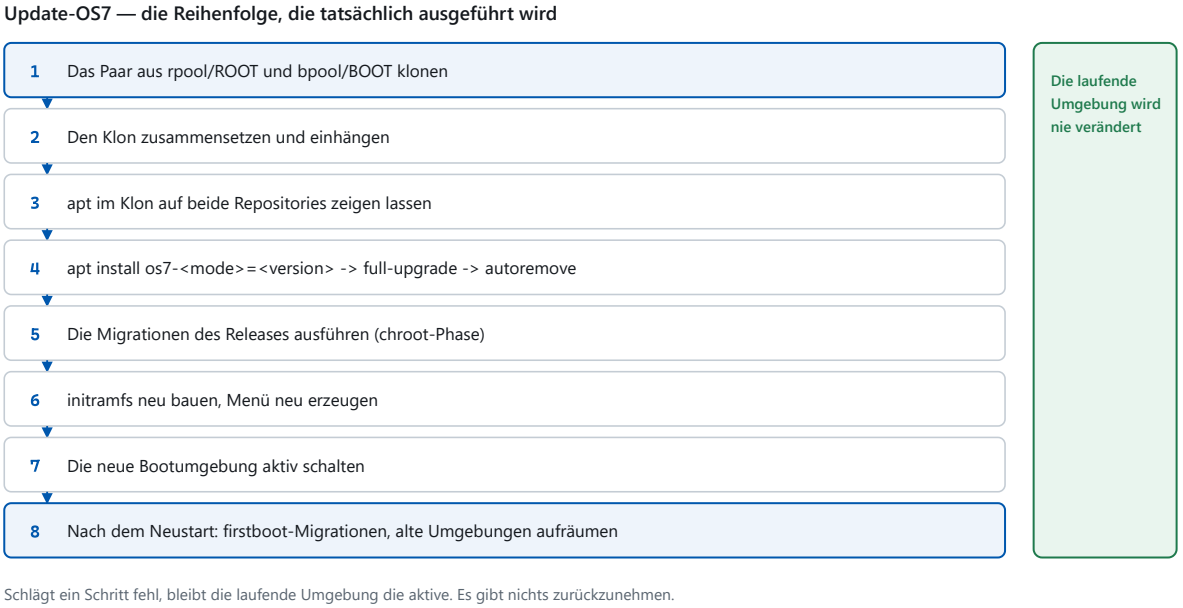
Bevor irgendetwas aufgelistet wird, prüft der Befehl die Signatur des Index und den Hash jeder Release-Beschreibung. Ein Release, dessen Beschreibung nicht zu ihrem Hash passt, erscheint nicht — es wird nicht etwa mit einer Warnung aufgeführt.

6.4 Aktualisieren

```
Update-OS7
```

Dieses Cmdlet braucht eine erhöhte Sitzung — siehe *Erhöhte Rechte* in Kapitel 1, dort steht auch, warum `sudo Update-OS7` nicht der Weg dorthin ist. Als normaler Benutzer ausgeführt scheitert es in diesem Release mit einer Meldung darüber, dass `/run/os7-update.lock` verweigert wurde — so sagt dieses Cmdlet, dass es root braucht.

Ohne Parameter nimmt der Befehl das nächste Release des eingestellten Kanals. Was dann passiert, in der Reihenfolge, in der es passiert:



Die Schritte eines Updates. Die laufende Umgebung wird an keiner Stelle verändert.

Die wichtigen Parameter:

Parameter	Wirkung
`-Version`	ein bestimmtes Release statt des nächsten
`-Channel`, `-Source`	einmalig aus einem anderen Kanal oder von einer anderen Quelle
`-Stage`	die neue Umgebung befüllen, aber **nicht** aktivieren
`-Reboot`	nach erfolgreichem Update sofort neu starten
`-Keep`	wie viele alte Bootumgebungen stehen bleiben
`-AllowDevelopment`	auch Entwicklungsstände annehmen

Ein typischer Ablauf im Wartungsfenster:

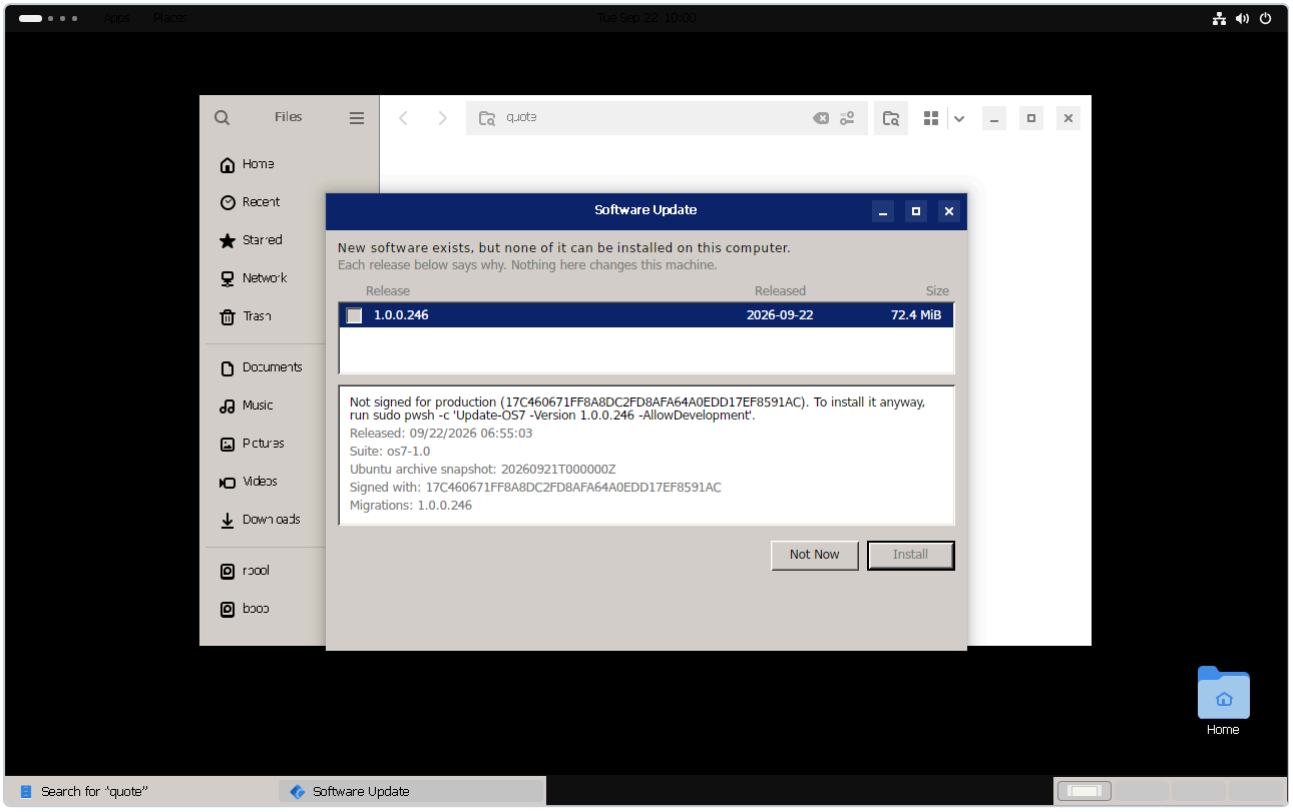
```
Update-OS7 -Stage                # tagsüber: befüllen, nichts umschalten
# … im Fenster:
Set-OS7BootEnvironment -Name os7_1.0.1.0_202609010200
Restart-Computer
```

Oder in einem Rutsch:

```
Update-OS7 -Reboot -Keep 2
```

6.5 Software Update, das Fenster

Auf einer Desktop-Maschine gibt es dasselbe Update als Fenster: **Apps → System Tools → Software Update**. Es kommt aus dem Paket `os7-app-softwareupdate` und existiert nur auf amd64-Installationen mit Desktop — auf arm64 gibt es keinen, und eine Headless-Installation entfernt ihn.



Software Update mit den Releases, die der Kanal anbietet.

Die Liste zeigt die Releases des eingestellten Kanals, das neueste oben. Für das ausgewählte nennt die Fläche darunter den vollständigen Release-Zeitpunkt, die apt-Suite, den Ubuntu-Archivstand, gegen den es gebaut wurde, den Schlüssel, mit dem es signiert ist, und wie viele Erstmigrationen es mitbringt — dieselben Angaben, die `Get-OS7Release` ausgibt.

Die Überschrift ist einer von vier Sätzen:

Überschrift	Was sie bedeutet
Your software is up to date.	im Kanal liegt nichts Neueres
New software is available for your computer.	mindestens ein Release lässt sich hier installieren
New software exists, but none of it can be installed on this computer.	es gibt neuere Releases, und jedes davon ist ausgeschlossen; jede Zeile sagt, warum
This machine could not be asked about updates.	der Kanal war nicht lesbar, die Zeile darunter nennt den Grund

Der dritte Satz ist absichtlich ein anderer als der erste. „Es gibt nichts Neueres" und „es gibt Neueres, das diese Maschine nicht annimmt" schicken einen Administrator an zwei verschiedene Stellen.

Ein Release, das hier nicht installierbar ist, bekommt trotzdem eine Zeile — mit abgeschaltetem Kontrollkästchen und dem Grund in der Fläche: es ist für eine andere Architektur gebaut, es ist nicht neuer als das laufende Release, es ist ein Hotfix für ein Release, das diese Maschine nicht hat (dann erst auf jenes aktualisieren), oder es überschreitet eine Hauptversion — und das ist eine Installation und kein Update.

Das Fenster entscheidet nichts davon. Ob ein Release anwendbar ist, wird bei `Get-OS7Release` GELESEN und nie nachgerechnet; Fenster und Cmdlet können sich über dasselbe Release also nicht widersprechen. Die Hauptschaltfläche zählt, was sie tun wird — mit einem angehakten Release steht dort *Install 1 Item* — und startet `os7-update@<version>.service`; polkit fragt zuerst nach einem Administratorkennwort und nennt dabei, wofür, und systemd führt dann `Update-OS7` als root aus. Die Anwendung selbst hat diese Rechte nie. Alles aus 6.4 gilt, denn unter dem Fenster liegt derselbe Code — einschließlich des Neustarts, den das Fenster nennt, bevor es etwas beginnt.

Ein Release, das nicht für die Produktion signiert ist, wird hier abgelehnt, und die Zeile sagt es mit dem Schlüssel, der es signiert hat. Nur das Cmdlet nimmt ein solches Release an:

```
sudo pwsh -c 'Update-OS7 -Version 1.0.0.246 -AllowDevelopment'
```

Genau diesen Satz gibt die Zeile selbst aus, mit eingesetzter Version. Solange ein Release nicht unter dem Produktionsschlüssel veröffentlicht ist, zeigt eine Maschine, der es angeboten wird, es in der Liste an und installiert es von dort nicht.

6.6 Nach dem Neustart

Beim ersten Start der neuen Umgebung laufen die **Erstmigrationen** des Releases. Das sind die Schritte, die sich nur auf einer laufenden Maschine erledigen lassen — etwa das Neuversiegeln des TPM-Schlüssels gegen die tatsächliche Startkette.

Danach prüfen Sie das Ergebnis:

```
Get-OS7Version
Get-OS7BootEnvironment | Format-Table Name, Active, Running, Menu, Release
Get-OS7Service -Detailed | ? { $_.Healthy -eq $false }
```

Passt etwas nicht, geht es mit einem Befehl zurück:

```
Restore-OS7
```

6.7 Die Entscheidungen prüfen, ohne zu aktualisieren

`Test-OS7Update` prüft die Logik des Update-Weges auf dieser Maschine — ohne Paketquelle, ohne ZFS-Änderungen und ohne Neustart:

```
  PASS  the kernel's mount list is read
  PASS  a nested mount is read too
  PASS  an octal-escaped space is decoded
  PASS  a path that is not mounted is absent
  PASS  an expired index is refused
  PASS  a current index is accepted
  PASS  an index mislabelled as another channel is refused
  PASS  a descriptor matching the index hash is accepted
  PASS  a descriptor whose hash the index does not record is refused
  PASS  migrations are ordered by their numeric prefix
  PASS  a release with no migrations yields none, not an error
  PASS  the firstboot context is separate from the chroot one
  PASS  the dataset serving / is the one at /, not the one mounted elsewhere
  PASS  a machine that is not ZFS-rooted answers null rather than guessing
  PASS  Running decides when the kernel could answer
  PASS  a merely-mounted environment is not the running one
  PASS  and Active is the fallback when it could not
  PASS  a root with nothing mounted under it is refused

OS/7 Update self-test: 31 passed, 0 failed
OS/7 Update self-test: PASS
True

PS /home/os7admin>
```

> Test-OS7Update prüft die Entscheidungen des Update-Weges auf dieser Maschine.

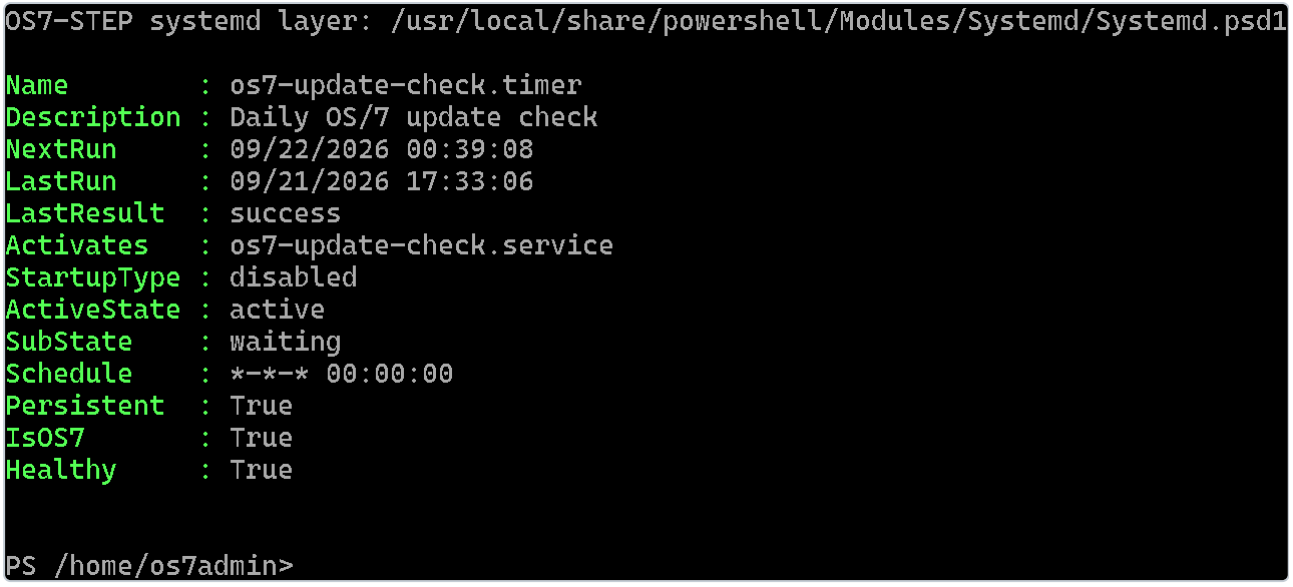
Das ist der Befehl für die Frage „ist mit dieser Maschine grundsätzlich alles in Ordnung", bevor man ein Update anstößt.

6.8 Unbeaufsichtigt prüfen

OS/7 bringt einen Zeitgeber mit, der regelmäßig nachsieht, ob der Kanal etwas Neues hat:

Der Zeitgeber heißt `os7-update-check.timer`, und er ist eine *geplante Aufgabe* — dieselbe Unterscheidung, die Windows zwischen einem Dienst und einer Aufgabe in der Aufgabenplanung macht. Kapitel 9.5 zeigt die ganze Oberfläche; der eine Befehl, der hier zählt:

```
Get-OS7ScheduledTask os7-update-check.timer
```



Die unbeaufsichtigte Update-Prüfung, als geplante Aufgabe.

`NextRun` beantwortet die Frage „bleibt diese Flotte aktuell, ohne dass jemand etwas tippt": ein Datum heißt ja, ein leeres Feld heißt, der Zeitgeber ist nicht scharf — und `Healthy` sagt es dazu.

Die Prüfung hat einen festen Vertrag über ihren Rückgabewert, und der ist genau das, was eine Überwachung auswertet:

Rückgabewert	Bedeutung
`0`	nichts zu tun — oder kein Kanal eingestellt
`2`	ein Update wurde vorbereitet und wartet auf das Umschalten
`1`	die Prüfung ist fehlgeschlagen

Ein- und ausschalten:

```
Enable-OS7ScheduledTask  os7-update-check.timer
Disable-OS7ScheduledTask os7-update-check.timer
```

6.9 Was ein Update mitnimmt und was nicht

Die Aufteilung aus Kapitel 3 entscheidet, und sie lohnt die Wiederholung, weil sie das ganze Verfahren erklärt:

Rollt mit: das System selbst — `/`, `/usr`, `/etc`, die Paketdatenbank unter `/var/lib/dpkg` und `/var/lib/apt`, der Paketzwischenspeicher, der Kernel und das initramfs.

Rollt nicht mit: die Home-Verzeichnisse, `/var/log`, `/var/spool`, `/var/tmp`, `/srv`, die Datenverzeichnisse der Dienste unter `/var/lib/<dienst>` und der Zustand der Verwaltungsagenten.

Der letzte Punkt ist der wichtigste und der am wenigsten offensichtliche. Entra, Intune und Arc halten das andere Ende einer Geräteidentität — mit Registrierungen, Zertifikaten, die eigenen Zeitplänen folgen, und Konformitätszuständen. Der Mandant rollt nicht zurück. Eine Maschine, die aus einem

Rollback mit einer veralteten Identität zurückkäme, wäre ein Problem im Mandanten und nicht auf dem Gerät — und damit vom Gerät aus unsichtbar. Deshalb liegt dieser Zustand außerhalb der Bootumgebung.

7 Netzwerk

Unter der Oberfläche liegt **netplan**: eine Beschreibungsdatei sagt, was gelten soll, und ein Renderer — `systemd-networkd` auf einem Server, `NetworkManager` auf einem Desktop — setzt es um. Die OS/7-Cmdlets schreiben diese Beschreibung, wenden sie an und **prüfen anschließend beim Kernel nach**, ob dabei etwas herausgekommen ist.

7.1 Was da ist

```
Get-OS7NetworkAdapter
```

```
OS7-STEP network layer: /usr/local/share/powershell/Modules/Net/Net.psd1

Name         : enp0s2
Kind         : Ethernet
MacAddress   : 52:54:00:12:34:56
OperState    : UP
Up           : True
Carrier      : True
Mtu          : 1500
IPv4Address  : {10.0.2.15/24}
IPv6Address  : {fec0::5054:ff:fe12:3456/64, fe80::5054:ff:fe12:3456/64}
Gateway      : 10.0.2.2
RadioBlocked :


PS /home/os7admin>
```

Die Adapter der Maschine, mit dem, was tatsächlich auf ihnen liegt.

Die Ausgabe nennt Name, Typ, Treiber, MAC-Adresse, Verbindungszustand und die Adressen, die der Kernel gerade hält. Mit `-Name` fragt man einen einzelnen Adapter ab, mit `-IncludeLoopback` erscheint auch `lo`.

7.2 Konfiguriert und tatsächlich

```
Get-OS7NetworkConfiguration | Format-List
```

```
Renderer           : networkd
RendererIsDefault  : False
Files              : {@{Path=/etc/netplan/01-os7-network.yaml; Mode=-rw-------;
                     Bytes=331}, @{Path=/lib/netplan/00-network-manager-all.yaml
                     ; Mode=-rw-------; Bytes=49}}
Configured         : {@{Id=os7net; Kind=Ethernet; MatchMac=; MatchName=en*; Dhcp
                     4=True; Dhcp6=True; Method=Dhcp; Addresses=System.Object[];
                      Gateway=; Nameservers=System.Object[]; SearchDomains=Syste
                     m.Object[]; Ssids=System.Object[]}}
Effective          : {@{Name=enp0s2; Kind=Ethernet; MacAddress=52:54:00:12:34:56
                     ; OperState=UP; Up=True; Carrier=True; Mtu=1500; IPv4Addres
                     s=System.Object[]; IPv6Address=System.Object[]; Gateway=10.
                     0.2.2; RadioBlocked=}}
Disagreements      : {}
Agrees             : True


PS /home/os7admin>
```

> Zwei getrennte Antworten: was in netplan steht, und was auf der Maschine tatsächlich der Fall ist.

Dies ist die Stelle, an der das Muster aus Kapitel 1.5 am meisten wert ist. Der Befehl liefert **beides getrennt**:

- die **konfigurierte** Seite: die zusammengeführten netplan-Dateien, samt der Angabe, aus welchen Dateien welche Aussage stammt, und welcher Renderer zuständig ist;
- die **tatsächliche** Seite: die Adressen, Routen und Namensserver, die jetzt wirklich gelten.

Die Maschine, bei der beides auseinanderfällt, ist die interessante. Ein häufiger Fall: eine netplan-Datei beschreibt einen Adapter, den es auf dieser Maschine nicht gibt — etwa weil ein Datenträgerabbild von einem anderen Gerät kam. netplan nimmt das wortlos hin und konfiguriert nichts. OS/7 meldet es.

7.3 Einen Adapter einstellen

Auf DHCP:

```
Set-OS7NetworkAdapter -Name enp0s31f6 -Dhcp
```

Auf eine feste Adresse:

```
Set-OS7NetworkAdapter -Name enp0s31f6 `
    -Address 192.0.2.25/24 `
    -Gateway 192.0.2.1 `
    -Nameserver 192.0.2.10, 192.0.2.11 `
    -SearchDomain contoso.local
```

Was der Befehl tut, und die Reihenfolge ist der Punkt:

1. Die bisherige Konfiguration wird gesichert.
2. Die neue Beschreibung wird geschrieben und angewendet.

3. Der Befehl **wartet**, bis der Kernel eine Adresse auf dem Adapter meldet (`-TimeoutSeconds` steuert wie lange), und bei einer statischen Konfiguration auch auf das Gateway.
4. Kommt nichts hoch, wird **die alte Konfiguration zurückgeschrieben und erneut angewendet**.

Damit ist der klassische Fernwartungsunfall entschärft — eine falsche statische Adresse trennt die Verbindung nicht dauerhaft, weil die Maschine von selbst zurückgeht.

Eines darf dabei nie stillschweigend passieren: Wenn auch das Zurücknehmen scheitert, sagt der Befehl das ausdrücklich. Ein Ergebnis mit `RollbackFailed` ist eine Maschine, die eine Handbehandlung an der Konsole braucht — und keine, die man ignoriert.

`-Force` überspringt die Rückfrage bei einem Adapter, über den die aktuelle Sitzung läuft.

7.4 Erreichbarkeit prüfen

```
Test-OS7Network | Format-List Ok,HasLink,DnsWorks
```

```
Ok       : False
HasLink  : True
DnsWorks : False


PS /home/os7admin>
```

> Test-OS7Network prüft nicht nur, ob die Maschine „online" ist, sondern ob sie die Dienste erreicht, für die OS/7 gebaut ist.

Die Einzelergebnisse je Endpunkt hängen als Eigenschaft daran:

```
(Test-OS7Network).Endpoints | Format-Table -AutoSize
```

```
Name   Host                     Port Reachable Detail
----   ----                     ---- --------- ------
Entra  login.microsoftonline.com  443      True connected in 29 ms
Graph  graph.microsoft.com        443      True connected in 22 ms
Intune manage.microsoft.com       443     False One or more errors occurred. (…
Arc    management.azure.com       443      True connected in 22 ms

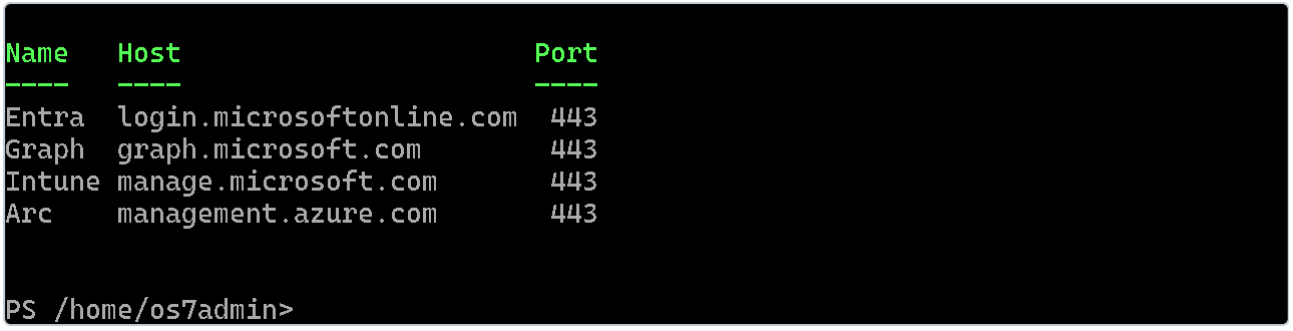

PS /home/os7admin>
```

> Jeder geprüfte Endpunkt einzeln, mit dem Ergebnis.

Der Befehl geht die Kette durch — Verbindung, Gateway, Namensauflösung, Endpunkte — und sagt, an welcher Stelle sie reißt. Das ist der Unterschied zwischen „das Netz geht nicht" und „DNS antwortet, aber die Anmeldeendpunkte sind blockiert".

Welche Endpunkte geprüft werden:

```
Get-OS7Endpoint | Format-Table Name,Host,Port
```



Die Endpunkte, die OS/7 kennt und prüfen kann.

Die Liste steht in einer Datendatei neben dem Modul, nicht im Code — souveräne Clouds haben andere Hostnamen. Mit `-Cloud` prüft man gegen eine andere Cloud, mit `-Endpoint` gezielt einzelne:

```
Test-OS7Network -Endpoint Entra, Intune
Get-OS7Endpoint -Cloud UsGov
```

7.5 Fernwartung ohne Netz

Der Vollständigkeit halber: Falls eine Maschine über das Netz nicht mehr erreichbar ist, funktioniert die gesamte Befehlsoberfläche auch über eine serielle Konsole. Das ist kein Zufall, sondern eine Anforderung — jedes Cmdlet in diesem Handbuch muss auf einer seriellen Leitung bedienbar sein.

8 Zeit

Die Uhr ist auf OS/7 kein Nebenschauplatz, sondern eine Voraussetzung. Kerberos verweigert ein Ticket, dessen Zeitstempel mehr als **fünf Minuten** von der Uhr des Domänencontrollers abweicht — und eine abweichende Uhr meldet kein Uhrproblem. Sie meldet, dass das Kennwort falsch sei.

Deshalb steht dieses kurze Kapitel vor den Kapiteln über Verwaltung und Verzeichnis, und deshalb ist die Fünf-Minuten-Grenze in `Get-OS7TimeSynchronization` fest eingebaut.

Die Zeitsynchronisation macht **chrony**, nicht `systemd-timesyncd`.

8.1 Wie spät ist es

```
Get-OS7Time | Format-List
```

```
OS7-STEP time layer: /usr/local/share/powershell/Modules/Time/Time.psd1

LocalTime      : 09/21/2026 21:04:25
UtcTime        : 09/21/2026 19:04:25
TimeZone       : Europe/Berlin
RtcInLocalTime : False
RtcIsDefault   : True
RtcSource      : /etc/adjtime


PS /home/os7admin>
```

Die Uhr: lokale Zeit, UTC, Zeitzone, und ob die Hardware-Uhr in Ortszeit läuft.

Das letzte Feld ist die Frage, die auf einer Maschine mit Windows-Doppelinstallation zählt: Windows führt die Hardware-Uhr üblicherweise in Ortszeit, Linux in UTC. Stimmen die Annahmen nicht überein, springt die Uhr bei jedem Wechsel.

8.2 Wird die Uhr überhaupt gestellt

```
Get-OS7TimeSynchronization | Format-List
```

```
OffsetSeconds       : 5.16E-07
LeapStatus          : Normal
WithinKerberosSkew  : True
MaxSkewSeconds      : 300
Servers             : {1.ntp.ubuntu.com, 2.ntp.ubuntu.com, 3.ntp.ubuntu.com, 4.n
                      tp.ubuntu.com…}
Sources             : {@{Mode=Server; State=Excluded; Name=185.125.190.122; Stra
                      tum=2; PollInterval=6; Reachability=37; LastReceived=63; O
                      ffsetSeconds=-0.000154079; MeasuredOffsetSeconds=-0.000154
                      079; EstimatedErrorSeconds=0.020569379}, @{Mode=Server; St
                      ate=Selected; Name=185.125.190.123; Stratum=2; PollInterva
                      l=6; Reachability=37; LastReceived=63; OffsetSeconds=3.414
                      3E-05; MeasuredOffsetSeconds=0.000642335; EstimatedErrorSe
                      conds=0.019944321}, @{Mode=Server; State=Excluded; Name=91
                      .189.91.112; Stratum=2; PollInterval=6; Reachability=37; L
                      astReceived=64; OffsetSeconds=0.002842243; MeasuredOffsetS
                      econds=0.003449551; EstimatedErrorSeconds=0.082762383}, @{
                      Mode=Server; State=Excluded; Name=91.189.91.113; Stratum=2
                      ; PollInterval=6; Reachability=37; LastReceived=64; Offset
                      Seconds=0.004305505; MeasuredOffsetSeconds=0.004913254; Es
                      timatedErrorSeconds=0.082235239}…}


PS /home/os7admin>
```

> Ob die Uhr diszipliniert wird, von wem, wie weit sie abweicht — und ob das für eine Anmeldung reicht.

Der Befehl unterscheidet **drei** Ergebnisse, und die Unterscheidung ist der Grund, warum er existiert:

Ergebnis	Bedeutung
`$null`	chronyd konnte nicht gefragt werden — der Dienst läuft nicht
`$false`	chronyd wurde gefragt und diszipliniert die Uhr **nicht**
`$true`	die Uhr wird diszipliniert

„Konnte nicht gefragt werden" und „antwortet mit nein" sind verschiedene Zustände mit verschiedenen Ursachen. Ein Befehl, der beide als „nicht synchron" zusammenfasste, würde einen abgestürzten Dienst und eine fehlende Netzverbindung ununterscheidbar machen.

Dazu kommt die Abweichung selbst und die Aussage, ob sie innerhalb der Kerberos-Toleranz liegt.

8.3 Zeitzone setzen

```
Set-OS7TimeZone -Id Europe/Berlin
```

Der Befehl schreibt den Symlink, der die Zeitzone tatsächlich bestimmt, und liest ihn zurück. Gültige Bezeichner sind die der IANA-Datenbank (`Europe/Berlin` , `America/New_York` , `UTC`).

8.4 Zeitserver setzen

```
Set-OS7TimeSynchronization -NtpServer dc01.contoso.local, dc02.contoso.local
```

In einer Active-Directory-Umgebung sind die Domänencontroller die richtigen Zeitquellen — sie sind die Uhr, gegen die Kerberos rechnet.

Ein Pool statt einzelner Server:

```
Set-OS7TimeSynchronization -Pool de.pool.ntp.org
```

`-Exclusive` ersetzt alle bisherigen Quellen, statt die neuen zu ergänzen.

Die Server landen in einer eigenen Datei unter `chrony`s `sources.d`-Verzeichnis, nicht in `chrony.conf`. Anschließend wird chrony zum Neulesen aufgefordert — der Dienst wird **nicht** neu gestartet, weil ein Neustart die bereits erreichte Synchronisation verwirft.

8.5 Uhr sofort korrigieren

Normalerweise zieht chrony eine falsche Uhr langsam nach (*slew*), damit keine Zeitsprünge entstehen. Nach einem langen Stillstand ist das zu langsam:

```
Sync-OS7Time
```

Das weist chrony an, die Uhr **jetzt** zu setzen, wartet die Einschwingzeit ab (`-SettleSeconds`) und meldet, was tatsächlich passiert ist.

8.6 Reihenfolge bei Anmeldeproblemen

Wenn eine Anmeldung gegen die Domäne mit „falsches Kennwort" scheitert, obwohl das Kennwort stimmt, ist dies die Reihenfolge:

```
Get-OS7TimeSynchronization      # wird die Uhr überhaupt gestellt?
Get-OS7Time                     # und stimmt sie?
Test-OS7Directory -Domain contoso.local   # misst die Abweichung gegen den DC
```

`Test-OS7Directory` misst die Abweichung gegen die Uhr des Domänencontrollers selbst — und das ist die Zahl, auf die es ankommt, nicht die Abweichung gegen irgendeinen Zeitserver.

9 Dienste, geplante Aufgaben, Protokolle und Fernzugriff

9.1 Dienste

Was auf einer Linux-Maschine ein *Dienst* ist, verwaltet **systemd** als *Unit*. `Get-OS7Service` stellt sie als Objekte bereit — und beantwortet dabei eine Frage, die `systemctl` nicht beantwortet.

```
Get-OS7Service -OS7Only -Detailed
```

```
StartupType  : enabled
Result       : success
RestartCount : 0
MainPid      : 818
ActiveSince  : 09/21/2026 19:02:09
IsOS7        : True
ServiceType  : oneshot
Healthy      : True

Name         : zfs-zed.service
Description  : ZFS Event Daemon (zed)
ActiveState  : active
SubState     : running
StartupType  : enabled
Result       : success
RestartCount : 0
MainPid      : 1150
ActiveSince  : 09/21/2026 19:02:10
IsOS7        : True
ServiceType  : simple
Healthy      : True


PS /home/os7admin>
```

Die Dienste, die zu OS/7 gehören, mit dem Gesundheitsurteil.

`Healthy` ist nicht `active`

Und zwar in **beide** Richtungen. Das ist der Grund, warum es diese Spalte gibt:

`Healthy = $false`, obwohl `systemctl active` sagt. Ein Dienst in einer Neustartschleife hat den Unterzustand `auto-restart`, und `systemctl is-active` meldet dafür `active`. Er ist nicht gesund.

`Healthy = $true`, obwohl der Dienst nicht läuft. Eine Unit vom Typ `oneshot` — etwa `zfs-mount.service` — ist nach erfolgreichem Durchlauf `inactive/dead`, und das ist ihr korrekter Endzustand. Eine Prüfung, die „läuft nicht" als „krank" liest, meldet auf einer völlig gesunden Maschine einen Fehler. Genau das tat die erste Fassung dieses Feldes.

`Healthy` ist deshalb `$false`, wenn eines davon zutrifft:

- die Unit ist `failed`;
- sie ist in einer Neustartschleife;
- sie wurde aus einem anderen Grund als Erfolg beendet;
- sie ist für den Systemstart aktiviert, ist ein Dienst, der **oben bleiben soll**, und läuft nicht.

> **`-Detailed` ist Pflicht, wenn Sie `Healthy` auswerten wollen.** Ohne diesen Schalter wurden die Details nicht abgerufen, und `Healthy` ist `$null` — nicht `$false`. Ein `Where-Object { -not $_.Healthy }` ohne `-Detailed` liefert daher **alle** Dienste.
>
> Richtig ist: `powershell Get-OS7Service -Detailed | Where-Object { $_.Healthy -eq $false }`

Ein einzelner Dienst:

```
Get-OS7Service -Name ssh.service -Detailed | Format-List
```

```
Name          : ssh.service
Description   : OpenBSD Secure Shell server
ActiveState   : inactive
SubState      : dead
StartupType   : disabled
Result        : success
RestartCount  : 0
MainPid       : 0
ActiveSince   :
IsOS7         : True
ServiceType   : notify
Healthy       : True


PS /home/os7admin>
```

Ein Dienst im Detail.

Dienste steuern

```
Start-OS7Service   -Name chrony.service
Stop-OS7Service    -Name chrony.service
Restart-OS7Service -Name chrony.service
```

Jeder dieser Befehle meldet, **was die Unit geworden ist** — nicht, was von ihr verlangt wurde. Ein `Start-`, das mit einem Objekt zurückkommt, dessen `ActiveState` nicht `active` ist, ist ein fehlgeschlagener Start und sieht auch so aus.

Ob ein Dienst beim Systemstart hochkommt:

```
Set-OS7Service -Name ssh.service -StartupType Automatic
```

Zur Wahl stehen `Automatic`, `Manual`, `Disabled` und `Blocked`. `Blocked` ist stärker als `Disabled`: es verhindert auch, dass ein anderer Dienst die Unit als Abhängigkeit mitzieht.

9.2 Protokolle

```
Get-OS7Log -Tail 6 | Format-Table Timestamp,Unit,Message
```

Weil das Objekte sind, filtert man mit PowerShell und nicht mit `grep`:

```
Get-OS7Log -Priority Error -Since (Get-Date).AddHours(-2)
Get-OS7Log -Unit ssh.service -Tail 50
Get-OS7Log -OS7Only -Boot 0
Get-OS7Log -Since '2026-08-28 14:00' -Until '2026-08-28 15:00' |
    Group-Object Unit | Sort-Object Count -Descending
```

`-Boot 0` ist der laufende Start, `-Boot -1` der vorhergehende — nützlich nach einem unerwarteten Neustart.

Gefiltert wird nach dem Feld `Unit`, das systemd selbst setzt, nicht nach dem, was der Absender behauptet. Andernfalls könnte ein Programm steuern, ob es in einem gefilterten Protokoll auftaucht.

9.3 Das Installationsprotokoll

Die Installation selbst hat kein Journal — das System, das sie protokolliert hätte, gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Setup schreibt daher eine eigene Datei auf die Maschine, mit dem Selbstnachweis jedes Schrittes:

```
Get-OS7InstallLog | Select -Skip 4 -First 8 Message
```

```
Message
-------
2026-09-21 15:28:00 INFO  release: OS/7 1.0.0.245 (preview) (manifest /usr/lib…
2026-09-21 15:28:00 INFO  [not kept]
2026-09-21 15:28:00 INFO  [not kept]
2026-09-21 15:28:00 INFO  unattended: {   "version": 1,   "intent": "Install",…
2026-09-21 15:28:00 INFO  machine: MemTotal 7.7 GiB, MemAvailable 6.6 GiB, Shm…
2026-09-21 15:28:00 INFO  step: Preparing the installer environment
2026-09-21 15:28:00 INFO  installer environment: MemTotal 7.7 GiB, MemAvailabl…
2026-09-21 15:28:00 INFO  ZFS ARC ceiling 0 (the default: half of physical mem…


PS /home/os7admin>
```

Das Protokoll der Installation, wie es auf der Maschine liegt.

Die Datei liegt unter `/var/log/os7-setup/install.log` mit den Rechten `0600` und liegt **in** der Bootumgebung — sie überlebt also einen Rollback, weil sie zu genau dieser Installation gehört.

Geheimnisse stehen nicht darin. Wo eines eine Rolle spielte, steht `[not kept]` — die Zeile bezeugt, dass etwas übergeben wurde, ohne zu sagen, was.

9.4 Fernzugriff mit PowerShell

```
Get-OS7Remoting | Format-List
```

```
OS7-STEP run: /usr/sbin/sshd -T

Subsystem         : True
SubsystemLine     : subsystem powershell /usr/bin/pwsh -sshs -NoLogo
SubsystemReason   :
DropInPath        : /etc/ssh/sshd_config.d/60-os7-powershell.conf
DropInPresent     : True
InteractiveShell  : True
InteractivePath   : /etc/profile.d/95-os7-powershell.sh
Detail            : ssh lands in PowerShell, and Enter-PSSession works


PS /home/os7admin>
```

Ob diese Maschine per PowerShell erreichbar ist — und zwar in beiden Bedeutungen der Frage.

„Erreichbar per PowerShell" kann zweierlei heißen, und der Befehl beantwortet beides getrennt:

- **Ein interaktiver SSH-Login landet in PowerShell.** Das ist auf jeder OS/7-Maschine so und braucht nichts.
- `Enter-PSSession -HostName` **funktioniert.** Das braucht ein Untersystem im SSH-Dienst, das nicht von vornherein eingerichtet ist.

Das Zweite einschalten:

```
Enable-OS7Remoting
```

Danach von einem anderen Rechner aus:

```
Enter-PSSession -HostName os7-srv-01 -UserName os7admin
Invoke-Command -HostName os7-srv-01 -UserName os7admin -ScriptBlock {
    Get-OS7BootEnvironment
}
```

Wieder abschalten:

```
Disable-OS7Remoting
```

WinRM gibt es nicht. `New-PSSession -ComputerName` existiert als Parameter und antwortet mit „no supported WSMan client library was found". Der Weg auf eine OS/7-Maschine ist SSH-basiertes Remoting, also `-HostName`. Das ist PowerShells eigener Mechanismus und funktioniert auch von Windows aus.

9.5 Geplante Aufgaben

Was unter Windows die Aufgabenplanung ist, sind hier **systemd-Timer** — und die sind mit Absicht keine Dienste. `Get-OS7Service` beantwortet „läuft dieses Programm"; `Get-OS7ScheduledTask` beantwortet „was wird laufen, und wann":

```
Get-OS7ScheduledTask | Format-Table Name,NextRun,LastRun
```

```
fstrim.timer                  09/28/2026 01:09:41 09/21/2026 17:33:06
fwupd-refresh.timer           09/21/2026 21:06:04 09/21/2026 17:33:06
logrotate.timer               09/22/2026 00:12:02 09/21/2026 17:33:06
man-db.timer                  09/22/2026 07:53:55 09/21/2026 17:33:06
motd-news.timer               09/22/2026 03:15:32 09/21/2026 17:33:06
os7-backup-replicate.timer    09/21/2026 21:14:12 09/21/2026 20:58:35
os7-storage-relief.timer      09/21/2026 21:06:49
os7-update-check.timer        09/22/2026 00:39:08 09/21/2026 17:33:06
sanoid.timer                  09/21/2026 21:15:00 09/21/2026 21:00:01
snapd.snap-repair.timer
sysstat-collect.timer         09/21/2026 21:10:00
sysstat-rotate.timer          09/22/2026 00:00:00
sysstat-summary.timer         09/22/2026 00:07:00
systemd-tmpfiles-clean.timer  09/21/2026 21:17:03
ua-timer.timer
update-notifier-download.timer 09/21/2026 21:07:08
update-notifier-motd.timer    09/27/2026 11:17:50 09/21/2026 17:33:14
zfs-scrub-monthly@.timer
zfs-scrub-weekly@.timer
zfs-trim-monthly@.timer
zfs-trim-weekly@.timer


PS /home/os7admin>
```

Alles, was nach Zeitplan läuft, mit dem nächsten und dem letzten Lauf.

Die Liste enthält auch Aufgaben, die gerade abgeschaltet sind — eine Aufgabe, die Sie deaktiviert haben, hat nicht aufgehört zu existieren, und ein Inventar, das sie verliert, wäre ein Inventar, dem man nicht trauen kann.

Drei dieser Zeitpläne gehören dem Produkt selbst: `sanoid.timer` nimmt die Sicherungs-Snapshots (Kapitel 12), `os7-backup-replicate.timer` kopiert sie auf das Sicherungsziel, und `os7-update-check.timer` ist die unbeaufsichtigte Update-Prüfung (Kapitel 6.8). Sie werden verwaltet wie jede andere Aufgabe — gehören aber dem Produkt, und das zählt bei `Unregister-` weiter unten.

Eine Aufgabe im Ganzen:

```
Get-OS7ScheduledTask sanoid.timer | Format-List
```

```
Name        : sanoid.timer
Description : Run Sanoid Every 15 Minutes
NextRun     : 09/21/2026 21:15:00
LastRun     : 09/21/2026 21:00:01
LastResult  : success
Activates   : sanoid.service
StartupType : enabled
ActiveState : active
SubState    : waiting
Schedule    : *-*-* *:00/15:00
Persistent  : True
IsOS7       : True
Healthy     : True


PS /home/os7admin>
```

Eine geplante Aufgabe im Detail — Zeitplan, nächster Lauf, letzter Lauf und dessen Ausgang.

`LastRun` ist, wann der **Zeitplan** zuletzt ausgelöst hat; `LastResult` ist, wie dieser Lauf ausging. Startet man eine Aufgabe von Hand, bewegt sich `LastResult` und nicht `LastRun` — der Zeitplan hat nicht ausgelöst, und die beiden Antworten bleiben mit Absicht getrennt.

`Healthy`, und die Falle, die es benennt

Ein Timer kann **aktiviert sein und trotzdem nie laufen**: systemds `enable` schärft den *nächsten Systemstart* und sonst nichts. Ein Timer in diesem Zustand ist aktiviert, inaktiv, und feuert bis zum Neustart der Maschine nicht — und kein Werkzeug auf der Maschine nennt das ein Problem. `Get-OS7ScheduledTask` tut es: `Healthy` ist `$false`, und `NextRun` ist leer.

`Enable-OS7ScheduledTask` macht deshalb beides — es aktiviert die Aufgabe *und* schärft sie sofort:

```
Enable-OS7ScheduledTask  os7-update-check.timer
Disable-OS7ScheduledTask os7-update-check.timer
```

`Healthy` ist außerdem `$false` für eine Aufgabe, deren letzter Lauf fehlschlug. Wie überall sonst ist es `$null`, wenn die Details nicht abgerufen wurden — eine Prüfung, die nicht lief, darf nie wie eine bestandene aussehen.

Eine Aufgabe sofort ausführen

```
Start-OS7ScheduledTask os7-update-check.timer
```

Das startet den **Dienst** der Aufgabe, wartet auf ihn und meldet, was geschehen ist — derselbe Lauf, den der Zeitplan erzeugt hätte, nur jetzt.

Eine eigene Aufgabe anlegen

Ein wöchentlicher Pool-Scrub, sonntags um drei Uhr morgens — die Parameter passen nicht mehr auf eine Zeile, also werden sie gesplattet; das ist das Idiom für jeden Parametersatz, der einer Zeile entwachsen ist:

```
$t = @{ Name='scrub'; Weekly=$true; DayOfWeek='Sunday' }
```

```
PS /home/os7admin>
```

Die Parameter der Aufgabe, in einer Hashtable gesammelt.

```
$t += @{ At='03:00'; Command='Start-ZpoolScrub rpool' }
```

```
PS /home/os7admin>
```

Zeitplan und Befehl kommen dazu.

```
Register-OS7ScheduledTask @t
```

```
OS7-STEP task written: os7-task-scrub.timer + os7-task-scrub.service

Name        : os7-task-scrub.timer
Description : OS/7 task: scrub
NextRun     : 09/27/2026 03:00:00
LastRun     :
LastResult  : success
Activates   : os7-task-scrub.service
StartupType : enabled
ActiveState : active
SubState    : waiting
Schedule    : Sun *-*-* 03:00:00
Persistent  : False
IsOS7       : True
Healthy     : True


PS /home/os7admin>
```

Die registrierte Aufgabe, scharf — NextRun hat einen Wert.

Die Aufgabe heißt `os7-task-scrub` — jede Aufgabe, die Sie registrieren, trägt das Präfix `os7-task-`, und daran ist sie in jeder Auflistung als Ihre zu erkennen. `-Command` führt PowerShell aus; für alles andere gibt es `-Execute` / `-Arguments` mit einem absoluten Pfad. `-Daily -At` und `-Weekly -DayOfWeek -At` decken die üblichen Zeitpläne ab; `-OnCalendar` nimmt einen rohen systemd-Kalenderausdruck für alles, was sie nicht sagen können (`'Mon..Fri 06:30'`, `'*-*-01 06:00:00'`). Der Zeitplan wird geprüft, **bevor** etwas geschrieben wird — einen Ausdruck, den systemd nicht parsen kann, lehnt der Befehl mit systemds eigener Fehlermeldung ab, statt ihn als Timer auf die Platte zu schreiben, der nie feuert.

Zwei Schalter lohnen sich zu kennen: `-Persistent` holt Versäumtes nach (eine Maschine, die um drei aus war, führt den Auftrag beim Wiederanlauf aus), und `-RandomizedDelay` verteilt die Läufe einer Flotte über ein Zeitfenster, damit nicht tausend Maschinen denselben Auftrag in derselben Sekunde beginnen.

> **Keine Geheimnisse in `-Command`.** Die Befehlszeile landet in einer für alle lesbaren Unit-Datei und erscheint in systemds eigenen Werkzeugen. Eine Aufgabe, die eine Anmeldung braucht, liest sie zur Laufzeit aus einer Datei, die root gehört und die Rechte `0600` hat.

Eine Aufgabe entfernen

```
Unregister-OS7ScheduledTask scrub -Confirm:$false
```

```
OS7-STEP task removed: os7-task-scrub.timer + os7-task-scrub.service

PS /home/os7admin>
```

Die Aufgabe wird angehalten, entschärft und entfernt.

`Unregister-` entfernt **nur** Aufgaben, die mit `Register-` angelegt wurden — `sanoid.timer` und die anderen Produkt-Zeitpläne lehnt es beim Namen ab. Die gehören Paketen, und die Unit-Datei eines Pakets zu löschen hieße, die Paketverwaltung an eine Datei glauben zu lassen, die nicht mehr da ist. Einen Produkt-Zeitplan, den man stilllegen will, schaltet man ab, statt ihn zu entfernen:

```
Disable-OS7ScheduledTask sanoid.timer
```

9.6 Was nicht nachgebaut wurde

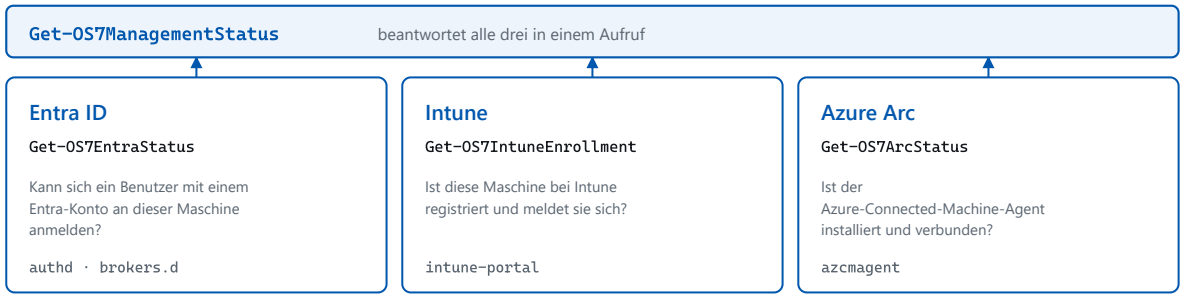
OS/7 baut nichts nach, was PowerShell auf Linux schon kann. Es gibt kein `Get-OS7Process`, kein `Get-OS7FileHash` und kein `Test-OS7Connection` — `Get-Process`, `Get-FileHash` und `Test-Connection` funktionieren hier ganz normal.

Der Aufnahmetest lautet nicht „wäre das bequem", sondern „müsste ein Administrator sonst einen Linux-Befehl eintippen".

`Restart-Computer` stand bis zum 09.09.2026 in diesem Absatz, und zwar als Beispiel für etwas, das schon funktioniert. Es funktioniert nicht: PowerShells eigene Fassung ruft unter Linux `/usr/sbin/shutdown` ohne jedes Argument auf, und dessen Standardaktion ohne Flag ist **Ausschalten**. Der Befehl hat die Maschine also ausgeschaltet und Erfolg gemeldet. OS/7 liefert `Restart-Computer` und `Stop-Computer` deshalb selbst; der Aufnahmetest ist derselbe geblieben, nur die Antwort auf „kann PowerShell das schon" war falsch.

10 Die Verwaltungsebene: Entra ID, Intune und Azure Arc

OS/7 wird über Microsofts eigene Werkzeuge verwaltet. Drei davon, und sie sind **drei getrennte Dinge** mit drei getrennten Antworten:



Drei getrennte Wege, drei getrennte Antworten.

Jedes dieser Cmdlets sagt auch, WARUM etwas nicht geht, statt nur "nein" — ein fehlender Broker sieht sonst aus wie ein falsches Kennwort.

Die drei Verwaltungswege und der eine Befehl, der alle drei abfragt.

10.1 Alles auf einmal

```
Get-OS7ManagementStatus | Format-List
```

```
            its options are --interactive, --socket-path, --help, --version),
           and no enrolled machine has ever been available to learn the on-dis
           k state from. Enrolment is visible in the Intune portal, not here.;
            Detail=installed and wired; intune-daemon.service is inactive}
Arc       : @{Installed=False; Version=; StagedPackage=System.Object[]; StagedI
           n=/var/cache/os7/packages; Raw=; Reason=; Connected=; Detail=azcmag
           ent is not installed; azcmagent_1.68.03532.1399_amd64.deb is staged
            in /var/cache/os7/packages for the installer to place, which is de
           liberate - its postinst needs a running systemd}
Reachable : False
Endpoints : {@{Name=Entra; Host=login.microsoftonline.com; Port=443; Reachable=
           True; Detail=connected in 36 ms; Verified=}, @{Name=Graph; Host=gra
           ph.microsoft.com; Port=443; Reachable=True; Detail=connected in 23
           ms; Verified=}, @{Name=Intune; Host=manage.microsoft.com; Port=443;
            Reachable=False; Detail=One or more errors occurred. (Name or serv
           ice not known); Verified=}, @{Name=Arc; Host=management.azure.com;
           Port=443; Reachable=True; Detail=connected in 268 ms; Verified=}}
Summary   : authd is installed and PAM is wired to it, but /etc/authd/brokers.d
            is empty - there is no Entra broker for it to talk to, so a sign-i
           n will fail as though the password were wrong. See C8a: authd-msent
           raid is a snap and is not seeded into the image.


PS /home/os7admin>
```

Die drei Wege in einer Antwort, mit einer Zusammenfassung, die die erste Ursache nennt.

Das ist der Befehl für die Übersicht. `Summary` nennt dabei nicht nur, dass etwas fehlt, sondern **warum** — was in dieser Ecke der wichtigere Teil der Antwort ist.

Mit `-SkipNetwork` unterbleibt die Erreichbarkeitsprüfung der Endpunkte; der Befehl antwortet dann sofort und rein aus dem, was auf der Maschine liegt.

10.2 Entra ID — kann sich hier jemand anmelden

```
Get-OS7EntraStatus | Format-List
```

```
OS7-STEP run: dpkg-query -W -f=${Status} ${Version} authd
OS7-STEP run: dpkg-query -W -f=${Status} ${Version} microsoft-identity-broker

AuthdInstalled         : True
AuthdVersion           : 0.6.1ubuntu0.1
IdentityBrokerVersion  : 3.0.2-resolute
BrokerRegistered       : False
Brokers                : {}
BrokerDirectory        : /etc/authd/brokers.d
PamConfigured          : True
ServiceState           : active
ServiceHealthy         : True
Ready                  : False
Detail                 : authd is installed and PAM is wired to it, but /etc/aut
                         hd/brokers.d is empty - there is no Entra broker for it
                          to talk to, so a sign-in will fail as though the passw
                         ord were wrong. See C8a: authd-msentraid is a snap and
                         is not seeded into the image.


PS /home/os7admin>
```

Ob sich ein Benutzer mit einem Entra-Konto anmelden kann — und wenn nein, an welchem Glied der Kette es liegt.

Die Anmeldung mit einem Entra-Konto läuft auf Ubuntu über **authd**, einen Vermittler, der PAM mit OpenID Connect verbindet. Damit das funktioniert, müssen drei Dinge stimmen:

1. `authd` ist installiert;
2. PAM ist auf `authd` verdrahtet;
3. es gibt einen **Broker** — das Stück, das tatsächlich mit Entra spricht.

Der dritte Punkt ist der, der in der Praxis fehlt, und sein Fehlen sieht wie etwas ganz anderes aus: Ein Anmeldeversuch scheitert dann so, **als wäre das Kennwort falsch**. Genau deshalb ist `Get-OS7EntraStatus` das erste, was man auf einer Maschine fragt, an der sich niemand anmelden kann — es benennt das fehlende Glied, statt eine Vermutung zu bestätigen.

10.3 Intune — ist das Gerät registriert

```
Get-OS7IntuneEnrollment | Format-List
```

```
OS7-STEP run: dpkg-query -W -f=${Status} ${Version} intune-portal

Installed      : True
Version        : 1.2607.4-resolute
Binaries       : {intune-daemon, intune-agent, intune-portal}
PamConfigured  : True
DaemonState    : inactive
DaemonHealthy  : True
SocketPath     : /run/intune/daemon.socket
SocketPresent  : True
Enrolled       :
EnrolledReason : intune-agent exposes no status interface (measured: its option
                 s are --interactive, --socket-path, --help, --version), and no
                  enrolled machine has ever been available to learn the on-disk
                  state from. Enrolment is visible in the Intune portal, not he
                 re.
Detail         : installed and wired; intune-daemon.service is inactive


PS /home/os7admin>
```

> Was sich über Intune auf dieser Maschine sagen lässt — und was nicht.

Der Befehl liest, was das Intune-Portal auf der Maschine hinterlegt: ob es installiert ist, ob eine Registrierung vorliegt, wann sich das Gerät zuletzt gemeldet hat.

Er sagt auch ausdrücklich, was er **nicht** beantworten kann. Der Konformitätszustand eines Geräts wird im Mandanten ausgewertet, nicht auf dem Gerät; eine Maschine, die behauptet, konform zu sein, wüsste das gar nicht. Wo die Antwort nur im Mandanten liegt, wird das gesagt statt geraten.

Intune-Registrierung und -Portal gibt es auf **amd64**; auf arm64 liefert Microsoft sie nicht.

10.4 Azure Arc — ist die Maschine inventarisiert

```
Get-OS7ArcStatus | Format-List
```

```
OS7-STEP run: dpkg-query -W -f=${Status} ${Version} azcmagent

Installed     : False
Version       :
StagedPackage : {azcmagent_1.68.03532.1399_amd64.deb}
StagedIn      : /var/cache/os7/packages
Raw           :
Reason        :
Connected     :
Detail        : azcmagent is not installed; azcmagent_1.68.03532.1399_amd64.deb
                 is staged in /var/cache/os7/packages for the installer to plac
                e, which is deliberate - its postinst needs a running systemd


PS /home/os7admin>
```

> Ob der Azure-Connected-Machine-Agent installiert ist und was er über sich sagt.

Arc bringt eine Maschine als Ressource in Azure, ohne dass sie in Azure läuft — für Inventar, Richtlinien und Update-Verwaltung. `Get-OS7ArcStatus` fragt den Agenten `azcmagent` selbst, statt aus der Existenz einer Datei zu schließen, dass er verbunden ist.

> Der Zustand des Agenten liegt **außerhalb** der Bootumgebung. Ein Rollback nimmt eine Arc-Anbindung also nicht zurück — und das ist gewollt, denn Azure rollt nicht mit zurück.

10.5 Wenn die Verwaltung nicht greift

Die Reihenfolge, in der man fragt, weil jede Stufe die nächste voraussetzt:

```
Get-OS7TimeSynchronization      # 1. geht die Uhr richtig?
Test-OS7Network                 # 2. kommt die Maschine überhaupt hinaus?
Test-OS7Network -Endpoint Entra, Intune, Arc   # 3. erreicht sie die richtigen Endpunkte?
Get-OS7ManagementStatus         # 4. und was sagen die drei Wege selbst?
```

Die Uhr steht bewusst an erster Stelle. Eine abweichende Uhr bringt jede Token-basierte Anmeldung zu Fall, und die Fehlermeldung, die dabei entsteht, weist in eine völlig andere Richtung.

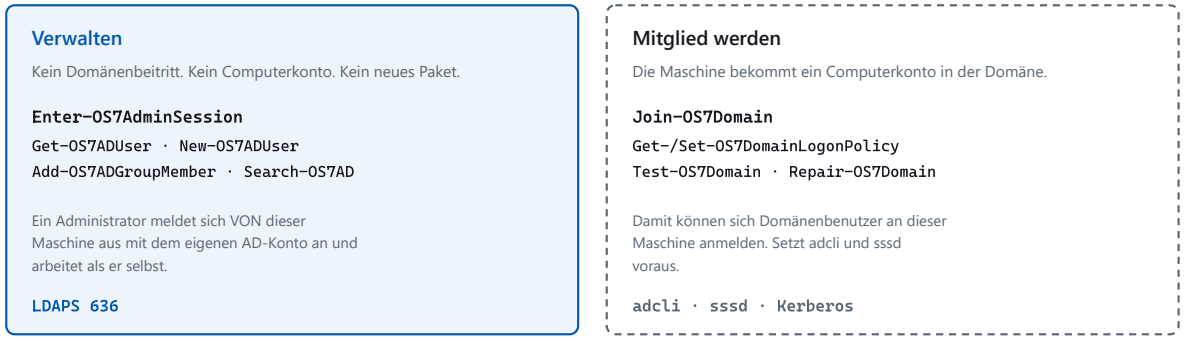
10.6 Was hier bewusst fehlt

Gruppenrichtlinien. Es gibt keine GPO-Engine für Linux. Ein domänenbeigetretener Rechner kann Anmelderechte aus Richtlinien **durchsetzen** — das ist Konsum, keine Verwaltung.

Alles über RPC oder DCOM. `repadmin`, `dcdiag`, `netdom`, die Verwaltung von DNS- und DHCP-Servern, die Zertifikatanforderung: dafür gibt es keinen plattformübergreifenden Client.

11 Active Directory

Es gibt **zwei völlig verschiedene Dinge**, die man mit Active Directory tun kann, und sie werden regelmäßig verwechselt. OS/7 trennt sie strikt:



Die beiden sind unabhängig: Verwalten funktioniert ohne Mitgliedschaft, Mitgliedschaft ohne Verwaltungssitzung.

> Verwalten und Mitglied werden sind unabhängig voneinander.

Verwalten heißt: Ein Administrator meldet sich **von** einer OS/7-Maschine aus mit seinem eigenen AD-Konto am Verzeichnis an und arbeitet als er selbst — legt Benutzer an, pflegt Gruppen, setzt Kennwörter zurück. Dafür ist die Maschine **kein Domänenmitglied**, sie braucht kein Computerkonto und kein zusätzliches Paket. Es ist eine ausgehende LDAPS-Verbindung und sonst nichts.

Mitglied werden heißt: Die Maschine selbst bekommt ein Computerkonto in der Domäne, damit sich Domänenbenutzer **an ihr** anmelden können.

Wer nur Verzeichnisobjekte pflegen will, braucht das Zweite nicht.

11.1 Vorbereitung: das Zertifikat des Domänencontrollers

Die Verbindung geht über **LDAPS auf Port 636**, und das ist keine Voreinstellung, sondern der einzige Weg: Active Directory lehnt eine einfache Bindung auf Port 389 ab, und die Signierung-und-Versiegelung, die ein Windows-Client stattdessen benutzt, gibt es auf Linux nicht.

Damit die Maschine das Zertifikat des Domänencontrollers akzeptiert, muss die ausstellende Zertifizierungsstelle bekannt sein:

```
Add-OS7DirectoryTrust -Path /pfad/zur/contoso-ca.crt -Name contoso-issuing-ca
```

Der Befehl legt das Zertifikat maschinenweit ab und **liest anschließend zurück**, dass es angekommen ist.

Ob die Voraussetzungen stimmen:

```
Test-OS7Directory -Domain contoso.local
```

Der Befehl geht die Kette durch — DNS, Erreichbarkeit, TLS, Bindung — und sagt, welches Glied fehlt. Er misst dabei auch die **Zeitabweichung gegen die Uhr des Domänencontrollers**; siehe Kapitel 8.

11.2 Anmelden

```
Enter-OS7AdminSession -Domain contoso.local
```

Der Befehl fragt nach den Anmeldedaten und öffnet eine Sitzung **für diese Shell**. Mit `-Credential` übergibt man sie vorbereitet, mit `-Server` einen bestimmten Domänencontroller statt des per DNS gefundenen.

```
Get-OS7AdminSession
```

Beachten Sie, was hier gemeldet wird: **die Identität, die der Server zurückgibt** — nicht der Name, mit dem man sich angemeldet hat. Eine Bindung, die keine Ausnahme ausgelöst hat, ist noch kein Nachweis, wer man ist; ein stiller Rückfall auf eine anonyme Bindung sähe sonst wie ein Erfolg aus.

Die Sitzung beenden:

```
Exit-OS7AdminSession
```

> **Die Anmeldedaten werden benutzt und dann vergessen.** Es gibt keine Sitzung, die sich später von selbst neu anmelden kann — das wäre ein gespeichertes Kennwort. Nach einem Neustart der Shell meldet man sich erneut an.

11.3 Benutzer

```
Get-OS7ADUser -Identity mmustermann
Get-OS7ADUser -Filter '(department=Vertrieb)' -SearchBase 'OU=Berlin,DC=contoso,DC=local'
Get-OS7ADUser -Identity mmustermann -Property department, manager, lastLogonTimestamp
```

`Enabled` und `LockedOut` sind **getrennte Antworten aus getrennten Quellen**. Ein gesperrtes Konto ist nicht dasselbe wie ein deaktiviertes, und die Verwechslung führt zu Behebungsversuchen, die nichts bewirken.

Ein Konto anlegen:

```
$pw = Read-Host -AsSecureString -Prompt 'Kennwort'
New-OS7ADUser -Name mmustermann `
    -Path 'OU=Berlin,DC=contoso,DC=local' `
    -DisplayName 'Max Mustermann' `
    -GivenName Max -Surname Mustermann `
    -UserPrincipalName mmustermann@contoso.local `
    -Mail mmustermann@contoso.local `
    -Password $pw -Enabled
```

Die Reihenfolge dahinter ist erzwungen und nicht gewählt: Active Directory legt ein Konto zunächst **deaktiviert** an, nimmt danach das Kennwort entgegen und lässt es erst dann aktivieren. Ein Konto, das mit Kennwort und aktiviert in einem Zug angelegt werden soll, wird abgelehnt.

Ändern, sperren, entsperren:

```
Set-OS7ADUser -Identity mmustermann -Department Vertrieb
Disable-OS7ADAccount -Identity mmustermann
Enable-OS7ADAccount  -Identity mmustermann
Unlock-OS7ADAccount  -Identity mmustermann
```

`Enable-` und `Disable-` lesen die vorhandenen Kennzeichen und ändern **genau ein Bit**. Sie schreiben nicht den ganzen Wert neu, damit nichts anderes dabei verlorengeht.

Kennwort zurücksetzen:

```
$pw = Read-Host -AsSecureString -Prompt 'Neues Kennwort'
Reset-OS7ADAccountPassword -Identity mmustermann -NewPassword $pw -MustChangeAtNextLogon
```

Über eine unverschlüsselte Verbindung verweigert der Befehl den Dienst, **bevor** das Kennwort auf die Leitung geht.

11.4 Gruppen

```
Get-OS7ADGroup -Identity 'Vertrieb-Berlin'
Get-OS7ADGroupMember -Identity 'Vertrieb-Berlin'
Get-OS7ADGroupMember -Identity 'Vertrieb-Berlin' -Recursive

New-OS7ADGroup -Name 'Vertrieb-Berlin' -Path 'OU=Gruppen,DC=contoso,DC=local' -Scope Global

Add-OS7ADGroupMember    -Identity 'Vertrieb-Berlin' -Member mmustermann, jschmidt
Remove-OS7ADGroupMember -Identity 'Vertrieb-Berlin' -Member jschmidt
```

`-Recursive` benutzt die Vergleichsregel des Verzeichnisses selbst, statt die Verschachtelung im Client nachzubauen. Und `Add-OS7ADGroupMember` fügt hinzu — es ersetzt die Mitgliederliste nicht.

11.5 Computer und Organisationseinheiten

```
Get-OS7ADComputer -Identity WS-BER-014
Get-OS7ADComputer -Filter '(operatingSystem=*Server*)'
Get-OS7ADOrganizationalUnit -SearchBase 'DC=contoso,DC=local'
Move-OS7ADObject -DistinguishedName 'CN=WS-BER-014,CN=Computers,DC=contoso,DC=local' `
                 -TargetPath 'OU=Berlin,DC=contoso,DC=local'
Rename-OS7ADObject -DistinguishedName 'CN=alt,OU=…' -NewName neu
```

Das abschließende `$` eines Computerkontos muss niemand tippen.

11.6 Wenn die kuratierte Oberfläche nicht reicht

Eine Verzeichnisoberfläche, aus der man nicht herauskommt, müsste vollständig sein. Deshalb liegt der Rohzugriff daneben:

```
Search-OS7AD -Filter '(&(objectClass=user)(!
(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))' `
             -SearchBase 'DC=contoso,DC=local' -Scope Subtree

Get-OS7ADObject -DistinguishedName 'CN=Max Mustermann,OU=Berlin,DC=contoso,DC=local'
Set-OS7ADObject -DistinguishedName 'CN=Max Mustermann,OU=…' -Name extensionAttribute1 -
Value 'X'
Remove-OS7ADObject -DistinguishedName 'CN=alt,OU=…'
```

Suchen folgen den Seiten bis zum Ende — ein Ergebnis wird nie stillschweigend bei 1000 Objekten abgeschnitten.

11.7 Der Domänenbeitritt

Damit sich **Domänenbenutzer an dieser Maschine** anmelden können, tritt sie der Domäne bei:

```
$pw = Read-Host -AsSecureString -Prompt 'Kennwort des Beitrittskontos'
Join-OS7Domain -Domain contoso.local `
    -UserName beitritt `
    -Password $pw `
    -OrganizationalUnit 'OU=Linux,OU=Server,DC=contoso,DC=local' `
    -AllowGroup 'CONTOSO\Linux-Benutzer' `
    -AdministratorGroup 'CONTOSO\Linux-Administratoren'
```

`-AllowGroup` bestimmt, wer sich anmelden darf; `-AdministratorGroup`, wer die Maschine verwalten darf. Die daraus erzeugte `sudo`-Regel wird von `visudo` geprüft, bevor sie gültig wird — eine fehlerhafte Regel würde sonst jede Rechteerhöhung auf der Maschine unbrauchbar machen.

Das Kennwort geht über die **Standardeingabe** an das Beitrittswerkzeug, nie als Argument; ein Argument stünde in der Prozessliste.

Zustand und Prüfung:

```
Get-OS7Domain | Format-List
Test-OS7Domain -Domain contoso.local
```

```
OS7-STEP directory layer: /usr/local/share/powershell/Modules/Directory/Director
y.psd1

ConfiguredDomains     : {}
ConfigurationPresent  : False
KeytabPresent         : False
KeytabPrincipal       : {}
Krb5ConfPresent       : True
SssdRunning           : False
ProbeAccount          :
ProbeResolved         :
Joined                : False
Detail                : {There is no /etc/sssd/sssd.conf, so this machine is not
                         configured for any domain., A domain join does not make
                         this machine manageable by Intune: enrolment goes throu
                        gh Entra ID, and there is no hybrid join for Linux. Grou
                        p Policy is not applied either.}


PS /home/os7admin>
```

Ob diese Maschine Mitglied einer Domäne ist — konfiguriert und tatsächlich.

`Get-OS7Domain` beantwortet wieder beide Hälften: was hinterlegt ist, und was tatsächlich gilt. `Test-OS7Domain` prüft, ob die Mitgliedschaft **funktioniert** — ob sich ein Verzeichniskonto über die Namensauflösung des Systems auflösen lässt. Das ist die einzige Frage, deren Antwort einen funktionierenden Beitritt beweist.

Anmelderichtlinie nachträglich ändern:

```
Get-OS7DomainLogonPolicy
Set-OS7DomainLogonPolicy -AdministratorGroup 'CONTOSO\Linux-Administratoren'
```

Nach einem **Rollback** kann das Maschinenkonto veraltet sein, weil die Domäne das Kennwort inzwischen gewechselt hat und die Bootumgebung den alten Stand zurückgebracht hat:

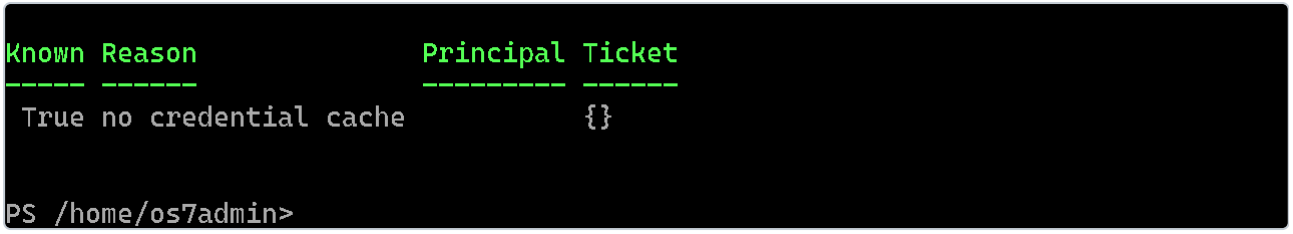
```
Repair-OS7Domain -Domain contoso.local
```

Austreten:

```
Remove-OS7Domain -Domain contoso.local -UserName beitritt -Password $pw
```

11.8 Kerberos-Tickets

```
Get-OS7KerberosTicket
New-OS7KerberosTicket -Principal administrator@CONTOSO.LOCAL
Remove-OS7KerberosTicket
```



Die Kerberos-Tickets dieser Sitzung.

Der Realm wird großgeschrieben — das ist Kerberos-Konvention und keine Freiheit.

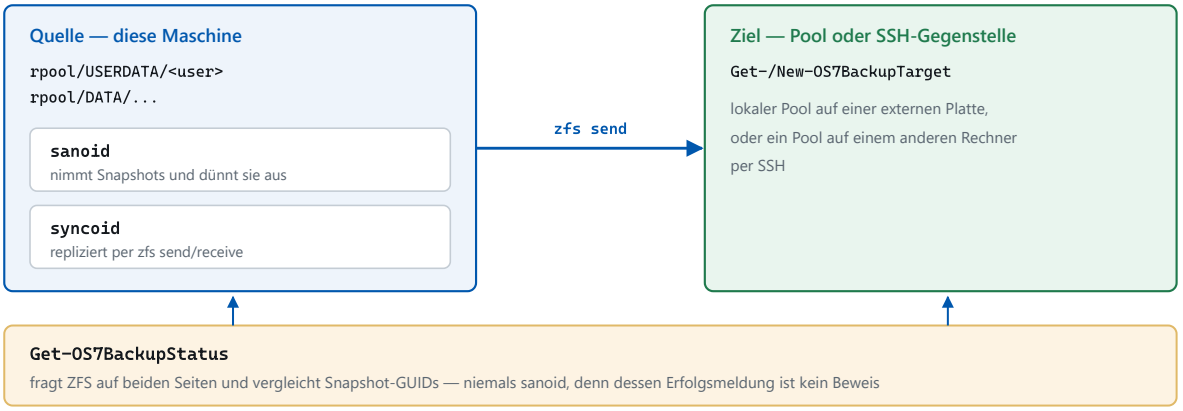
> **Home-Verzeichnisse von Domänenbenutzern liegen außerhalb der Bootumgebung**, genau wie die lokalen. Andernfalls nähme ein Rollback die Dateien angemeldeter Domänenbenutzer mit zurück.

12 Sicherung und Wiederherstellung

Die Sicherung von OS/7 besteht aus zwei Teilen, und die Trennung erklärt das ganze Kapitel:

- **Snapshots auf dieser Maschine** schützen vor Fehlern — versehentlich gelöscht, falsch überschrieben, eine Migration, die schiefging. Sie kosten fast nichts und sind sofort verfügbar.
- **Replikation auf ein Ziel** schützt vor dem Verlust der Maschine. Sie braucht ein zweites Medium und Zeit.

Snapshots sind standardmäßig eingeschaltet, Replikation ist eine bewusste Entscheidung.



Die Sicherungsarchitektur: sanoid schnappschusst, syncoid repliziert, und OS/7 prüft nach — bei ZFS, nicht bei den Werkzeugen.

Warum OS/7 nachprüft. Beide Werkzeuge melden in bestimmten Fällen Erfolg, obwohl nichts passiert ist: sanoid beendet sich mit 0, auch wenn das Anlegen eines Snapshots scheiterte, und seine eigene Überwachung antwortet aus einem Zwischenspeicher, der absichtlich bis zu fünf Stunden alt sein darf. Deshalb fragt `Get-OS7BackupStatus` **ZFS** — auf der Quelle und über SSH auf dem Ziel — und keines der beiden Werkzeuge.

12.1 Die Richtlinie ansehen

```
Get-OS7BackupPolicy | Format-List
```

```
Configured   : True
Enabled      : True
ConfigPath   : /etc/os7/backup.json
SanoidConf   : /etc/sanoid/sanoid.conf
Sources      : {@{Dataset=rpool/USERDATA; Recursive=True; ChildrenOnly=True; Ret
               ention=System.Collections.Specialized.OrderedDictionary; Exists=T
               rue; Datasets=System.Object[]; Snapshots=12; Newest=09/21/2026 21
               :00:01}, @{Dataset=rpool/DATA/srv; Recursive=True; ChildrenOnly=F
               alse; Retention=System.Collections.Specialized.OrderedDictionary;
                Exists=True; Datasets=System.Object[]; Snapshots=6; Newest=09/21
               /2026 21:00:01}, @{Dataset=rpool/DATA/lib/os7-domain-homes; Recur
               sive=True; ChildrenOnly=False; Retention=System.Collections.Speci
               alized.OrderedDictionary; Exists=True; Datasets=System.Object[];
               Snapshots=6; Newest=09/21/2026 21:00:01}}
TargetCount  : 0


PS /home/os7admin>
```

> Was diese Maschine schnappschusst und wie lange sie es behält.

Die Einzelheiten je Dataset:

```
(Get-OS7BackupPolicy).Sources | Format-Table Dataset, Snapshots, Newest
```

Die Richtlinie steht in `/etc/os7/backup.json`. Das ist die maßgebliche Datei; die Konfiguration für sanoid wird daraus erzeugt — und von sanoid selbst geprüft, bevor sie installiert wird.

12.2 Die Richtlinie ändern

Welche Datasets gesichert werden. **Der Befehl ersetzt die Liste, er ergänzt sie nicht** — nennen Sie jedes Dataset, das gesichert werden soll, auch die bereits vorhandenen:

```
Set-OS7BackupPolicy -Dataset rpool/USERDATA, rpool/DATA/srv, rpool/DATA/lib/os7-domain-
homes
```

Das ist die Standardliste. `rpool/USERDATA` enthält die Benutzerverzeichnisse lokaler Konten, je eines pro Konto; `rpool/DATA/lib/os7-domain-homes` enthält die Benutzerverzeichnisse der Konten, die sich aus der Domäne anmelden. Lässt man das dritte weg, bewahrt die Maschine für Domänenbenutzer nichts mehr auf — keine Snapshots, keine Sicherung und keine früheren Versionen ihrer Dateien.

`Get-OS7BackupPolicy` zeigt die geltende Liste, bevor Sie sie ändern.

Wie lange die Snapshots behalten werden:

```
Set-OS7BackupPolicy -Retention @{ hourly = 48; daily = 30; weekly = 8; monthly = 12 }
```

Ein- und ausschalten:

```
Enable-OS7Backup
Disable-OS7Backup
```

Das Ausschalten **zerstört nichts**. Vorhandene Snapshots bleiben; es werden nur keine neuen mehr angelegt und keine alten mehr entfernt.

> **`rpool/ROOT` und `bpool/BOOT` gehören nicht in die Richtlinie.** Diese Datasets gehören dem Bootumgebungs-Mechanismus. Der Versuch wird abgewiesen — hier wäre eine zweite Instanz, die Snapshots anlegt und aufräumt, dem Rollback im Weg.

12.3 Was die Richtlinie erreicht

Eine Richtlinie, die ein Home-Verzeichnis nennt, das gar nicht auf einem eigenen Dataset liegt, sichert dieses Home nicht — sie sichert nichts, was danach benannt wäre, und sagt es nicht von selbst:

```
Get-OS7BackupCoverage | Format-List
```

```
Path       : /home/os7admin
Dataset    : rpool/USERDATA/os7admin_5dd60047
OwnDataset : True
Covered    : True
Reason     : covered


PS /home/os7admin>
```

Welche Home-Verzeichnisse die Richtlinie tatsächlich erreicht — und bei welchen nicht, warum.

Nur das, was nicht abgedeckt ist:

```
Get-OS7BackupCoverage | Where-Object { -not $_.Covered }
```

Das ist die Ergänzung zu `Get-OS7Home` aus Kapitel 4.4: Dort ging es darum, ob ein Home auf einem eigenen Dataset liegt; hier darum, ob die Sicherung es erreicht. Ein Home ohne eigenes Dataset kann von keiner Snapshot-Richtlinie erfasst werden.

12.4 Ein Ziel einrichten

Eine externe Platte, die von OS/7 eingerichtet wird:

```
$pw = Read-Host -AsSecureString -Prompt 'Passphrase für die Sicherungsplatte'
New-OS7BackupTarget -Name usb `
    -CreateOn /dev/disk/by-id/usb-Samsung_T7_0001 `
    -ConfirmDisk /dev/disk/by-id/usb-Samsung_T7_0001 `
    -Passphrase $pw
```

> **`-ConfirmDisk` ist keine Rückfrage, sondern ein zweites Nennen.** Dieser Befehl **löscht die genannte Platte**. Wer sie ein zweites Mal eintippen muss, tippt keine falsche — eine Ja-Nein-Rückfrage bestätigt dagegen nur, dass man den Befehl abgeschickt hat.

Ein Pool auf einem anderen Rechner, über SSH:

```
New-OS7BackupTarget -Name nas -ComputerName backup@nas.lan -Dataset tank/os7
```

Ein bereits vorhandener lokaler Pool:

```
New-OS7BackupTarget -Name zweitpool -Pool tank -Dataset tank/os7
```

Ziele ansehen und prüfen:

```
Get-OS7BackupTarget | Format-Table Name, Kind, Present, InSync, NewestReplicated
Test-OS7BackupTarget usb
```

Eine Wechselplatte ein- und aushängen:

```
Mount-OS7BackupTarget usb -Passphrase $pw
# … Replikation …
Dismount-OS7BackupTarget usb
```

`Dismount-` exportiert den Pool und schließt den LUKS-Container, damit die Platte gefahrlos abgezogen werden kann.

12.5 Sichern

Snapshots laufen nach Zeitplan. Von Hand anstoßen:

```
Start-OS7Backup                       # nur Snapshots
Start-OS7Backup -Replicate            # Snapshots und danach replizieren
Start-OS7BackupReplication -Target nas   # nur replizieren, nur dieses Ziel
```

Die Replikation nimmt eine Sperre, weil syncoid selbst keine hat — zwei gleichzeitig laufende Läufe auf dieselbe Quelle wären ein Problem.

12.6 Ist es wirklich gesichert

```
Get-OS7BackupStatus | Format-List
```

Der Befehl fragt ZFS auf der Quelle und, über die ZFS-Schicht per SSH, auf dem Ziel — und vergleicht die **GUIDs** der Snapshots. Nicht die Namen: zwei Snapshots gleichen Namens sind nicht dasselbe Objekt, und ein Namensvergleich würde eine unterbrochene Replikationskette für in Ordnung halten.

`-SkipTargets` beschränkt die Antwort auf die lokale Seite; das ist schnell und braucht kein erreichbares Ziel.

Für die Überwachung:

```
Get-OS7BackupStatus | ConvertTo-Json -Depth 6
```

12.7 Eine Datei zurückholen

Der häufigste Fall überhaupt: eine einzelne Datei von gestern.

```
Get-OS7FileVersion /home/mmustermann/angebot.docx
```

Der Befehl geht die Snapshots durch und listet jede Fassung, die noch vorhanden ist, mit Zeitpunkt und Größe. `-DistinctOnly` blendet aufeinanderfolgende identische Fassungen aus, `-Newest` beschränkt die Anzahl, `-IncludeCurrent` nimmt die aktuelle Datei mit in den Vergleich auf.

Zurückholen:

```
# die Fassung von gestern 18 Uhr, an den ursprünglichen Ort
Restore-OS7File /home/mmustermann/angebot.docx -AsOf '2026-08-28 18:00'

# eine bestimmte Fassung, woandershin – sicherer, weil nichts überschrieben wird
Restore-OS7File /home/mmustermann/angebot.docx `
    -Snapshot autosnap_2026-08-28_18:00:01_hourly `
    -Destination /home/mmustermann/angebot-alt.docx
```

Ohne `-Destination` wird die vorhandene Datei ersetzt, und dafür verlangt der Befehl `-Force`.

Was da war, wird aufbewahrt — ein Zurückholen lässt sich also selbst rückgängig machen. Bevor etwas überschrieben wird, bewahrt die Maschine den aktuellen Stand mit dem stärksten Mittel, das ihr an dieser Stelle zur Verfügung steht, und die Rückfrage sagt es, bevor Sie antworten:

- als **root** ein ZFS-Snapshot des Ziel-Datasets, benannt `os7-before-restore-<Datum>-<Zeit>`. Das Ergebnis nennt ihn in `SafetySnapshot`, und `Restore-OS7File -Snapshot <dieser Name> -Force` stellt den vorherigen Zustand wieder her.
- als **Eigentümer der Datei** die vorhandene Datei, **umbenannt** in `<Datei>.os7-before-restore-<Datum>-<Zeit>`, im selben Verzeichnis daneben. Das Ergebnis nennt sie in `SafetyCopy`. Das Umbenennen kostet keinen Plattenplatz, und es ist sichtbar: Sie entscheiden, wann die Datei erledigt ist, und niemand löscht sie für Sie.

`-NoSafetyPoint` schaltet beides ab. Liegt das Ziel gar nicht auf ZFS — ein USB-Stick, eine Netzwerkfreigabe —, wird trotzdem zurückgeholt, und Sie erfahren, dass es sich nicht rückgängig machen lässt.

> Ein Benutzer, dem die Datei gehört, braucht dafür keinen Administrator: Snapshots sind für ihn lesbar, und `Get-OS7FileVersion` läuft ohne erhöhte Rechte.

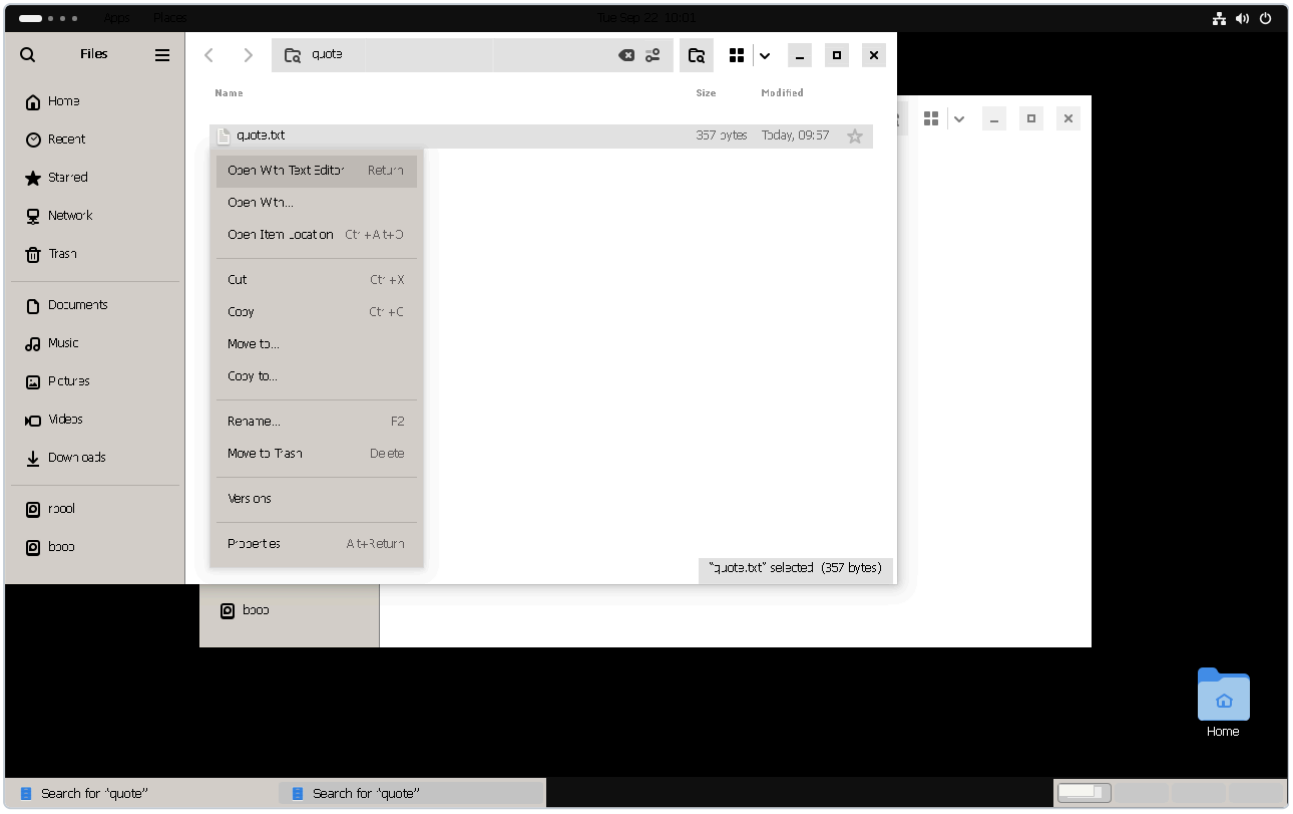
„has NO snapshots at all" heißt nicht „die Datei hat sich nie geändert". Antwortet der Befehl

```
rpool/DATA/tmp has NO snapshots at all, so nothing on this machine holds an
earlier version of '/var/tmp/bericht.txt'...
```

dann bewahrt dieses Dataset überhaupt keine Historie auf — entweder steht es nicht in der Sicherungsrichtlinie (`Get-OS7BackupPolicy` zeigt, welche Datasets darin stehen, `Set-OS7BackupPolicy` nimmt eines auf, §12.2), oder die Maschine wurde vor wenigen Minuten installiert und hat ihren ersten Snapshot noch nicht genommen. Standardmäßig werden nur `rpool/USERDATA`, `rpool/DATA/srv` und `rpool/DATA/lib/os7-domain-homes` gesichert; `/var/log`, `/var/tmp` und Wechselmedien nicht.

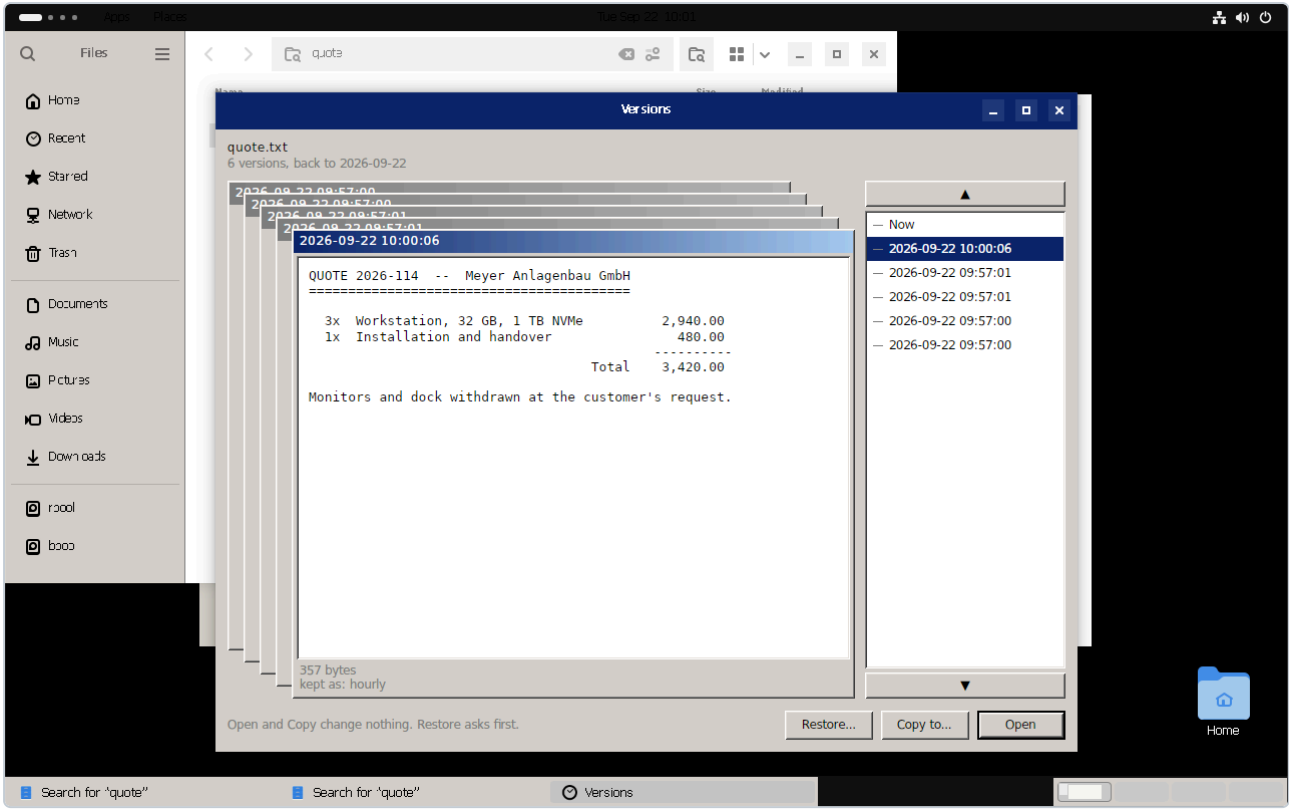
12.8 Vorgängerversionen, das Fenster

Auf einer Desktop-Maschine gibt es dieselbe Historie im Dateimanager. Ein Rechtsklick auf eine Datei in **Dateien**, dann **Versions**:



Das Kontextmenü in Dateien. Der Eintrag wird für jede lokale Datei angeboten.

Es kommt aus dem Paket `os7-app-versions` und existiert nur auf amd64-Installationen mit Desktop. Einen Eintrag im Startmenü gibt es absichtlich nicht: die Anwendung ist eine Frage nach *einer Datei* und braucht einen Pfad — ein Menüeintrag könnte nur ein Fenster öffnen, das „nennen Sie eine Datei" sagt. Der zweite Weg hinein ist *Öffnen mit*, und der hält die Tür auch für einen Dateimanager offen, den OS/7 noch nicht kennt.



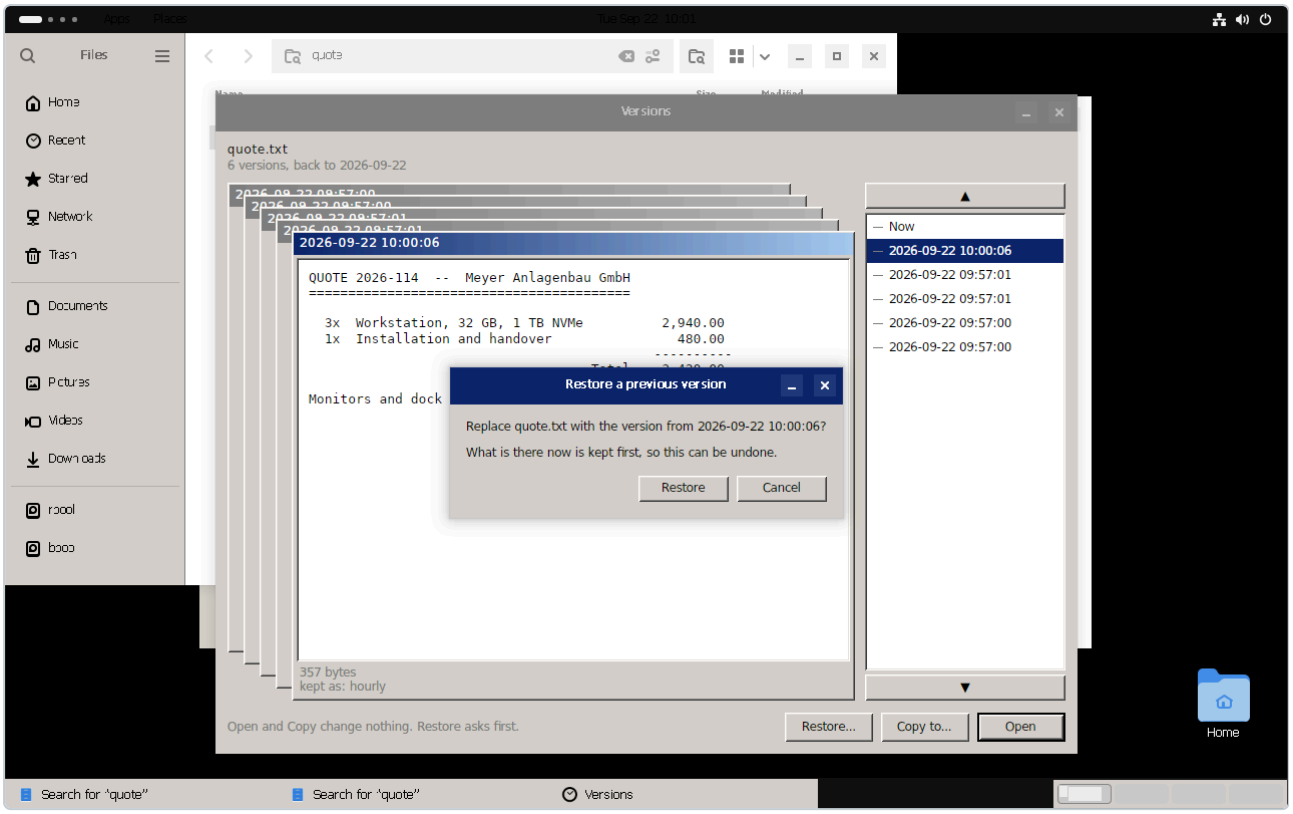
Die Versionen einer Datei, die neueste vorn.

Die Überschrift ist der Name der Datei, und die Zeile darunter sagt, was die Historie abdeckt — *„6 versions, back to 2026-09-22"* —, denn wer entscheidet, ob er weitersuchen muss, braucht den Zeitraum und nicht die Anzahl. Jede Karte trägt ihren Zeitpunkt, ihre Größe und die Aufbewahrungsstufe, die sie hält: *kept as: hourly*, *daily*, *weekly*, *monthly* — und *live* für die Datei, wie sie jetzt ist. Das sind sanoids eigene Stufen, aus dem Namen des Snapshots gelesen und nicht hier ausgerechnet. Eine Textdatei wird in der Karte angezeigt; bei allem anderen steht es da, mit dem Verweis auf **Open**.

Drei Schaltflächen wirken auf die ausgewählte Version, und der Unterschied zwischen ihnen ist der Punkt:

Schaltfläche	Was sie tut
Open	öffnet diese Version nur zum Lesen. Ändert nichts
Copy to…	schreibt diese Version woandershin, unter einem Namen Ihrer Wahl. Ändert nichts
Restore…	ersetzt die aktuelle Datei durch diese Version. Fragt vorher

Restore… nennt die Datei und den Zeitpunkt der Version in der Frage, bevor sie beantwortet wird, und sagt, dass das Vorhandene zuerst aufbewahrt wird:



Die Rückfrage nennt, was ersetzt werden soll.

Das Fenster entscheidet nichts, was 12.7 nicht schon entschieden hat. Es ruft `Get-OS7FileVersion` für das, was es zeigt, und `Restore-OS7File`, um eine Version zurückzuholen; das Zurückholen ist das des Cmdlets und keine zweite Umsetzung davon. (*Copy to…* schreibt die Datei selbst — deshalb steht es in einer anderen Zeile der Tabelle oben: eine Version unter einem selbstgewählten Namen zu kopieren rührt an nichts, was die Maschine aufbewahrt, und braucht keine Regel.) Also gilt hier dieselbe Sicherungsregel wie oben: vom Eigentümer der Datei ausgeführt wird die ersetzte Datei in `<Datei>.os7-before-restore-<Datum>-<Zeit>` **umbenannt** und bleibt im selben Verzeichnis. Sie ist sichtbar, sie kostet keinen Plattenplatz, und niemand entfernt sie von selbst:

```
# in einer erhöhten Sitzung – die Liste der Datasets kommt aus
# /etc/os7/backup.json, und die liest nur root
Get-OS7RestoreAside | Format-Table Path, Length, PutAside, Held

# oder das Dataset benennen, dann braucht es keine erhöhten Rechte
Get-OS7RestoreAside -Dataset rpool/USERDATA/mmustermann_0f855748
```

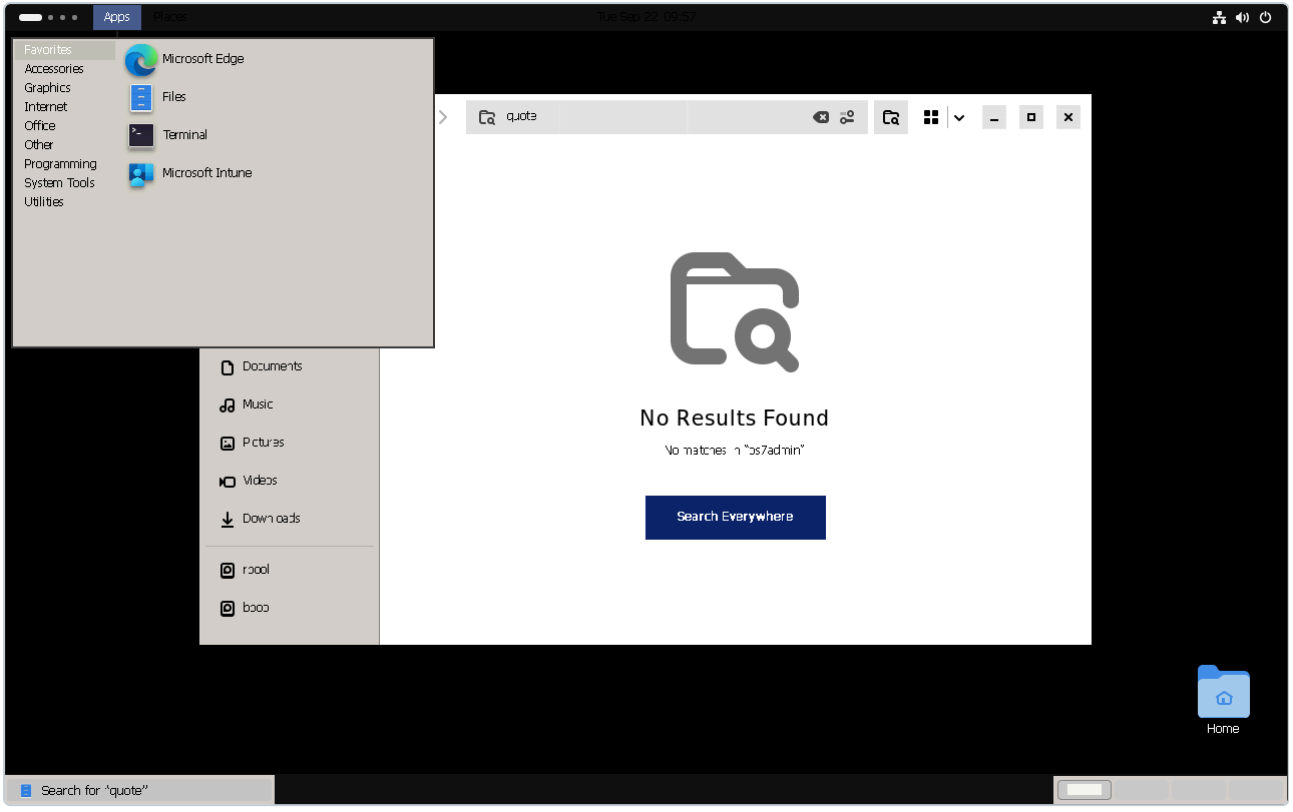
`Held` wird ZFS für jede Datei einzeln gefragt und nicht aus ihrem Alter geschlossen: es sagt, ob ein Snapshot diesen Inhalt noch hält — und nur das macht das Löschen der Datei daneben unbedenklich. Eine vor Minuten beiseite gelegte Datei steht auf `False` — das ändert erst der nächste Snapshot.

Bei einer Datei, für deren Dataset nichts aufbewahrt wird, lautet die Überschrift *Previous versions could not be listed.* Fehlgeschlagen ist nichts. Der Satz in der Mitte des Fensters ist der des Cmdlets — der oben zitierte, der das Dataset nennt und sagt, was zu tun ist —, und dieser Satz ist der, auf den es ankommt. `/var/log`, `/var/tmp` und alles außerhalb der Sicherungsrichtlinie sind in diesem Zustand.

13 Der Desktop

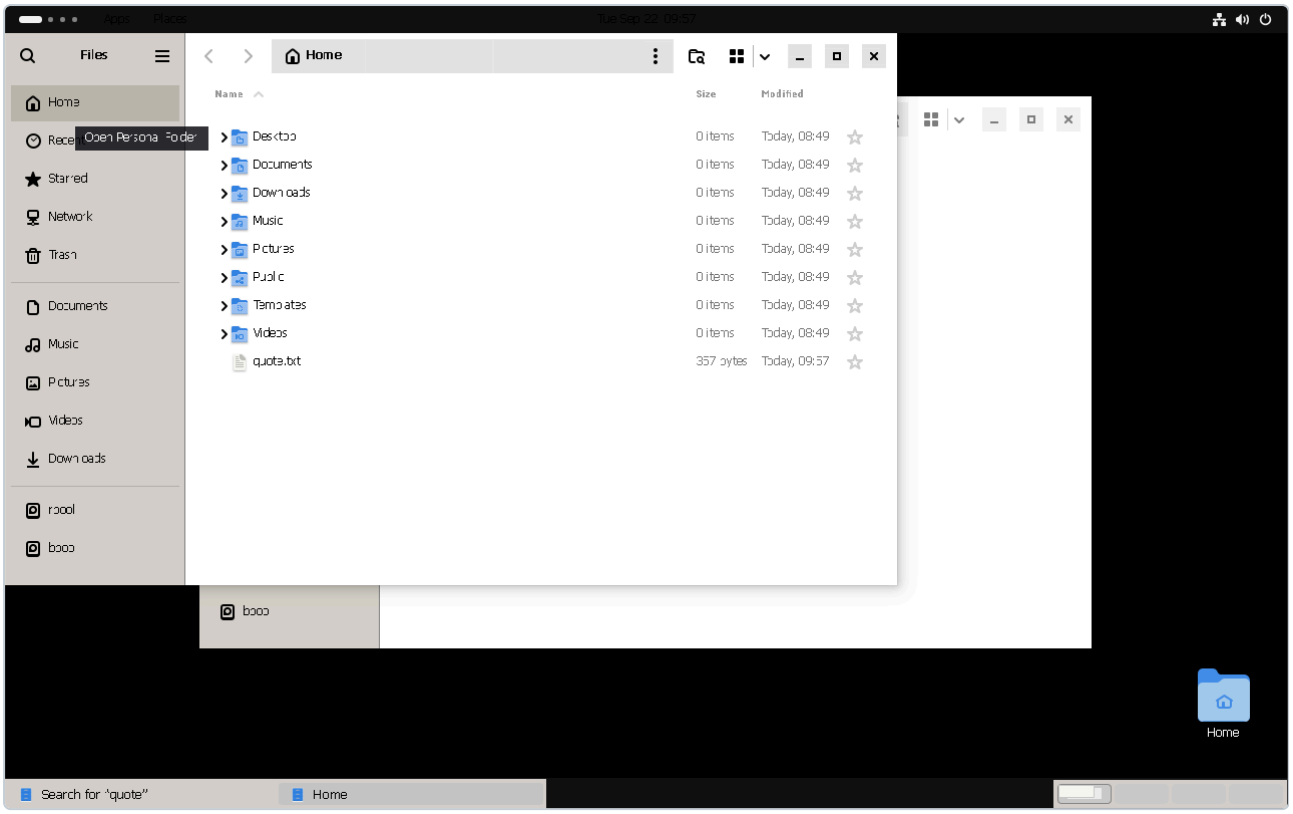
Der Desktop gehört zur **amd64**-Ausgabe von OS/7; auf arm64 gibt es ihn nicht, weil Microsoft dort keinen Desktop-Stapel liefert. Er wird bei der Installation gewählt (Bildschirm 8, „Desktop").

13.1 Was darauf liegt



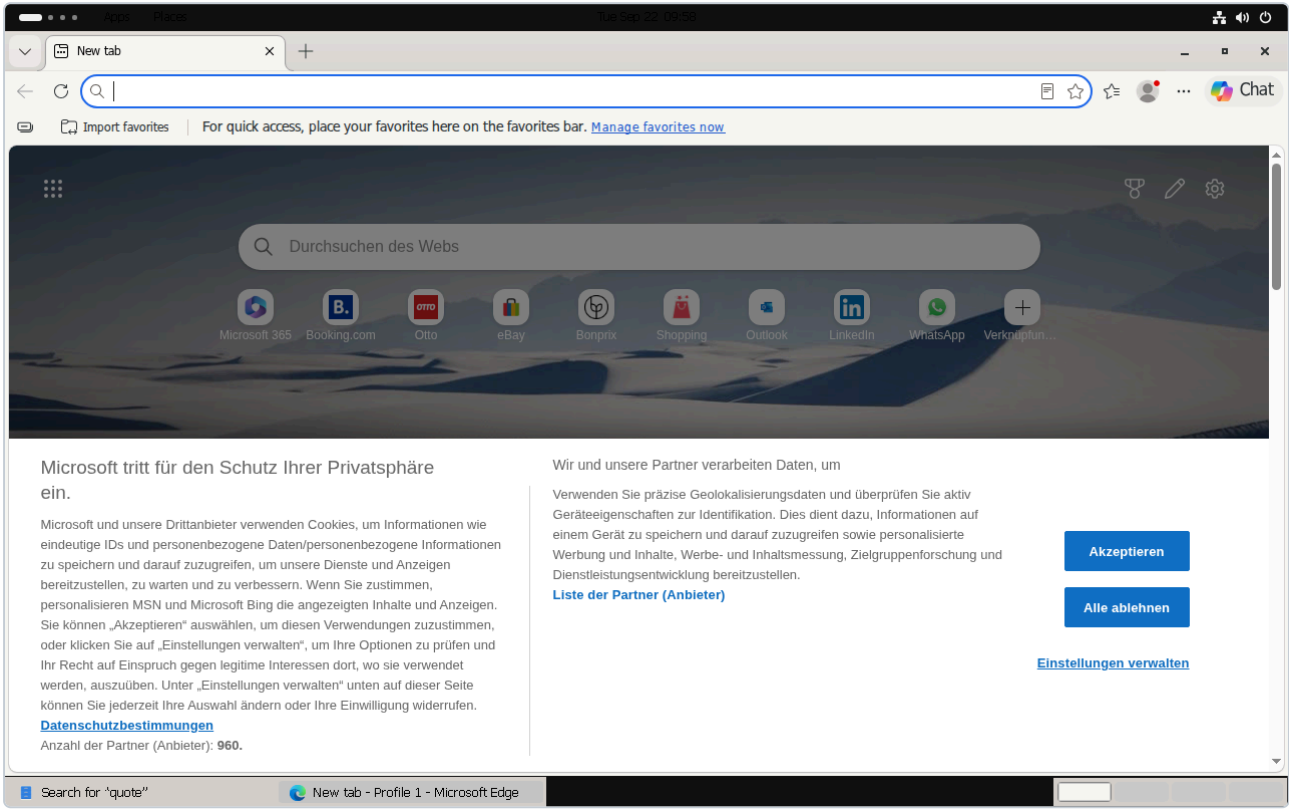
Der Desktop mit geöffnetem Startmenü: das klassische Erscheinungsbild und was installiert ist.

Technisch ist es GNOME. Erscheinungsbild und Bedienung sind auf das klassische Windows-Muster gebracht: eine Leiste unten, ein Startmenü links, ein Infobereich rechts, quadratische Fenster mit sichtbaren Rahmen.

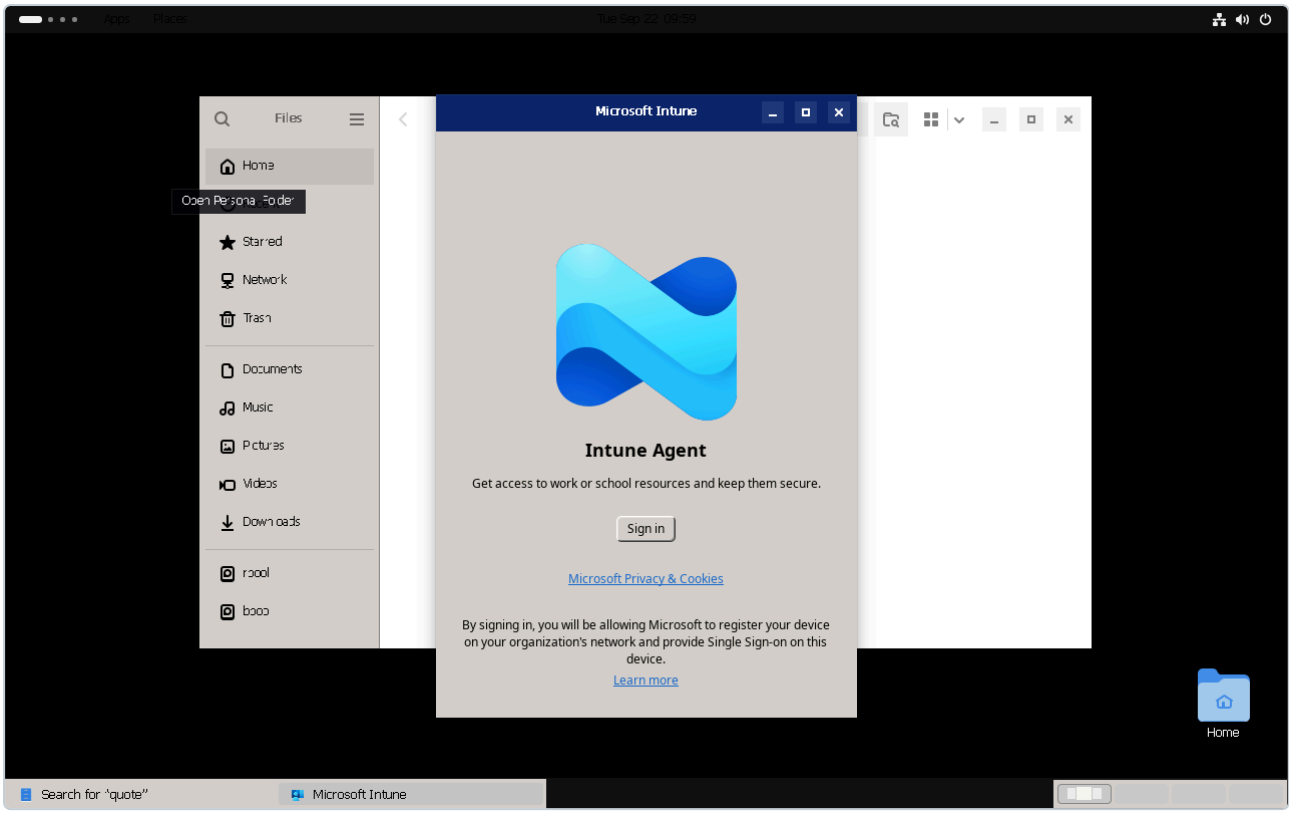


Der Dateimanager.

Mitgeliefert sind **Microsoft Edge** als Standardbrowser und das **Intune-Unternehmensportal**:



Microsoft Edge auf einer Maschine, auf der er noch nicht gestartet wurde.

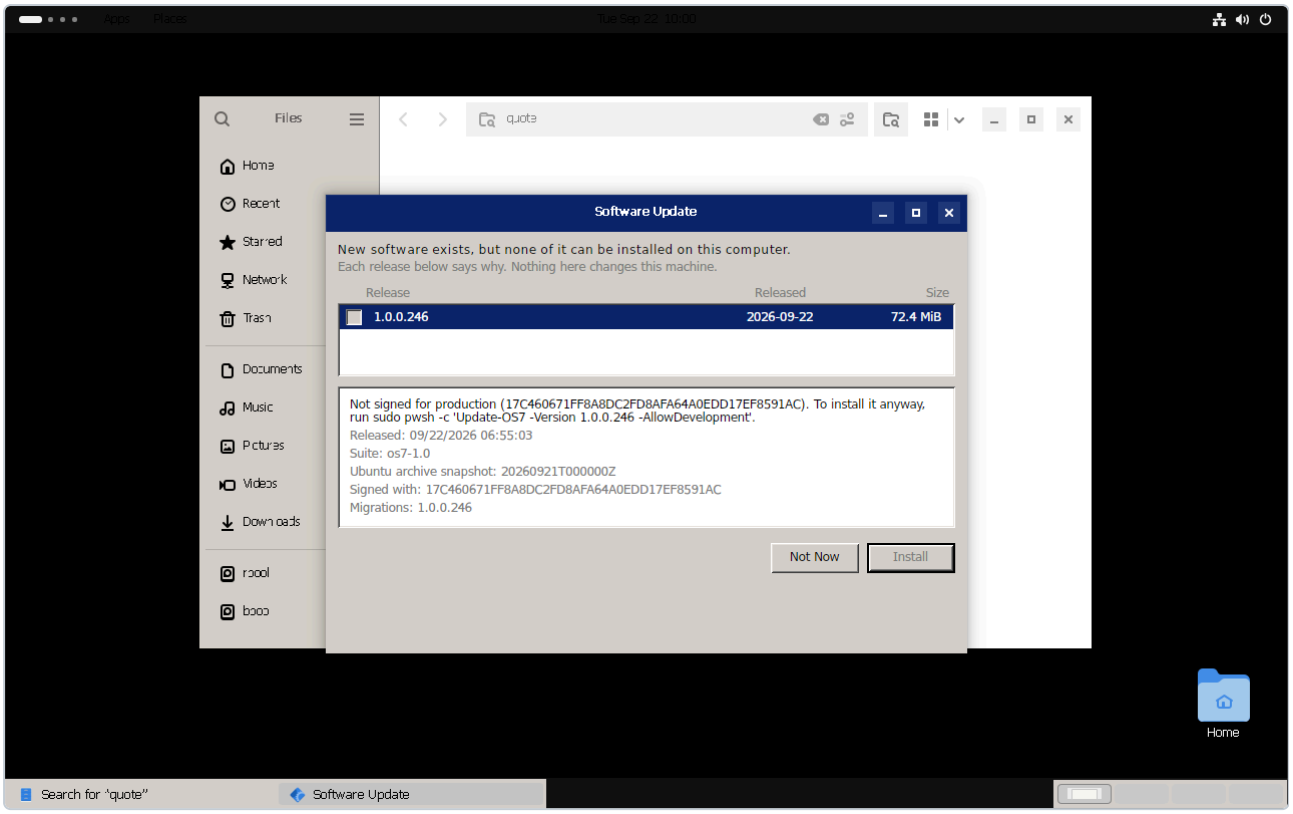


Das Intune-Unternehmensportal.

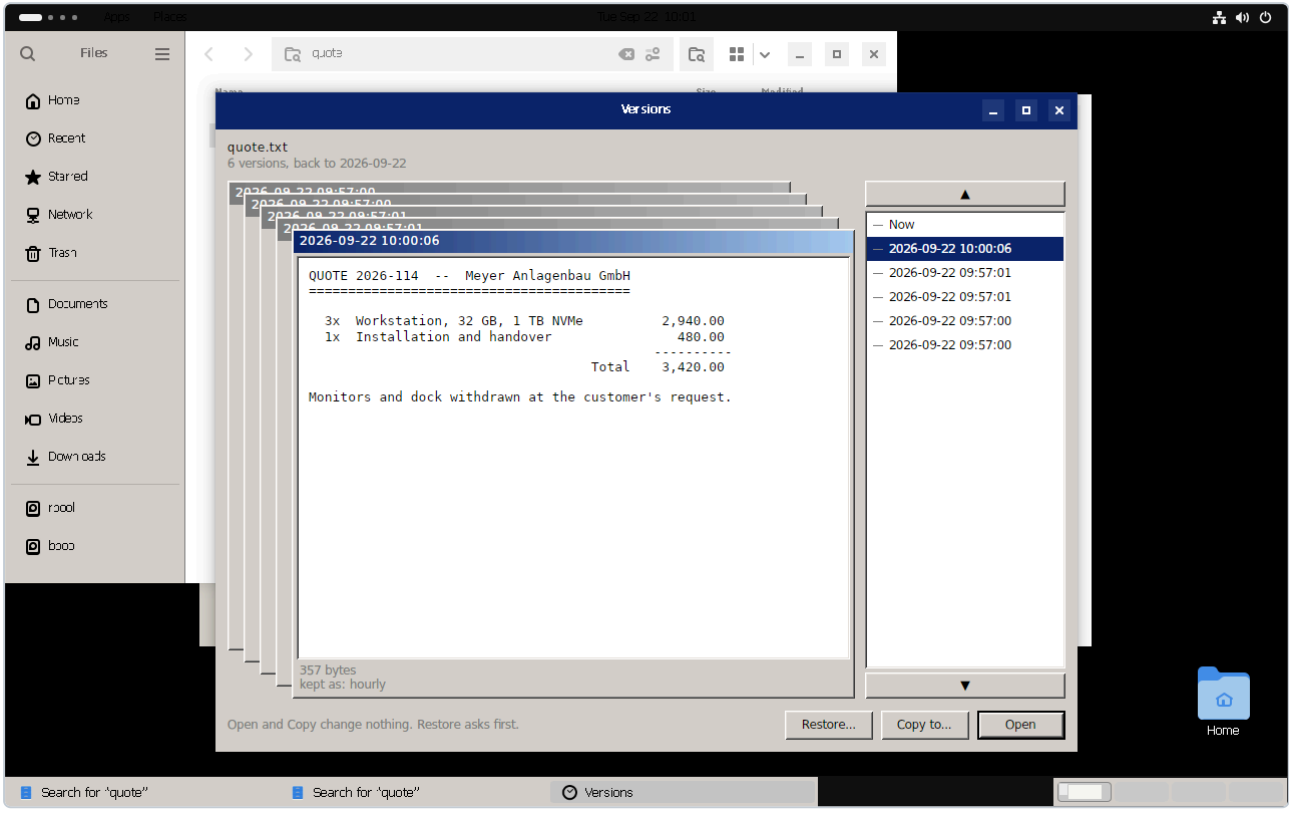
13.2 Die zwei OS/7-Anwendungen

Zwei Anwendungen auf dem Desktop sind OS/7s eigene. Beide sind Oberflächen über Cmdlets, die dieses Handbuch schon beschreibt, und keine bringt eine eigene Regel mit:

Anwendung	Wo sie liegt	Wofür	Beschrieben in
Software Update	Apps → System Tools	ein neues Release installieren	6.5
Versions	Rechtsklick auf eine Datei in Dateien → *Versions*	Vorgängerversionen einer Datei ansehen und zurückholen	12.8



Software Update: die Releases, die der Kanal anbietet.



Versions: die Historie einer Datei.

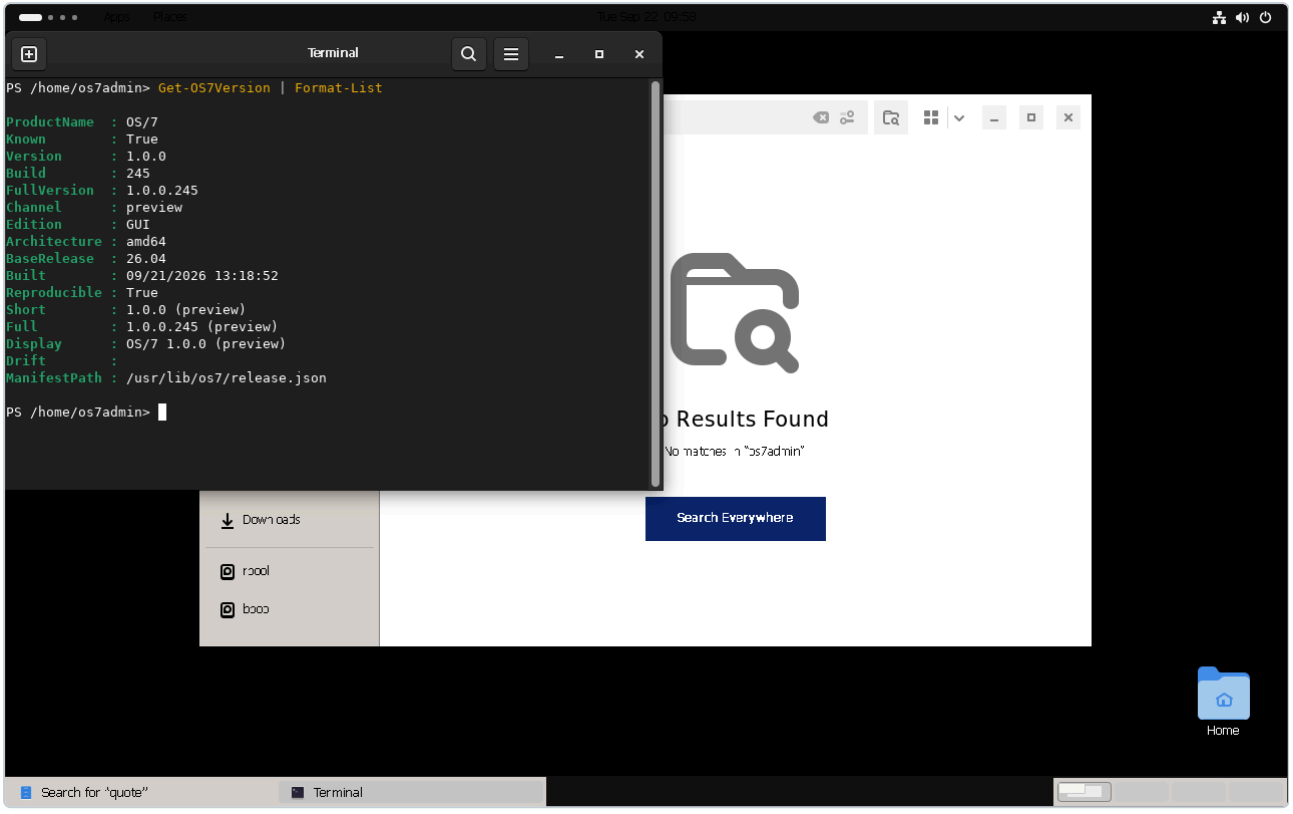
Software Update hat einen Eintrag im Startmenü, Versions absichtlich nicht: Versions ist eine Frage nach *einer Datei* und bekommt einen Pfad, der Weg hinein ist also der Dateimanager. Beide sind englisch, wie die ganze Anwendungsfamilie in diesem Release.

Ihre Fenster zeichnet dasselbe Designsystem — quadratische Rahmen mit Fase, die Windows-2000-Palette, eine Titelzeile, die Mutter aus dem Desktop-Thema zeichnet — und die Palette ist eine Tabelle, die sie mit dem CSS des Desktops teilen, und nicht ein zweiter Satz Farben, der auseinanderlaufen könnte.

Keine der beiden hat Administratorrechte. Software Update fragt polkit und lässt systemd `Update-OS7` als root ausführen; Versions läuft vollständig als die Person, die es benutzt — und deshalb bewahrt ein Zurückholen die ersetzte Datei durch Umbenennen und nicht durch einen Snapshot (12.8).

13.3 Das Terminalfenster

Ein Terminalfenster auf dem Desktop landet in **PowerShell**, genau wie die Konsole und wie ein interaktiver SSH-Login:



Ein Terminalfenster auf dem Desktop: PowerShell, wie überall sonst.

Das ist ausdrücklich eingerichtet und nicht selbstverständlich. Ein Terminalemulator startet die Shell normalerweise **nicht** als Anmeldeshell, und die Datei, in der die Übergabe an PowerShell steht, wird nur von Anmeldeshells gelesen. Auf OS/7 ist das Standardprofil des Terminals deshalb auf „als Anmeldeshell starten" gesetzt — so läuft dieselbe Übergabe wie überall.

13.4 Das Erscheinungsbild umschalten

```
Get-OS7Theme
Set-OS7Theme -Name Classic     # das klassische OS/7-Erscheinungsbild
Set-OS7Theme -Name Stock       # unverändertes GNOME
```

Die Umschaltung gilt für die **aktuelle Sitzung** und wirkt nach dem nächsten Anmelden vollständig.

`Stock` ist nicht nur zur Zierde da: Wenn ein Problem am Desktop auftritt, trennt ein Umschalten auf `Stock` die Frage „liegt es am Erscheinungsbild" von der Frage „liegt es an GNOME" — und das ist bei Darstellungsproblemen die erste sinnvolle Halbierung.

13.5 Anmeldebildschirm und Konsole

Der Anmeldebildschirm ist ebenfalls gebrandet. Er liest seine Einstellungen aus einer **anderen** Datenbank als die angemeldete Sitzung — wer dort etwas ändert, ändert es an zwei Stellen oder an keiner.

Die Textkonsole benutzt eine andere Schrift als der Installer: der Installer zeigt Fixedsys, die installierte Konsole **Cascadia Mono**. Das ist Absicht — Setup soll aussehen wie ein Installer aus der Zeit, die installierte Maschine wie ein Arbeitsgerät von heute.

13.6 Was auf dem Desktop nicht anders ist

Alles aus diesem Handbuch. Die zwei Anwendungen aus 13.2 sind Fenster auf Cmdlets und kein zweites Regelwerk: ein Update aus Software Update ist dasselbe `Update-OS7`, und eine aus Versions zurückgeholte Fassung ist dasselbe `Restore-OS7File`, mit derselben Sicherungsregel und denselben Verweigerungen. Alles andere — Bootumgebungen, Netzwerk, Sicherung, Verzeichnis — hat überhaupt kein Fenster und wird auf einer Desktop-Maschine mit denselben Befehlen bedient wie auf einem Server.

14 Diagnose

Dieses Kapitel ist eine Reihenfolge, keine Befehlsliste. Die Befehle stehen in den Kapiteln davor; hier steht, in welcher Folge man sie stellt und warum die Folge so und nicht anders ist.

14.1 Die Grundregel

Fragen Sie die Sache selbst, nicht ihren Rückgabewert.

Die teuersten Fehler haben alle dieselbe Form: Ein Programm hat Erfolg gemeldet, und die Sache, die es verändern sollte, wurde nicht verändert. Ein Rückgabewert ist ein Hinweis. Eine Protokollzeile auch.

Praktisch heißt das: Wenn ein Befehl sagt, er habe die Netzwerkkonfiguration geschrieben, fragen Sie den Kernel, welche Adresse auf dem Adapter liegt. Wenn ein Dienst `active` meldet, fragen Sie nach `Healthy`. Die Cmdlets in diesem Handbuch tun das von sich aus — der Grundsatz gilt für alles, was Sie daneben tun.

Und: ein Diagnosewerkzeug darf nicht von dem abhängen, was es diagnostiziert. Der Zustand des Netzwerks lässt sich nicht über das Netzwerk erfragen; der Zustand von systemd nicht über einen Dienst, den systemd startet.

14.2 Erstaufnahme einer Maschine

```
Get-OS7Version                                  # welches OS/7, welche Bootumgebung
Get-OS7BootEnvironment | Format-Table Name, Active, Running, Menu, Release
Get-Zpool | Format-Table Name, Health, Free
Get-OS7Service -Detailed | Where-Object { $_.Healthy -eq $false }
Test-OS7Network
Get-OS7ManagementStatus
```

Sechs Befehle, etwa eine Minute. Wenn hier alles unauffällig ist, liegt das Problem nicht an der Grundausstattung der Maschine.

14.3 Anmeldung schlägt fehl

Der häufigste Irrweg: Das Kennwort wird für falsch gehalten, weil die Fehlermeldung das sagt.

```
# 1. Die Uhr. Kerberos verweigert bei mehr als fünf Minuten Abweichung,
#    und die Meldung lautet dann "falsches Kennwort".
Get-OS7TimeSynchronization
Get-OS7Time

# 2. Bei Entra: fehlt der Vermittler? Auch das sieht aus wie ein falsches Kennwort.
Get-OS7EntraStatus

# 3. Bei einer Domäne: welches Glied der Kette fehlt?
Test-OS7Directory -Domain contoso.local
Test-OS7Domain   -Domain contoso.local

# 4. Erst jetzt das Protokoll.
Get-OS7Log -Priority Error -Since (Get-Date).AddMinutes(-15)
```

Die Reihenfolge ist so gewählt, dass die Ursachen, die sich als etwas anderes tarnen, zuerst geprüft werden.

14.4 Kein Netz

```
Get-OS7NetworkAdapter                # gibt es einen Adapter, hat er Verbindung?
Get-OS7NetworkConfiguration          # konfiguriert und tatsächlich – stimmen sie überein?
Test-OS7Network                      # an welchem Glied reißt die Kette?
```

Der zweite Befehl ist der aufschlussreiche. Ein häufiger Fall ist eine netplan-Datei, die einen Adapter beschreibt, den es auf dieser Maschine nicht gibt — netplan nimmt das wortlos hin und konfiguriert nichts.

Nach einer misslungenen Umstellung:

```
Set-OS7NetworkAdapter -Name enp0s31f6 -Dhcp
```

Und wenn ein früherer Versuch mit `RollbackFailed` endete, ist die Maschine an der Konsole zu behandeln — dort war die Rücknahme selbst gescheitert.

14.5 Die Maschine startet nicht mehr

1. Im Bootmenü den Eintrag der **vorherigen Bootumgebung** wählen. Es gibt für jede vollständige Umgebung einen.
2. Ist die Maschine oben, das Umschalten dauerhaft machen: `powershell Restore-OS7`
3. Danach nachsehen, was in der neuen Umgebung nicht stimmte: `powershell Get-OS7Log -Boot -1 -Priority Error`

Kommt die Maschine in eine initramfs-Eingabezeile, ist der Datenträger nicht freigeschaltet oder der Pool nicht importiert worden. Das ist die Ecke, in der die Passphrase gebraucht wird — die TPM-Freischaltung greift nicht, wenn sich die Startkette verändert hat, etwa nach einem Firmware-Update.

14.6 Ein Update ging schief

```
Get-OS7BootEnvironment | Format-Table Name, Active, Running, Menu, Complete, Release
```

Lesen Sie `Running`, nicht `Active` — während eines Updates sind zwei Umgebungen `Active` und nur eine läuft.

`Complete = False` bedeutet, dass einer Umgebung eine Hälfte fehlt. Eine solche Umgebung sollte man nicht starten; sie wird entfernt und das Update neu angestoßen.

Zurück:

```
Restore-OS7
```

14.7 Der Pool ist voll

```
Get-ZfsSpace rpool | Format-List
Get-ZfsDataset | Sort-Object Used -Descending | Select-Object -First 10 Name, Used
Get-ZfsSnapshot | Sort-Object Used -Descending | Select-Object -First 10 Name, Used
Get-OS7BootEnvironment | Format-Table Name, Used, Running
```

Drei übliche Ursachen, in dieser Häufigkeit:

1. **Alte Bootumgebungen.** Jede hält die Unterschiede zu ihrem Ursprung fest. `Remove-OS7BootEnvironment` räumt auf, und `Update-OS7 -Keep` verhindert die Ansammlung.
2. **Snapshots der Sicherungsrichtlinie.** Die Aufbewahrung ist mit `Set-OS7BackupPolicy -Retention` einstellbar.
3. **Von Hand angelegte Snapshots**, die niemand mehr entfernt hat.

14.8 Was gemeldet werden sollte

Wenn Sie einen Fehler weitergeben, hängen Sie das an — es beantwortet die meisten Rückfragen im Voraus:

```
Get-OS7Version -Detailed
Get-OS7BootEnvironment | Format-Table *
Get-OS7Service -Detailed | Where-Object { $_.Healthy -eq $false } | Format-Table *
Get-OS7Log -Priority Error -Boot 0 | Select-Object -Last 50
Get-OS7InstallLog | Select-Object -Last 40
```

Das Installationsprotokoll ist besonders nützlich, weil es den Selbstnachweis jedes Installationsschrittes enthält — und weil es einen Rollback überlebt.

Anhang A Alle Befehle

Diese Liste wurde **erzeugt, indem die Module gefragt wurden** — jeder Name, jede Beschreibung und jede Parameterliste stammt von `Get-Command` und `Get-Help` auf einer OS/7-Maschine. Was hier fehlt, gibt es nicht; was hier steht, existiert mit genau diesen Parametern.

Die Beschreibungen sind die englischen Originaltexte der Module — es ist derselbe Satz, den `Get-Help <Befehl>` auf der Maschine ausgibt. Eine übersetzte Fassung an dieser Stelle wäre eine zweite Beschreibung neben der, die ein Administrator tatsächlich zu sehen bekommt.

Pflichtparameter sind fett. Ein Cmdlet mit mehreren Parametersätzen hat mehrere Pflichtparameter, von denen jeweils nur einer gebraucht wird — `Get-Help <Befehl>` zeigt die Sätze einzeln.

Die sechs Module

Modul	Schicht	Befehle
`powershell/Zfs/`	generisch	26
`powershell/Net/`	generisch	11
`powershell/Time/`	generisch	9
`powershell/Systemd/`	generisch	21
`powershell/Directory/`	generisch	36
`powershell/OS7/`	das Produkt	140

`Zfs`

ZFS: Pools, Datasets, Snapshots. Kennt nichts von OS/7.

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Clear-ZfsProperty`	Return a property to its inherited or default value. `zfs inherit`.	**Name**, **Property**, Recurse
`Clear-ZpoolLabel`	Remove ZFS's label from a device, so a pool can be created on it again.	**Device**, Force
`Convert-ZfsClone`	Promote a clone so it no longer depends on its origin. `zfs promote`.	**Name**
`Dismount-ZfsDataset`	Unmount a dataset. `zfs unmount`.	Name, All, Force
`Export-Zpool`	Export a pool, so it can be imported elsewhere.	**Name**, Force
`Format-ZfsSize`	A byte count as a human-readable binary size. The display half of Z6.	Size
`Get-ZfsDataset`	Filesystems, volumes and snapshots, as objects.	Name, Type, Recurse, Depth, Property, ComputerName, SshArgument
`Get-ZfsProperty`	Properties of a dataset, one object per property, with their source.	**Name**, Property
`Get-ZfsSnapshot`	Snapshots, as objects.	Name, NoRecurse, ComputerName, SshArgument
`Get-ZfsSpace`	Where a dataset's space has actually gone.	Name, Recurse
`Get-Zpool`	The ZFS storage pools on this system.	Name, ComputerName, SshArgument
`Get-ZpoolStatus`	Pool health with the vdev tree as objects, not as indented text.	Name, Flat
`Import-Zpool`	Import a pool.	Name, All, Directory, AltRoot, Force
`Mount-ZfsDataset`	Mount a dataset, and confirm from ZFS that it is mounted.	Name, All, Overlay
`New-ZfsClone`	Create a writable clone of a snapshot.	**Snapshot**, **Name**, Property, Parents
`New-ZfsDataset`	Create a filesystem or a volume.	**Name**, Property, Size, Parents, Sparse
`New-ZfsSnapshot`	Snapshot a dataset.	**Name**, **SnapshotName**, Recurse, Property
`New-Zpool`	Create a storage pool.	**Name**, **Device**, Layout, Property, FilesystemProperty, AltRoot, Force
`Remove-ZfsDataset`	Destroy a dataset. Irreversible.	**Name**, Recurse
`Remove-ZfsSnapshot`	Destroy a snapshot. Irreversible.	**Name**, Recurse

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Remove-Zpool`	Destroy a pool and everything in it. Irreversible.	**Name**, Force
`Rename-ZfsDataset`	Rename or move a dataset.	**Name**, **NewName**, Parents, Force
`Restore-ZfsSnapshot`	Roll a dataset back to a snapshot. DESTRUCTIVE.	**Name**, Force, DestroyClones
`Set-ZfsProperty`	Set one or more properties on a dataset, and report what ZFS then holds.	**Name**, **Property**, **PropertyName**, **Value**
`Start-ZpoolScrub`	Start, pause or stop a scrub, and report what the pool then says.	**Name**, Stop, Pause
`Test-ZfsModule`	Check the module against recorded real ZFS output, or against real ZFS.	Live, LiveWrite, Pool, FixturePath

`Net`

Das Netzwerk: `ip`, netplan, networkd, NetworkManager, resolved.

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Get-NetLink`	The network links this kernel has, with the addresses actually on them.	Name, SysfsRoot
`Get-NetplanConfiguration`	What netplan is configured to do — merged, with the files it was merged from named separately.	RootDir
`Get-NetRadio`	Whether any radio is blocked — and whether that question could be answered at all.	*keine*
`Get-NetRoute`	The routes this kernel has.	Family
`Invoke-NetplanApply`	Runs `netplan apply`. DOES NOT JUDGE WHETHER IT WORKED.	*keine*
`New-NetplanDocument`	Renders a netplan document. A pure function — it touches no file, no interface and no running system.	**Renderer**, **Version**, WrittenBy, InterfaceName, MacAddress, Wireless, **Method**, Address, Gateway, Nameserver, SearchDomain, Ssid, Hidden, Security, Psk, Identity, AnonymousIdentity, Password, CaCertificate
`Remove-NetplanDocument`	Deletes a netplan document. Used to undo a document that did not exist before.	**Path**
`Resolve-NetSrvRecord`	The SRV records for a name — and whether the resolver could be asked at all.	**Name**, Server, Tool
`Set-NetplanDocument`	Writes a netplan document, and hands back what was there before.	**Path**, **Content**
`Test-NetModule`	Checks this module's own contract. Needs no network and no root.	FixturePath
`Wait-NetLinkAddress`	Waits for a link to have an address, and answers by asking the kernel.	**Name**, TimeoutSeconds, RequireGateway

`Time`

Die Uhr: chrony, Zeitzone, Hardware-Uhr.

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Get-ChronySource`	The time sources chrony knows about, and what it thinks of each.	*keine*
`Get-ChronySourceFile`	Where chrony reads NTP sources from, and what is in each file.	Root
`Get-ChronyTracking`	What chrony is doing with this clock — whether it is disciplined, by whom, and how far off it is.	*keine*
`Get-SystemClock`	The clock: local, UTC, and whether the hardware clock is kept in local time.	Root
`Get-SystemTimeZone`	The zone this machine is in, read from the only thing that decides it.	Root
`Set-ChronySource`	Writes one `.sources` file and asks chrony to reload — without restarting it.	**Name**, Server, Pool, Root
`Set-SystemTimeZone`	Sets the zone by writing the symlink, and reads it back.	**Id**, Root
`Sync-ChronyClock`	Tells chronyd to STEP the clock now rather than slew it.	*keine*
`Test-TimeModule`	Checks this module against RECORDED REAL chrony output and a zone tree it builds. No daemon, no root, no network.	FixturePath

`Systemd`

Units und das Journal.

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Get-SystemdHostName`	The static, transient and pretty host names, from the places that hold them.	*keine*
`Get-SystemdJournal`	The journal, as objects with real types.	Unit, Identifier, Priority, Since, Until, Tail, Boot
`Get-SystemdSession`	Who is signed in to this machine, and how.	Id, User, Remote, Class
`Get-SystemdTimer`	The timers this machine has: what they will run, when they will next run, and when they last did.	Name, Detailed
`Get-SystemdUnit`	The units this machine has, and what state they are in.	Name, Type, State, Detailed
`Get-SystemdUnitFreezerState`	`running`, `freezing`, `frozen` or `thawing` for one unit — or $null when systemd would not say.	**Name**
`Invoke-SystemdShutdown`	Reboots, powers off or halts this machine — the action always spelled out.	**Action**, Delay, Message
`New-SystemdService`	Writes a .service unit and asks systemd whether it loaded.	**Name**, **Command**, Description, DependsOn, User, Enabled, Force
`New-SystemdTimer`	Writes a timer and the service it activates, and asks systemd whether it loaded them.	**Name**, **Command**, **OnCalendar**, Description, User, Persistent, RandomizedDelay, Force
`Remove-SystemdService`	Removes a .service unit file this module could have written, and asks systemd whether it is gone.	**Name**
`Remove-SystemdTimer`	Removes a timer unit pair this module could have written, and asks systemd whether it is gone.	**Name**
`Restart-SystemdUnit`	Restarts a unit and reports what it became.	**Name**
`Resume-SystemdUnit`	Thaws a frozen unit's processes, and reads the freezer back.	**Name**
`Set-SystemdHostName`	Sets the machine's name — static and transient together — and reads it back from the kernel.	**Name**, Pretty, SkipHostsFile
`Set-SystemdUnitStartup`	Whether a unit starts at boot, and reports what it became.	**Name**, **Startup**
`Start-SystemdUnit`	Starts a unit and reports what it became.	**Name**
`Stop-SystemdSession`	End a session: everything running in it is stopped.	**Id**, Force
`Stop-SystemdUnit`	Stops a unit and reports what it became.	**Name**

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Suspend-SystemdUnit`	Freezes a unit's processes, and reads the freezer back.	**Name**
`Test-SystemdModule`	Checks this module against RECORDED REAL systemctl and journalctl output. Needs no systemd, no root and no journal.	FixturePath
`Update-SystemdUnit`	Tells a running unit to re-read its own configuration — `systemctl reload`.	**Name**

`Directory`

LDAP, Kerberos und die Realm-Mitgliedschaft. Kennt nichts von Active Directorys Richtlinien und nichts von OS/7.

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Connect-DirectoryServer`	Open a bound connection to an LDAP server and return a session object.	**Server**, Credential, Port, AuthType, NoTls, TimeoutSeconds
`ConvertFrom-DirectoryFileTime`	An AD FILETIME (100-ns ticks since 1601) as a DateTime, or $null.	Value
`ConvertFrom-DirectoryGeneralizedTime`	An LDAP generalized time (20260827190803.0Z) as a DateTime, or $null.	Value
`ConvertFrom-DirectoryGuid`	An objectGUID byte array as a GUID string, or $null.	Bytes
`ConvertFrom-DirectorySid`	An objectSid byte array as S-1-5-21-... , or $null.	Bytes
`ConvertTo-DirectoryDnValue`	Escape one RDN value for use in a distinguished name (RFC 4514).	**Value**
`ConvertTo-DirectoryDomainDn`	A DNS domain name as a distinguished name: os7.test -> DC=os7,DC=test.	**DnsDomain**
`ConvertTo-DirectoryFilterValue`	Escape a value for use inside an LDAP search filter (RFC 4515).	**Value**
`ConvertTo-DirectoryInt64`	Internal. An LDAP integer string, parsed invariantly. $null on failure.	Value
`Disconnect-DirectoryServer`	Close a session's connection. Safe to call twice.	**Session**
`Get-DirectoryAccountControl`	Decode userAccountControl into named flags and the two answers an operator actually asks for.	Value
`Get-DirectoryAttributeScalar`	The first value of one attribute, or $null. Never a character.	**Attributes**, **Name**
`Get-DirectoryAttributeValues`	Every value of one attribute, ALWAYS as an array — empty when absent.	**Attributes**, **Name**
`Get-DirectoryErrorMeaning`	Turn an LdapException into a sentence about what is	**Exception**

Befehl	Beschreibung	Parameter
	wrong.	
`Get-DirectoryIdentityResolution`	Whether the name service can resolve a directory account on this host.	**Name**
`Get-DirectoryKeytabPrincipal`	The principals in a keytab, read with klist -k.	KeytabPath
`Get-DirectoryLdapException`	Internal. Dig the LdapException out of whatever PowerShell wrapped it in.	Exception
`Get-DirectoryRealmConfiguration`	What this host is configured to believe about a realm, read off disk.	SssdConfPath, KeytabPath, Krb5ConfPath
`Get-DirectoryRootDse`	The server's own description of itself: naming contexts, functional levels, the DC's name.	**Session**
`Get-DirectoryTicket`	Get-DirectoryTicket	*keine*
`Get-DirectoryWhoAmI`	Ask the SERVER who it thinks this connection is (RFC 4532).	**Session**
`Join-DirectoryRealm`	Join this host to a Kerberos realm with adcli, and write sssd's configuration for it.	**Domain**, UserName, Password, OneTimePassword, ComputerName, OrganizationalUnit, KeytabPath, SssdConfPath, AllowGroup, AllowAllDomainUsers, HomeDirectoryTemplate, LoginShell, UseLdapPassword
`Move-DirectoryEntry`	Move or rename one object.	**Session**, **DistinguishedName**, **NewParentDistinguishedName**, NewName
`New-DirectoryEntry`	Create one object.	**Session**, **DistinguishedName**, **ObjectClass**, Attribute
`New-DirectorySssdConfiguration`	The text of an sssd.conf for a realm. A pure function, so it can be checked without a domain.	**Domain**, AllowGroup, AllowAllDomainUsers, HomeDirectoryTemplate, LoginShell
`New-DirectoryTicket`	Obtain a Kerberos ticket for a principal.	**Principal**, **Password**
`Remove-DirectoryEntry`	Delete one object.	**Session**, **DistinguishedName**
`Remove-DirectoryRealm`	Leave a realm: delete the computer account, the keytab, and the cached	**Domain**, UserName, Password, KeytabPath, SssdConfPath, CacheDirectory

Befehl	Beschreibung	Parameter
	identities the realm put on this host.	
`Remove-DirectoryTicket`	Destroy the credential cache.	*keine*
`Search-Directory`	Run one LDAP search, following the pages to the end.	**Session**, **SearchBase**, **Filter**, Scope, Property, PageSize, SizeLimit
`Set-DirectoryEntry`	Modify attributes of one object.	**Session**, **DistinguishedName**, **Name**, **Value**, Operation
`Set-DirectoryPassword`	Set an account's password through unicodePwd.	**Session**, **DistinguishedName**, **NewPassword**, CurrentPassword
`Split-DirectoryDn`	Split a distinguished name into its components, honouring escapes.	**DistinguishedName**
`Test-DirectoryModule`	Check this module against recorded output from a real directory.	Quiet
`Test-DirectoryTool`	Whether a program this module needs is present. Never throws.	**Name**
`Update-DirectoryRealm`	Renew this host's machine account password and keytab.	Domain, KeytabPath

`OS7`

Die Produktschicht: Bootumgebungen, Releases, Sicherung, Verwaltung, Verzeichnis — alles, was OS/7-spezifisch ist.

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Add-OS7ADGroupMember`	Add one or more members to a group.	**Identity**, **Member**, Session
`Add-OS7DirectoryTrust`	Trust a domain controller's issuing certificate authority, machine-wide.	**Path**, Name
`Add-OS7RemoteDesktopUser`	Let an account sign in over Remote Desktop.	**Name**
`Disable-OS7ADAccount`	Disable a user or computer account.	**Identity**, Session
`Disable-OS7Backup`	Stop taking scheduled snapshots. Destroys nothing.	*keine*
`Disable-OS7RemoteDesktop`	Turn Remote Desktop off.	KeepCredential
`Disable-OS7Remoting`	Stops offering the PowerShell subsystem.	*keine*
`Disable-OS7ScheduledTask`	Stops a task's schedule — now, and at the next boot.	**Name**
`Dismount-OS7BackupTarget`	Export a local backup pool and lock its container, so the drive can go.	**Name**
`Enable-OS7ADAccount`	Enable a user or computer account.	**Identity**, Session
`Enable-OS7Backup`	Turn scheduled snapshots on, writing a default policy if there is none.	*keine*
`Enable-OS7RemoteDesktop`	Turn Remote Desktop on, so this machine can be reached with mstsc.	AllowFrom, AllowAnySource, Port
`Enable-OS7Remoting`	Makes `Enter-PSSession -HostName` work against this machine.	*keine*
`Enable-OS7ScheduledTask`	Makes a task run on its schedule — from now on, and after reboots.	**Name**
`Enter-OS7AdminSession`	Sign in to Active Directory with an administrative account, for this shell.	**Domain**, Credential, Server, UseKerberos, AllowUnencrypted, TimeoutSeconds
`Exit-OS7AdminSession`	Close the directory session and forget it.	Session

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Get-ComputerInfo`	What this machine is, under the property names a Windows script reads.	Property
`Get-OS7AccountLockout`	Whether a wrong password costs anything on this machine, and to whom.	*keine*
`Get-OS7ADComputer`	Find computer accounts in Active Directory.	Identity, Filter, SearchBase, Property, Session
`Get-OS7ADDomain`	What the domain controller says about the domain.	Session
`Get-OS7ADDomainController`	The domain controllers a domain publishes in DNS.	**Domain**, First
`Get-OS7ADGroup`	Find groups in Active Directory.	Identity, Filter, SearchBase, Property, Session
`Get-OS7ADGroupMember`	The members of a group.	**Identity**, Recursive, SearchBase, Session
`Get-OS7AdminSession`	The directory session this shell is signed in with, if any.	*keine*
`Get-OS7ADObject`	One object by distinguished name, with every attribute it carries.	**DistinguishedName**, Property, Session
`Get-OS7ADOrganizationalUnit`	Find organisational units.	Identity, SearchBase, Session
`Get-OS7ADPrincipalGroupMembership`	The groups an account is in — the inverse of Get-OS7ADGroupMember.	**Identity**, Recursive, ExcludePrimaryGroup, SearchBase, Session
`Get-OS7ADUser`	Find users in Active Directory.	Identity, Filter, SearchBase, Property, Session
`Get-OS7ArcStatus`	Azure Arc: whether the Connected Machine agent is installed, and what it says about itself.	*keine*
`Get-OS7BackupCoverage`	Which home directories the policy actually reaches — and which it cannot.	Policy
`Get-OS7BackupPolicy`	What this machine is configured to snapshot, and what it actually has.	ConfigOnly
`Get-OS7BackupStatus`	Whether this machine's data is actually backed up, asked of ZFS.	SkipTargets

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Get-OS7BackupTarget`	Where copies go, and what is actually there.	Name, SkipProbe
`Get-OS7BootEnvironment`	The boot environments on this machine, with what is active and what boots.	Name
`Get-OS7Domain`	Whether this machine is a member of a domain, as configured and as it actually stands.	ProbeAccount
`Get-OS7DomainLogonPolicy`	Which domain groups may sign in to this machine, and which administer it.	SudoersPath
`Get-OS7Endpoint`	The named services OS/7 knows how to test for, out of the data file beside this module.	Cloud, Name
`Get-OS7EntraStatus`	Whether this machine can sign a user in with Entra ID — and if not, why not.	*keine*
`Get-OS7FileVersion`	Every version of a file or folder that a snapshot still holds.	**Path**, Newest, DistinctOnly, IncludeCurrent
`Get-OS7Home`	Every home directory on this machine, and whether it has a dataset.	UserName
`Get-OS7InstallLog`	What os7-setup did when this machine was installed.	Path
`Get-OS7IntuneEnrollment`	What can be said about Intune on this machine — and what cannot.	*keine*
`Get-OS7KerberosTicket`	The Kerberos tickets this session holds.	*keine*
`Get-OS7Log`	The system log, as objects.	Unit, Priority, Since, Until, Tail, Boot, OS7Only
`Get-OS7ManagementStatus`	The three management paths in one answer: can this machine sign users in, be managed, and be inventoried?	SkipNetwork
`Get-OS7NetworkAdapter`	The network adapters this machine has, and what is actually on them.	Name, IncludeLoopback
`Get-OS7NetworkConfiguration`	What this machine is CONFIGURED to do about the	*keine*

Befehl	Beschreibung	Parameter
	network, and what it is ACTUALLY doing — as two separate answers.	
`Get-OS7Release`	What OS/7 releases this machine's channel offers.	Available, Channel, Source
`Get-OS7RemoteDesktop`	Whether this machine can be reached with Remote Desktop, and whether it actually would be.	*keine*
`Get-OS7RemoteDesktopCertificate`	The certificate this machine presents to a Remote Desktop client — the one on disk, and the one the daemon is actually serving.	Port
`Get-OS7RemoteDesktopSession`	Who is signed in over Remote Desktop right now.	UserName
`Get-OS7RemoteDesktopUser`	Who may sign in to this machine over Remote Desktop.	*keine*
`Get-OS7Remoting`	Whether this machine can be reached with PowerShell — both ways it can be meant.	*keine*
`Get-OS7ScheduledTask`	What runs on a schedule on this machine, and whether it actually will.	Name, OS7Only, Detailed
`Get-OS7SecureBoot`	Whether this machine booted with Secure Boot enforcing, and what that does to the running kernel.	Root
`Get-OS7Service`	The services on this machine, and whether they are actually well.	Name, State, OS7Only, Detailed
`Get-OS7Theme`	Reports which desktop appearance this session is actually using.	*keine*
`Get-OS7Time`	The clock: local, UTC, the zone, and whether the hardware clock is kept in local time.	*keine*
`Get-OS7TimeSynchronization`	Whether this machine's clock is being disciplined, by whom, and whether it is close enough for Entra sign-in to work.	*keine*
`Get-OS7Version`	Which OS/7 this is.	Detailed, CheckDrift, Path

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Get-Service`	The services on this machine, in Windows' vocabulary.	Name, **DisplayName**, InputObject, Include, Exclude, DependentServices, RequiredServices
`Join-OS7Domain`	Join this machine to an Active Directory domain.	**Domain**, UserName, Password, OneTimePassword, ComputerName, OrganizationalUnit, AllowGroup, AdministratorGroup, HomeDirectoryTemplate, TargetRoot, SkipServiceRestart, UseLdapPassword
`Mount-OS7BackupTarget`	Unlock and import a local backup pool that is not currently available.	**Name**, Passphrase
`Move-OS7ADObject`	Move an object to another container.	**DistinguishedName**, **TargetPath**, Session
`Move-OS7Home`	Move an existing home directory onto a USERDATA dataset of its own.	**UserName**, RemoveOriginal, SkipContentVerify
`New-OS7ADGroup`	Create a group.	**Name**, **Path**, Scope, DistributionList, Description, Session
`New-OS7ADOrganizationalUnit`	Create an organisational unit.	**Name**, **Path**, Description, Session
`New-OS7ADUser`	Create a user account.	**Name**, **Path**, Password, DisplayName, GivenName, Surname, UserPrincipalName, Mail, Description, Enabled, Session
`New-OS7BackupTarget`	Define where backups go — and, with -CreateOn, build it.	**Name**, **Pool**, **ComputerName**, **CreateOn**, Dataset, **ConfirmDisk**, Passphrase, PoolName, SshKey, Enabled
`New-OS7BootEnvironment`	Clone the running boot environment into a new one, inactive.	Name, From, Release
`New-OS7BootEnvironmentName`	The name of a new boot environment: os7__.	Release, When
`New-OS7KerberosTicket`	Obtain a Kerberos ticket for a principal.	**Principal**, Credential
`New-OS7RemoteDesktopCertificate`	Generate the TLS certificate the RDP listener presents.	Days, Force
`New-OS7Storage`	Create bpool and rpool and lay down the OS/7 dataset hierarchy.	**Root**, **RootDevice**, **BootDevice**, **BootEnvironment**, UserName

Befehl	Beschreibung	Parameter
`New-Service`	Writes a new service unit and asks systemd whether it loaded.	**Name**, **BinaryPathName**, DisplayName, Description, StartupType, DependsOn, Credential, SecurityDescriptorSddl
`Register-OS7ScheduledTask`	Creates a scheduled task and reports it armed.	**Name**, Command, Execute, Arguments, Daily, Weekly, DayOfWeek, At, OnCalendar, User, Description, Persistent, RandomizedDelay, Disabled, Force
`Remove-OS7ADGroup`	Delete a group, named the way an operator names one.	**Identity**, Session
`Remove-OS7ADGroupMember`	Remove one or more members from a group.	**Identity**, **Member**, Session
`Remove-OS7ADObject`	Delete an object.	**DistinguishedName**, Session
`Remove-OS7ADOrganizationalUnit`	Delete an organisational unit, refusing while anything is still in it.	**Identity**, Session
`Remove-OS7ADUser`	Delete a user account, named the way an operator names one.	**Identity**, Session
`Remove-OS7BackupTarget`	Forget a target. Destroys nothing on it.	**Name**, KeepSyncSnapshots
`Remove-OS7BootEnvironment`	Destroy a boot environment, both halves.	**Name**
`Remove-OS7Domain`	Leave the domain: delete the computer account and remove the credential.	**Domain**, UserName, Password
`Remove-OS7KerberosTicket`	Destroy this session's Kerberos tickets.	*keine*
`Remove-OS7RemoteDesktopUser`	Stop an account signing in over Remote Desktop.	**Name**
`Remove-Service`	Removes a service unit this layer could have written.	**Name**, **InputObject**
`Rename-Computer`	Renames this machine.	**NewName**, ComputerName, DomainCredential, LocalCredential, WsmanAuthentication, Force, Restart, PassThru
`Rename-OS7ADObject`	Rename an object, leaving it where it is.	**DistinguishedName**, **NewName**, Session
`Repair-OS7Domain`	Renew this machine's domain credential after it has gone stale.	Domain

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Reset-OS7ADAccountPassword`	Set a user's password.	**Identity**, **NewPassword**, CurrentPassword, MustChangeAtNextLogon, Session
`Restart-Computer`	Restarts this machine — and restarts it, rather than powering it off.	ComputerName, Credential, Force, Wait, Timeout, For, Delay, WsmanAuthentication, Message
`Restart-OS7Service`	Restarts a service and reports what it became.	**Name**
`Restart-Service`	Restarts a service and reports what it became.	**Name**, **DisplayName**, **InputObject**, Include, Exclude, Force, PassThru
`Restore-OS7`	Roll the system back to a previous OS/7 boot environment.	BootEnvironment
`Restore-OS7File`	Copy a file or folder back out of a snapshot.	**Path**, Snapshot, AsOf, Destination, Force
`Resume-Service`	Thaws a frozen service's processes.	**Name**, **DisplayName**, **InputObject**, Include, Exclude, PassThru
`Search-OS7AD`	Run a raw LDAP filter and get the rows back undecorated.	**Filter**, SearchBase, Scope, Property, Session
`Set-OS7AccountLockout`	Turn the account lockout on or off, and set what it costs.	Attempts, LockoutMinutes, ResetMinutes, Disable
`Set-OS7ADAccountExpiration`	Set or clear the date an account stops working.	**Identity**, **DateTime**, **Never**, Session
`Set-OS7ADGroup`	Change a group's description, mail address or display name.	**Identity**, Description, Mail, DisplayName, Attribute, Session
`Set-OS7ADObject`	Set any attribute on any object.	**DistinguishedName**, **Name**, **Value**, Operation, Session
`Set-OS7ADOrganizationalUnit`	Change an organisational unit's description.	**Identity**, Description, Attribute, Session
`Set-OS7ADUser`	Change attributes of a user account.	**Identity**, DisplayName, GivenName, Surname, Mail, Title, Department, Description, Attribute, Session
`Set-OS7BackupPolicy`	Decide what this machine snapshots, and how long it keeps it.	Dataset, Retention, Enabled, Force
`Set-OS7BootEnvironment`	Make a boot environment the one this machine boots.	**Name**, SkipGrubUpdate
`Set-OS7DomainLogonPolicy`	Grant a domain group the right to administer this machine.	**AdministratorGroup**, TargetRoot, SudoersPath

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Set-OS7Mode`	STUB. Sets the OS/7 system mode.	**Mode**
`Set-OS7NetworkAdapter`	Configures an adapter, applies it, checks that it worked — and puts the old configuration back when it did not.	**Name**, **Dhcp**, **Address**, Gateway, Nameserver, SearchDomain, TimeoutSeconds, Force
`Set-OS7RemoteDesktopCertificate`	Use a certificate and key of your own — one issued by an enterprise CA.	**CertPath**, **KeyPath**, InPlace
`Set-OS7RemoteDesktopCredential`	Rotate, or deliberately reveal, the machine-wide Remote Desktop credential.	Rotate, Reveal
`Set-OS7Service`	Whether a service starts at boot.	**Name**, **StartupType**
`Set-OS7Theme`	Switches this user's desktop between OS/7 Classic and stock GNOME.	**Name**
`Set-OS7TimeSynchronization`	Points this machine at NTP servers.	NtpServer, Pool, Exclusive
`Set-OS7TimeZone`	Sets this machine's time zone.	**Id**
`Set-OS7UpdateChannel`	Point this machine at an OS/7 repository, and choose its channel.	Channel, Uri, Disable
`Set-Service`	Changes whether a service starts at boot, or starts and stops it.	**Name**, **InputObject**, DisplayName, Description, StartupType, Status, Credential, SecurityDescriptorSddl, Force, PassThru
`Set-TimeZone`	Sets this machine's time zone.	**Id**, **Name**, **InputObject**, PassThru
`Start-OS7Backup`	Snapshot now, replicate now, or both — without waiting for the timer.	Snapshot, Replicate, Target
`Start-OS7BackupReplication`	Send this machine's snapshots to its targets, and check they arrived.	Target, Force
`Start-OS7ScheduledTask`	Runs a task now, waits for it, and reports what happened.	**Name**
`Start-OS7Service`	Starts a service and reports what it became.	**Name**
`Start-Service`	Starts a service and reports what it became.	**Name**, **DisplayName**, **InputObject**, Include, Exclude, PassThru

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Stop-Computer`	Powers this machine off.	ComputerName, Credential, Force, WsmanAuthentication, Delay, Message
`Stop-OS7RemoteDesktopSession`	Sign a Remote Desktop user out, ending everything they had open.	**Id**, Force
`Stop-OS7Service`	Stops a service and reports what it became.	**Name**
`Stop-Service`	Stops a service and reports what it became.	**Name**, **DisplayName**, **InputObject**, Include, Exclude, Force, NoWait, PassThru
`Suspend-Service`	Freezes a service's processes — systemd's nearest thing to a paused Windows service.	**Name**, **DisplayName**, **InputObject**, Include, Exclude, PassThru
`Sync-OS7Time`	Asks chrony to correct the clock now, and reports what it did.	SettleSeconds
`Test-OS7Backup`	Check the backup layer's decisions, offline or against this machine.	Live
`Test-OS7BackupTarget`	Is this target reachable, healthy, and holding what it should?	Name
`Test-OS7Directory`	Whether this machine can reach and use a domain controller, and which part is broken when it cannot.	**Domain**, Server, Credential, AllowUnencrypted
`Test-OS7Domain`	Whether the domain membership actually works, and which part does not.	Domain, ProbeAccount
`Test-OS7Network`	Whether this machine can actually reach the network, its resolver and the services OS/7 exists to reach.	Endpoint, Cloud, TimeoutSeconds
`Test-OS7RemoteDesktop`	Check the Remote Desktop configuration on this machine, one question at a time.	*keine*
`Test-OS7Update`	Check the update train's decisions. No ZFS, no repository, no VM.	*keine*
`Unlock-OS7Account`	Clear an account's failed sign-in count, so it can be used again.	**Name**

Befehl	Beschreibung	Parameter
`Unlock-OS7ADAccount`	Unlock an account that lockout policy has locked.	**Identity**, Session
`Unregister-OS7ScheduledTask`	Removes a task Register-OS7ScheduledTask created — and only such a task.	**Name**
`Update-OS7`	Apply the next curated OS/7 release into a new boot environment.	Version, Channel, Source, Stage, Reboot, Keep, AllowDevelopment, Force

Anhang B Dateien und Pfade

Wo auf einer OS/7-Maschine etwas steht — für den Fall, dass ein Cmdlet nicht zur Hand ist oder man nachsehen will, worauf es sich stützt.

Identität und Release

Pfad	Was darin steht
`/usr/lib/os7/release.json`	die vollständige Release-Beschreibung: Version, Kanal, Archiv-Snapshot, Bestandteile. `Get-OS7Version` liest sie, `os7-setup` liest sie, der Name der Bootumgebung wird daraus gebildet
`/usr/lib/os7/product`	der Produktname für alle Oberflächen, die ein Mensch sieht. Eine eigene Datei, damit die Markierung von keinem `os-release`-Feld abhängt
`/etc/os-release`	`PRETTY_NAME` ist gebrandet, `NAME`, `ID`, `VERSION` und `VERSION_ID` bewusst nicht
`/etc/issue`	was vor der Anmeldung an der Konsole steht
`/usr/lib/os7/migrations/`	die Migrationen je Release, nach `<version>/<chroot|firstboot>/NN-name`

Speicher

Pfad	Was es ist
`rpool/ROOT/os7_<version>_<zeit>`	die Bootumgebung — `/`
`bpool/BOOT/os7_<version>_<zeit>`	ihr `/boot`
`rpool/USERDATA/<benutzer>_<uuid>`	ein Home-Verzeichnis, außerhalb der Bootumgebung
`rpool/DATA/…`	Zustand, der einen Rollback überlebt: `log`, `spool`, `tmp`, `srv`, `lib/<dienst>`, `snapd`
`/dev/disk/by-partlabel/os7-luks`	der verschlüsselte Container, in dem `rpool` liegt

Start

Pfad	Wozu
`/etc/grub.d/09_os7-boot-environments`	OS/7 erzeugt hier sein eigenes Bootmenü, einen Eintrag je Bootumgebung
`/boot/efi/…/grub.cfg`	die Datei auf der EFI-Partition, die festlegt, wessen Menü GRUB liest
`<bootumgebung>/boot/grub/grubenv`	`saved_entry` — welcher Eintrag darin gestartet wird
`/proc/cmdline`	die Kernel-Befehlszeile. `boot=zfs` muss darin stehen

Konfiguration

Pfad	Wofür
`/etc/netplan/*.yaml`	die Netzwerkkonfiguration. `Get-OS7NetworkConfiguration` führt sie zusammen und nennt die Herkunft jeder Aussage
`/etc/chrony/sources.d/*.sources`	die NTP-Quellen. `Set-OS7TimeSynchronization` schreibt hierhin, nicht in `chrony.conf`
`/etc/localtime`	der Symlink, der die Zeitzone bestimmt
`/etc/os7/backup.json`	die Sicherungsrichtlinie. Maßgeblich; die sanoid-Konfiguration wird daraus erzeugt
`/etc/apt/sources.list.d/os7-release.*`	die OS/7-Paketquelle. Wird bewusst deaktiviert ausgeliefert

Protokolle

Pfad	Was
`/var/log/os7-setup/install.log`	das Protokoll der Installation mit dem Selbstnachweis jedes Schrittes. Rechte `0600`, **in** der Bootumgebung. `Get-OS7InstallLog`
das systemd-Journal	`Get-OS7Log`. Liegt unter `/var/log`, also **außerhalb** der Bootumgebung — es überlebt den Rollback des Updates, das es erklärt

Programme und Module

Pfad	Was
`/usr/lib/os7-setup/os7-setup`	der Installer. `--self-test`, `--version`, `--unattend`, `--dry-run`
`/usr/local/share/powershell/Modules/`	die sechs Module: `OS7`, `Zfs`, `Net`, `Time`, `Systemd`, `Directory`
`/usr/share/consolefonts/os7-console-16x32.psf.gz`	die Schrift der installierten Konsole (Cascadia Mono)
`/usr/share/consolefonts/os7-fixedsys-16x32.psf.gz`	die Schrift des Installers (Fixedsys)
`/etc/profile.d/95-os7-powershell.sh`	die Übergabe der Anmeldeshell an PowerShell

Dienste

Unit	Wofür
`os7-update-check.timer` / `.service`	die unbeaufsichtigte Update-Prüfung
`os7-backup-replicate.service`	der Replikationslauf
`os7-migrations-firstboot.service`	die Erstmigrationen nach einem Update
`zfs-import-cache`, `zfs-mount`, `zfs-zed`	die ZFS-Kette beim Start
`chrony.service`	die Uhr
`authd.service`	die Anmeldung mit Entra-Konten

Anhang C Für Windows-Administratoren

Was Sie unter Windows tun, und womit es auf OS/7 geht. Die Tabelle ist eine Landkarte, keine Gleichsetzung — wo sich die Begriffe unterscheiden, steht es dabei.

Das System und seine Version

Windows	OS/7
`winver`, `Get-ComputerInfo`	`Get-OS7Version`, `Get-OS7Version -Detailed`
`systeminfo`	`Get-OS7Version -Detailed`, `Get-OS7ManagementStatus`
Systemsteuerung → System	`Get-OS7Version`, `Get-OS7Home`, `Get-Zpool`

Dienste

Windows	OS/7
`Get-Service`	`Get-OS7Service`
`Get-Service | Where Status -eq Running`	`Get-OS7Service -Detailed | Where { $_.Healthy -eq $false }`
`Start-Service`, `Stop-Service`, `Restart-Service`	`Start-OS7Service`, `Stop-OS7Service`, `Restart-OS7Service`
`Set-Service -StartupType`	`Set-OS7Service -StartupType`
`services.msc`	`Get-OS7Service -OS7Only -Detailed`

> **Die linke Spalte funktioniert hier ebenfalls.** `Get-Service`, `Start-Service`, `Stop-Service`, `Restart-Service` und `Set-Service` gibt es auf OS/7 mit Windows' Parametern und Windows' Spalten (`Status`, `Name`, `StartType`, `DisplayName`) — PowerShell selbst bringt sie unter Linux nicht mit. Die rechte Spalte bleibt die Oberfläche, die dieses Handbuch lehrt: ihre Parameter sind die von systemd, und `Healthy` beantwortet eine Frage, die `Status` nicht beantworten kann — eine Unit in einer Neustartschleife meldet `Running`.
>
> Zwei Unterschiede sind wichtig, wenn Sie die Windows-Namen benutzen. `Set-Service -StartupType Disabled` **maskiert** die Unit, denn „lässt sich nicht starten" heißt auf systemd genau das; `-StartupType Manual` nimmt das zurück. Und `Suspend-Service` friert die Prozesse ein, statt den Dienst um eine Pause zu bitten — systemd fragt nicht.

Aufgabenplanung

Windows	OS/7
`Get-ScheduledTask`, `taskschd.msc`	`Get-OS7ScheduledTask`
`Get-ScheduledTaskInfo`	`Get-OS7ScheduledTask <name>` — `NextRun`, `LastRun`, `LastResult`
`Enable-ScheduledTask`, `Disable-ScheduledTask`	`Enable-OS7ScheduledTask`, `Disable-OS7ScheduledTask`
`Start-ScheduledTask`	`Start-OS7ScheduledTask`
`Register-ScheduledTask`	`Register-OS7ScheduledTask`
`Unregister-ScheduledTask`	`Unregister-OS7ScheduledTask`
`schtasks /create`	`Register-OS7ScheduledTask -Daily -At 03:00 -Command '…'`

Ereignisanzeige

Windows	OS/7
`Get-WinEvent`, `eventvwr`	`Get-OS7Log`
`Get-WinEvent -MaxEvents 50`	`Get-OS7Log -Tail 50`
Filter nach Quelle	`Get-OS7Log -Unit ssh.service`
Filter nach Stufe	`Get-OS7Log -Priority Error`
Ereignisse seit dem letzten Start	`Get-OS7Log -Boot 0`, davor `-Boot -1`

Netzwerk

Windows	OS/7
`Get-NetAdapter`	`Get-OS7NetworkAdapter`
`Get-NetIPConfiguration`	`Get-OS7NetworkConfiguration`
`New-NetIPAddress`, `Set-DnsClientServerAddress`	`Set-OS7NetworkAdapter -Address … -Nameserver …`
DHCP einschalten	`Set-OS7NetworkAdapter -Dhcp`
`Test-NetConnection`	`Test-OS7Network`, oder PowerShells eigenes `Test-Connection`
`ipconfig /all`	`Get-OS7NetworkAdapter | Format-List`

Zeit

Windows	OS/7
`w32tm /query /status`	`Get-OS7TimeSynchronization`
`w32tm /resync`	`Sync-OS7Time`
`Set-TimeZone`	`Set-OS7TimeZone -Id Europe/Berlin`
`Get-Date`	`Get-Date` (unverändert), `Get-OS7Time` für die vollständige Antwort

Datenträger

Windows	OS/7
Datenträgerverwaltung, `Get-Disk`, `Get-Volume`	`Get-Zpool`, `Get-ZfsDataset`
`Get-Volume | Select SizeRemaining`	`Get-ZfsSpace`
Eine Partition vergrößern	entfällt — Datasets teilen sich den freien Platz des Pools
`chkdsk`	`Start-ZpoolScrub` (prüft alle Daten gegen ihre Prüfsummen)
Volumeschattenkopien	ZFS-Snapshots: `New-ZfsSnapshot`, `Get-ZfsSnapshot`
Vorgängerversionen einer Datei	`Get-OS7FileVersion`, `Restore-OS7File`

Updates und Wiederherstellung

Windows	OS/7
Windows Update	`Get-OS7Release`, `Update-OS7`
WSUS-Ring / Wartungsring	`Set-OS7UpdateChannel -Channel stable|preview|development`
Update deinstallieren	`Restore-OS7` — geht auf die vorige Bootumgebung zurück
Systemwiederherstellungspunkt	`New-OS7BootEnvironment`
Wiederherstellungspunkte verwalten	`Get-/Remove-OS7BootEnvironment`
Abgesicherter Modus	im Bootmenü eine ältere Bootumgebung wählen

> Der Unterschied zu Windows ist grundlegend: Ein Update in OS/7 verändert das laufende System **nicht**. Es befüllt eine Kopie und schaltet danach um. Es gibt deshalb keinen Zustand „halb aktualisiert".

Verzeichnis

Windows (RSAT / ActiveDirectory-Modul)	OS/7
`Get-ADUser`	`Get-OS7ADUser`
`New-ADUser`	`New-OS7ADUser`
`Set-ADUser`	`Set-OS7ADUser`
`Get-ADGroup`, `Get-ADGroupMember`	`Get-OS7ADGroup`, `Get-OS7ADGroupMember`
`Add-ADGroupMember`	`Add-OS7ADGroupMember`
`Set-ADAccountPassword`	`Reset-OS7ADAccountPassword`
`Unlock-ADAccount`, `Enable-` / `Disable-ADAccount`	`Unlock-OS7ADAccount`, `Enable-` / `Disable-OS7ADAccount`
`Get-ADComputer`, `Get-ADOrganizationalUnit`	`Get-OS7ADComputer`, `Get-OS7ADOrganizationalUnit`
`Get-ADObject -LDAPFilter`	`Search-OS7AD -Filter`
`Add-Computer -DomainName`	`Join-OS7Domain`
`Test-ComputerSecureChannel`	`Test-OS7Domain`
`Reset-ComputerMachinePassword`	`Repair-OS7Domain`
`klist`, `klist purge`	`Get-OS7KerberosTicket`, `Remove-OS7KerberosTicket`

Anders als unter Windows brauchen Sie für die Verzeichnisverwaltung **kein Domänenmitglied**: `Enter-OS7AdminSession` öffnet eine Sitzung von jeder OS/7-Maschine aus.

Fernzugriff

Windows	OS/7
`Enter-PSSession -ComputerName` (WinRM)	`Enter-PSSession -HostName` (SSH)
`Invoke-Command -ComputerName`	`Invoke-Command -HostName`
`Enable-PSRemoting`	`Enable-OS7Remoting`
RDP	SSH; auf dem Desktop zusätzlich die üblichen Linux-Werkzeuge

> WinRM gibt es hier nicht. `-ComputerName` existiert als Parameter und antwortet mit „no supported WSMan client library was found". SSH-basiertes Remoting ist PowerShells eigener Mechanismus und funktioniert auch von Windows aus.

Was gleich geblieben ist

Diese Cmdlets funktionieren auf OS/7 unverändert und wurden deshalb bewusst **nicht** nachgebaut:

`Get-Process` · `Stop-Process` · `Get-FileHash` · `Get-Date` · `Test-Connection` · `Get-Credential` · `Get-ChildItem` · `Copy-Item` · `Select-String` · `ConvertTo-Json` · `Invoke-RestMethod` · `Get-Content` · `Start-Job`

`Restart-Computer` und `Stop-Computer` standen bis zum 09.09.2026 in dieser Liste und stehen jetzt in der nächsten: **OS/7 liefert sie selbst.** PowerShells eigene Fassung ruft unter Linux `/usr/sbin/shutdown` **ohne jedes Argument** auf, und das ist auf Ubuntu ein Symlink auf `systemctl`, dessen Standardaktion ohne Flag **Ausschalten** ist. `Restart-Computer` hat die Maschine also ausgeschaltet und Erfolg gemeldet. Die OS/7-Fassung sagt `systemctl reboot`, und sie nimmt das `-Force`, das ein kopiertes Skript mitbringt — PowerShells eigene hat unter Linux überhaupt keine Parameter.

Windows-Namen, die es hier gibt

Vierzehn Cmdlets aus `Microsoft.PowerShell.Management`, die PowerShell unter Linux nicht mitbringt (gemessen: 15 der 62 dokumentierten fehlen), liefert OS/7 selbst — mit Windows' Parametern:

Name	Anmerkung
`Get-Service`	`Status` ist `Running` / `Stopped` / `Paused`, `StartType` ist `Automatic` / `Manual` / `Disabled`. systemds eigene Wörter stehen daneben: `SystemdActiveState`, `SystemdSubState`, `SystemdFreezerState` — und `Healthy`.
`Start-` / `Stop-` / `Restart-Service`	Jeder liest die Unit danach zurück. `systemctl start` meldet Erfolg, sobald der *Auftrag* angenommen ist.
`Suspend-` / `Resume-Service`	systemds Freezer. Friert alle Prozesse der Unit ein, ohne zu fragen. Eine eingefrorene Unit meldet weiterhin `ActiveState=active`, deshalb kommt `Paused` vom Freezer.
`Set-Service`	`-StartupType` und `-Status`. `Disabled` maskiert.
`New-` / `Remove-Service`	Schreibt bzw. entfernt eine `.service`-Unit in `/etc/systemd/system` und fragt systemd, ob sie geladen wurde. Entfernt nichts, was ein Paket mitgebracht hat.
`Set-TimeZone`	Die Hälfte, die neben `Get-TimeZone` fehlte. Nimmt IANA-Namen **und Windows-IDs**: `-Id 'W. Europe Standard Time'` wird zu `Europe/Berlin`.
`Get-ComputerInfo`	Was diese Maschine ist, unter Windows' Eigenschaftsnamen.
`Rename-Computer`	Ändert statischen Namen, Kernel-Namen und die `127.0.1.1`-Zeile in `/etc/hosts` zusammen. **Auf einer Domänen-Maschine abgewiesen** — der Keytab trägt den alten Namen.
`Restart-` / `Stop-Computer`	Siehe oben.

> Was ein Cmdlet hier nicht leisten kann, weist es **namentlich** ab und nennt den Weg: `Get-Service -DependentServices` sagt, dass systemd Abhängigkeiten als Graph führt und `systemctl list-dependencies --reverse` die Frage beantwortet. Ein stillschweigend ignorierter Parameter wäre schlimmer als eine Fehlermeldung.

Ebenso die gesamte Sprache: Pipelines, `Where-Object`, `ForEach-Object`, Format-Cmdlets, `Export-Csv`, Fehlerbehandlung, Skripte und Module.

Was es hier nicht gibt

Windows	Warum nicht
Gruppenrichtlinien / GPO-Editor	es gibt keine GPO-Engine für Linux
`repadmin`, `dcdiag`, `netdom`	RPC/DCOM; kein plattformübergreifender Client
DNS- und DHCP-Serververwaltung	dieselbe Ursache
`[ADSI]`	`System.DirectoryServices` lädt auf Linux und wirft dann „not supported on this platform". Ein Windows-Skript, das darauf aufsetzt, lässt sich nicht durch Kopieren portieren
WinRM	siehe oben